

使用预先装满胰岛素(或胰岛素类似物)的笔芯,使用方便且便于携带。接受胰岛素治疗前患者应接受教育,掌握正确的胰岛素注射技术;开始治疗后须对患者进行跟踪,鼓励和指导患者进行自我血糖监测。

3) 使用原则和方法:①应在综合治疗基础上进行;②治疗方案应力求模拟生理性胰岛素分泌模式;③从小剂量开始,根据血糖水平逐渐调整至合适剂量。

T1DM: 一经诊断就应开始胰岛素治疗并须终身替代治疗。由于患者残余胰岛 β 细胞数量和功能有差异,胰岛素治疗方案要注意个体化。①部分T1DM或缓慢进展的免疫介导成人糖尿病患者早期可短期使用预混胰岛素(或胰岛素类似物)每日2~3次注射。但预混胰岛素不宜用于T1DM的长期治疗。②多数患者须采用多次皮下注射胰岛素或CSII方案,尤其胰岛 β 细胞功能已衰竭或妊娠时。初始剂量为 $0.2\sim 0.4\text{U}/(\text{kg}\cdot\text{d})$;其中全天剂量的40%~60%提供基础胰岛素,剩余部分分别用于每餐前。如每餐前20~30分钟皮下注射短效胰岛素(或餐前即时注射速效胰岛素类似物),睡前注射中效或长效胰岛素(或长效胰岛素类似物)。胰岛 β 细胞功能特别差、血糖波动大者可另于早餐前给予一次小剂量中效或长效胰岛素以维持日间的基础胰岛素水平。CSII是更接近生理性胰岛素分泌模式的胰岛素治疗方法,低血糖发生风险较少。此外,新的胰岛素泵闭环技术有望打造“人工胰腺”,在T1DM的应用前景值得期待。

T2DM: 在如下情况下应考虑起始胰岛素治疗:①经生活方式干预和较大剂量多种降糖药联合治疗,血糖仍未达标;②在糖尿病病程中,出现无明显诱因的体重显著下降时;③对症状显著,血糖明显升高的新诊断T2DM,诊断时即可考虑胰岛素治疗,可以联用或不联用其他降糖药。可根据患者的具体情况,选择基础胰岛素(通常白天继续服用口服降糖药,睡前注射中效胰岛素或长效胰岛素类似物)、预混胰岛素或双胰岛素类似物,根据患者的血糖水平,选择每日1~2次的注射方案;当使用每日2次注射方案时,应停用促胰岛素分泌剂。T2DM胰岛素替代治疗的适应证主要包括:胰岛 β 细胞功能明显减退、口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续性高血糖、消瘦且分型困难的糖尿病等;治疗方案可为每天注射2次预混胰岛素或每天注射2~3次预混胰岛素类似物,也可以采用餐时+基础的多皮下注射胰岛素、CSII等方案。

总而言之,可先为患者制订试用方案,逐渐调整至达到良好血糖控制。

采用胰岛素替代治疗后,有时早晨空腹血糖仍然较高,可能的原因:①夜间胰岛素剂量不足;②黎明现象(dawn phenomenon):即夜间血糖控制良好,也无低血糖发生,仅于黎明短时间内出现高血糖,可能是由于清晨皮质醇、生长激素等分泌增多所致;③索莫吉现象(Somogyi phenomenon):即在夜间曾有低血糖,在睡眠中未被察觉,但导致体内胰岛素拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖。夜间多次测定血糖,有助于鉴别早晨高血糖的原因。

采用强化胰岛素治疗时,低血糖症发生率增加,应及早识别和处理。2岁以下幼儿、老年患者、已有严重并发症者或低血糖高风险者均不宜采用强化胰岛素治疗。

急性应激容易促使糖尿病患者代谢紊乱恶化。此时不论哪一种类型糖尿病,也不论原用哪一类药物,均应使用胰岛素以度过急性期,如需静脉滴注葡萄糖溶液,应加入短效胰岛素。待应激消除后再调整糖尿病治疗方案。目前建议危重症患者的血糖维持在 $7.8\sim 10.0\text{mmol/L}$ 较合适。

4) 不良反应:主要是低血糖,与剂量过大、注射不规范和/或饮食失调有关。胰岛素治疗初期可因钠潴留而发生轻度水肿,可自行缓解;部分患者出现视物模糊,为晶状体屈光改变所致,常于数周内自然恢复。

各种胰岛素制剂因本身来源、结构、成分特点及含有一定量的辅料或杂质,故有抗原性和致敏性。胰岛素过敏反应通常表现为注射部位瘙痒或荨麻疹样皮疹,罕见严重过敏反应。处理包括更换胰岛素制剂、使用抗组胺药和糖皮质激素以及脱敏疗法等,严重者须停用或暂时中断胰岛素治疗。脂肪营养不良是指注射部位皮下脂肪萎缩或增生,停止在该部位注射后可缓慢自然恢复,经常更换注射部位可防止其发生。

(2) GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA): 可葡萄糖依赖性地刺激胰岛素合成和分泌; 可减少胰高血糖素释放; 作用于中枢神经系统调节食欲; 促进棕色脂肪组织生热作用和白色脂肪组织分解增加能量消耗; 延迟胃排空等。

目前我国临床使用的 GLP-1RA 均须皮下注射, 可使 HbA_{1c} 降低 1.0%~1.5%, 且有显著的降低体重作用。已上市或即将上市的有: ①日 (注射) 制剂: 艾塞那肽、利司那肽、利西拉来、利拉鲁肽、阿必鲁肽、贝那鲁肽; ②周 (注射) 制剂: 司美格鲁肽、度拉糖肽、艾塞那肽周制剂、洛塞那肽等。司美格鲁肽口服片剂已上市; GLP-1/GIP 双受体激动剂替尔泊肽已获批用于 T2DM 管理; GIP/GLP-1/胰高血糖素三受体激动剂处于研发阶段。

适应证: 可单独或与其他降糖药联用治疗 T2DM, 尤其是肥胖、胰岛素抵抗明显者。部分 GLP-1RA 具有心血管保护作用, 适用于合并 ASCVD 或高危的 T2DM 患者。

禁忌证或不适证: 禁用于 T1DM、DKA、多发性内分泌腺瘤病 2 型、有甲状腺髓样癌史或家族史的患者。有胰腺炎、胆囊疾病史、胃轻瘫或既往接受过胃部手术患者慎用。须注意各种制剂对 eGFR 的要求。司美格鲁肽慎用于伴增生型糖尿病视网膜膜病变者。

不良反应: 常见是胃肠道不适, 包括恶心、呕吐、腹泻、食欲减退、腹胀等, 随着用药时间延长而减轻; 其次是上呼吸道感染和注射部位结节; 低血糖的发生率很低; 可使心率增快, 导致心悸; 胰腺炎、皮炎等罕见。临床研究显示司美格鲁肽治疗早期部分患者糖尿病视网膜膜病变有加重的现象。

临床应用: ①艾塞那肽起始 5 μ g, 每日 2 次, 后可将剂量增加至 10 μ g, 每日 2 次。长效艾塞那肽缓释剂型, 每周 1 次。②利拉鲁肽起始 0.6mg, 每日 1 次; 后剂量渐增加至每日 1.2~1.8mg。③贝那鲁肽起始每次 0.1mg, 每日 3 次。④司美格鲁肽起始 0.25mg, 每周 1 次; 治疗糖尿病最大推荐剂量为 1mg/周。⑤度拉糖肽起始 0.75mg, 每周 1 次, 最大推荐剂量为 1.5mg。⑥洛塞那肽起始 0.1mg, 每周 1 次, 最大推荐剂量为 0.2mg。

(七) 糖尿病的体重管理和代谢手术 体重管理是糖尿病综合管理的重要内容, 超重或肥胖患者减重有助于血糖控制、减少对降糖药物的需求, 有利于控制 ASCVD 危险因素。首选生活方式干预, 必要时可加用减重药物。选择降糖药物时, 应考虑药物对体重的影响。SGLT-2i、GLP-1RA 及 GLP-1/GIP 双受体激动剂等药物在糖尿病及减重治疗中有较好应用前景。

生活方式干预联合或不联合药物治疗未能有效地减轻体重, 且血糖控制不佳者, 可以考虑代谢手术。研究证实, 代谢手术可明显改善肥胖 T2DM 患者的体重、高血糖、血脂异常。代谢手术应该在具有多学科团队、有治疗糖尿病和胃肠外科疾病经验的大医院进行。术前应全面评估患者对治疗的依从性、心理健康情况、是否有酒精或药物滥用史、相关精神疾病病史等; 手术后患者应接受长期生活方式支持, 终身随访。目前代谢手术治疗的适应证、禁忌证及具体术式尚未完全统一, 且现有临床证据多来自非亚裔人群。开展相关治疗应严格规范手术的适应证, 权衡利弊, 保证治疗效果的同时降低手术长、短期并发症发生的风险。

(八) 胰腺移植和胰岛细胞移植 成功的胰腺移植或胰肾联合移植可解除患者对胰岛素的依赖, 改善生活质量。治疗对象主要为 T1DM 患者, 目前尚局限于伴终末期肾病的 T1DM 患者, 或经胰岛素强化治疗仍难以达到控制目标, 且反复发生严重代谢紊乱者; 然而, 移植后必须长期应用免疫抑制剂。同种异体胰岛移植可使部分 T1DM 患者血糖水平维持正常达数年, 但供者来源的短缺和需要长期应用免疫抑制剂限制了该方案在临床的应用; 且移植后随访 5 年的患者中不依赖胰岛素治疗的比例低于 10%。近年 T1DM 的细胞治疗, 特别是干细胞治疗领域取得进展, 具有潜在的应用前景, 但尚处于临床前研究阶段。

(九) 糖尿病慢性并发症的防治原则 糖尿病慢性并发症是患者致残、致死的主要原因, 强调早期防治。T1DM 病程 ≥ 5 年者、所有 T2DM 患者在确诊时及以后每年应进行慢性并发症筛查。应早期、积极、全面控制 ASCVD 危险因素。

1. 所有合并高血压的患者应居家监测血压; 血压一般应控制在 130/80mmHg 以下。可选择血管

紧张素转换酶抑制剂 (ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂 (ARB)、钙通道阻滞剂、小剂量利尿药、选择性 β 受体拮抗剂、血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂等药物,首选 ACEI 或 ARB;常需要多种降压药物联合应用,对于服用三类降压药物(包括利尿药)而血压仍未达标的患者,可考虑给予盐皮质激素受体拮抗剂治疗。

2. 生活方式干预是糖尿病血脂管理的基础,调脂治疗的首要目标是 LDL-C 达标。处理血脂异常前应全面评估 ASCVD 总体危险,2023 年《中国血脂管理指南》推荐糖尿病合并 ASCVD 患者 LDL-C $<1.4\text{mmol/L}$;ASCVD 高风险者 LDL-C $<1.8\text{mmol/L}$;ASCVD 风险为低中危者 LDL-C $<2.6\text{mmol/L}$ 。首选他汀类药物并长期坚持使用;如 TG $>5.6\text{mmol/L}$,应先用贝特类药物、高纯度 ω -3 脂肪酸或烟酸类药物,以减少急性胰腺炎发生风险;如他汀类药物治疗不能耐受,可考虑使用胆固醇吸收抑制剂或 PCSK9 抑制剂等。他汀类药物 LDL-C 未达标,或未控制的混合性血脂异常,可考虑他汀类药物与其他调脂药联合,如他汀类药物+胆固醇吸收抑制剂,或他汀类药物+贝特类药物或高纯度 ω -3 脂肪酸;仍不能达标或基线 LDL-C 水平较高,且预计他汀联合胆固醇吸收抑制剂也难以达标的超高危患者,可联合应用 PCSK9 抑制剂等,以进一步降低心血管事件风险。应定期随访疗效与不良反应,并调整治疗方案,以求长期达标。

3. 小剂量阿司匹林 (75~150mg/d) 用于 ASCVD 病史的糖尿病患者的二级预防;对不适用者,可用氯吡格雷 (75mg/d) 替代。对于伴有 ASCVD 危险因素、年龄 ≥ 50 岁且出血风险未增加的患者,可考虑将小剂量阿司匹林作为一级预防策略。

4. 严格的血糖控制可预防或延缓 DKD 的发生和进展。T2DM 合并心肾高风险时选用降糖药物应优先考虑有肾脏获益证据的 SGLT-2i 和 GLP-1RA。已有微量白蛋白尿而血压正常的早期肾病患者,应用 ACEI 或 ARB 可延缓肾脏病的进展。一旦进展至临床肾病期,治疗的重点是控制高血压和减慢 GFR 下降速度;ACEI 或 ARB 除可降低血压,还可减少蛋白尿和延缓 GFR 下降,在此基础上联用新型非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂可进一步控制血压、降低蛋白尿、减少肾和心血管事件风险。对于 UACR $\geq 300\text{mg/g}$ 的患者,推荐将 UACR 降低 30% 或更多,以延缓肾病的发展。临床肾病期患者宜适当控制饮食蛋白质含量,并以优质动物蛋白为主;推荐补充复方 α -酮酸进一步延缓 GFR 下降。尽早使用促红细胞生成素或低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂 (HIF-PHI) 纠正贫血。纠正维生素 D-钙磷失衡可明显改善进展期患者的生活质量和预后。应比 NDKD 患者更早启动肾脏替代治疗。

5. 综合眼科检查包括散瞳后眼底检查、彩色眼底照相;必要时行荧光素眼底血管造影检查;光学相干断层扫描可更清晰显示视网膜血管的空间分布特征,帮助发现早期视网膜血管异常,因其无创,也适用于随访。重度 NPDR 应尽早接受全视网膜激光光凝治疗;PDR 患者存在威胁视力情况时(如玻璃体积血不吸收或合并白内障/虹膜新生血管、视网膜前出现纤维增殖或视网膜被牵拉或脱离等)应尽早行玻璃体切割术;抗血管内皮生长因子 (VEGF) 药物现已成为威胁视力的糖尿病性黄斑水肿一线治疗方案,有条件时推荐阈值下微脉冲激光联合抗 VEGF 药物治疗。妊娠期间更须严密随访。

6. 早期严格控制血糖及长期平稳控糖是糖尿病神经病变最重要和有效的防治方法;如甲钴胺、前列腺素类似物、醛糖还原酶抑制剂、 α -硫辛酸等有一定的作用;糖尿病神经病变疼痛严重者可选用抗惊厥药、选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药物或阿片类药物等对症处理。

7. 所有患者都应定期行足部检查(包括足部查体、保护性感觉的测试、下肢动脉病变检查等),足部自我护理的教育;对高危足应防止外伤,积极治疗血管和神经病变。对于足溃疡及高危足患者推荐多学科管理,给予规范化处理,以降低截肢率和医疗费用。

(十) 妊娠合并高血糖状态的管理 妊娠合并高血糖与自然流产、子痫、胎儿畸形或死亡、巨大儿、新生儿低血糖或高胆红素血症和呼吸窘迫综合征等母婴并发症有关,孕前和孕期良好的血糖控制可降低这些风险。糖尿病患者应计划妊娠,孕前应由糖尿病医师和妇产科医师共同评估是否适合妊娠。由于导致母婴并发症风险与妊娠前 10 周期间的 HbA1c 升高有关,因而糖尿病妇女应接受胰岛

素治疗,使血糖控制达标后(理想为 $\text{HbA1c} < 6.5\%$)再受孕;尽早对 GDM 进行诊断,确诊后即按诊疗常规进行管理。孕期的医学营养治疗目标是保证孕妇和胎儿营养需要,维持血糖正常,避免饥饿性酮症。GDM 患者往往经生活方式干预已达到血糖控制目标。如果需要,孕期应选用胰岛素控制高血糖,可每天多次注射胰岛素和 CSII;我国目前尚未批准任何其他类型的降糖药用于妊娠期高血糖的管理。密切监测血糖,TIR 可帮助 T1DM 患者孕期血糖达标。孕期血糖控制建议餐前 $3.9 \sim 5.3 \text{ mmol/L}$,餐后 $1 \text{ hPG} < 7.8 \text{ mmol/L}$, $2 \text{ hPG} < 6.7 \text{ mmol/L}$,在不发生明显低血糖的情况下争取 HbA1c 达到 $< 6\%$ 。密切监测胎儿情况和孕妇的血压、肾功能、眼底等。根据胎儿和母亲的具体情况,选择分娩时间和方式。产后关注新生儿低血糖症的预防和处理。鼓励 GDM 孕妇母乳喂养以降低产后发生 T2DM 的风险,并在产后 4~12 周筛查是否有永久性糖尿病,如血糖正常,至少每 3 年进行一次糖尿病筛查。

(十一) 围手术期管理 择期手术前应应对糖尿病并发症进行全面评估,尽量将 HbA1c 降至 $< 8\%$ 。接受大、中型手术者应至少在手术前 3 天开始使用或改用胰岛素治疗,宜采用餐时+基础的多次皮下注射胰岛素或 CSII。须急诊手术而又存在酸碱、水电解质平衡紊乱者应及时纠正。密切监测血糖,围手术期血糖控制在 $7.8 \sim 10.0 \text{ mmol/L}$ 较安全,在无明显低血糖的情况下可要求更严格的目标,特别在拟行心脏手术或其他精细手术的患者,尽可能控制血糖在 $6.1 \sim 7.8 \text{ mmol/L}$ 或 $5.6 \sim 10.0 \text{ mmol/L}$ 。术后恢复期再调整糖尿病治疗方案。

(十二) 移植后糖尿病 器官移植后免疫抑制剂的使用可能导致糖代谢异常,而糖代谢异常又会损害移植器官,应筛查及管理高血糖。

(十三) 免疫接种 根据年龄为儿童和成人糖尿病患者接种常规推荐的疫苗。

【糖尿病预防】 政府、卫生部门、社会各界共同参与糖尿病的预防、治疗、教育、保健计划。提倡健康的生活方式,加强对糖尿病高危人群的管理,鼓励超重肥胖者减重及维持健康体重。二甲双胍、 α -糖苷酶抑制剂、吡格列酮等药物可以预防高危人群发生 T2DM 或延缓其发病;泰普利单抗(teplizumab)被 FDA 批准用于 T1DM 的预防。

第二节 | 糖尿病酮症酸中毒

糖尿病酮症酸中毒(diabetic ketoacidosis, DKA)是最常见的糖尿病急症,是胰岛素不足和拮抗胰岛素激素过多共同作用所致的严重代谢紊乱综合征,以高血糖、酮症和高阴离子间隙酸中毒为主要表现。酮体包括 β -羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮。胰岛素缺乏致三大代谢紊乱,不仅血糖明显升高,而且脂肪分解增加,脂肪酸在肝经 β -氧化产生大量乙酰辅酶 A,由于糖代谢紊乱,草酰乙酸不足,乙酰辅酶 A 不能进入三羧酸循环氧化供能而缩合成酮体;同时由于蛋白分解增加,血中成糖、成酮氨基酸增加,使血糖、血酮进一步升高。DKA 经历几个阶段:①早期血酮升高称酮血症,尿酮排出增多称酮尿症,统称为酮症;②酮体中 β -羟丁酸和乙酰乙酸为酸性代谢产物,消耗体内储备碱,初期血 pH 正常(代偿性酮症酸中毒),晚期血 pH 下降(失代偿性酮症酸中毒);③病情进一步发展,出现神志障碍,称糖尿病酮症酸中毒昏迷。延误诊断和缺乏合理处理可导致患者死亡。

【诱因】 T1DM 患者有自发 DKA 倾向,T2DM 患者在一定诱因作用下也可发生 DKA。感染是 DKA 最常见诱因,其他包括胰岛素治疗中断或不适当减量、各种应激、酗酒以及使用某些药物(如糖皮质激素、免疫检查点抑制剂、抗精神病药物、SGLT-2i 等)。另有 2%~10% 原因不明。

【病理生理】

1. 酸中毒 β -羟丁酸、乙酰乙酸以及蛋白质分解产生的有机酸增加,循环衰竭、肾排出酸性代谢产物减少导致酸中毒。酸中毒可使胰岛素敏感性降低;组织分解增加, K^+ 从细胞内逸出;抑制组织氧利用和能量代谢;严重酸中毒使微循环功能恶化,降低心肌收缩力,导致低体温和低血压。当血 pH 降至 7.2 以下时,刺激呼吸中枢引起呼吸加深加快;pH 低至 7.0~7.1 时,可抑制呼吸中枢和中枢神经功能、诱发心律失常。

2. **严重失水** 高血糖、高血酮和各种酸性代谢产物引起渗透性利尿,酮体从肺排出带走大量水分,厌食、恶心、呕吐使水分摄入量减少,共同引起细胞外失水;血浆渗透压增加,水从细胞内向细胞外转移引起细胞内失水。严重失水、血容量减少和微循环障碍可致低血容量性休克;肾灌注减少导致少尿或无尿,严重者发生急性肾衰竭。

3. **电解质平衡紊乱** 渗透性利尿使钠、钾、氯、磷酸根等大量丢失,厌食、恶心、呕吐使电解质摄入减少,引起电解质代谢紊乱。DKA 时体内总钠缺失,但因失水血液浓缩,就诊时血钠水平可表现为正常、低于或高于正常。胰岛素作用不足, K^+ 从细胞内逸出导致细胞内失钾,体内严重缺钾;由于血液浓缩、肾功能减退时 K^+ 滞留以及酸中毒致 K^+ 从细胞内转移到细胞外,因此血钾浓度可正常甚至增高。随着治疗过程中补液(稀释作用),尿 K^+ 排出增加,纠正酸中毒和应用胰岛素使 K^+ 从细胞外转入细胞内,可出现严重低血钾。

失水、严重酸中毒、循环障碍可导致脑细胞失水、中枢神经系统功能障碍;此外,治疗不当(如过快、过多补充碳酸氢钠)会导致反常性脑脊液酸中毒加重,或血糖下降过快或输液过多过快、渗透压不平衡等可导致脑缺氧加重和继发性脑水肿。

【临床表现】 早期三多一少症状加重;酸中毒失代偿后,疲乏、食欲减退、恶心呕吐,多尿、口干、头痛、嗜睡,呼吸深快,呼气中有烂苹果味(丙酮);后期严重失水,尿量减少、眼眶下陷、皮肤黏膜干燥,血压下降、心率加快,四肢厥冷;晚期不同程度意识障碍,昏迷。少数患者表现为腹痛,酷似急腹症,易误诊。虽然患者常有感染,但其临床表现可能被 DKA 的表现所掩盖,且因外周血管扩张而体温不高,甚至偏低,是预后不良的表现。

【实验室检查】 血糖增高,一般为 $11.1 \sim 33.3 \text{ mmol/L}$, $\geq 33.3 \text{ mmol/L}$ 时多伴有高血糖高渗状态或有肾功能障碍。但 DKA 时也有部分患者血糖 $< 11.1 \text{ mmol/L}$,与患者就诊前使用胰岛素、营养摄入减少、妊娠、合并晚期肝病和使用 SGLT-2i 等因素有关。

测定血清 β -羟基丁酸盐有助于确定诊断,也可检测尿酮。血酮体 $\geq 3 \text{ mmol/L}$ 或尿酮体阳性 ++ 以上为 DKA 诊断的重要标准之一。

血实际碳酸氢盐 (AB) 和标准碳酸氢盐 (SB) $< 18 \text{ mmol/L}$, CO_2 结合力降低,酸中毒失代偿后血 $\text{pH} < 7.3$;碱剩余负值增大,阴离子间隙增大,与 HCO_3^- 降低大致相等。

血钾在治疗前可正常、偏低或偏高;血钠、血氯降低;血尿素氮和肌酐常偏高;血浆渗透压轻度上升。

即使无胰腺炎,也可出现血清淀粉酶和脂肪酶升高,治疗后数天内降至正常。即使无合并感染,也可出现白细胞数及中性粒细胞比例升高。

【诊断与鉴别诊断】 早期诊断是决定治疗成败的关键,临床上对于原因不明的恶心呕吐、酸中毒、失水、休克和昏迷患者,尤其是呼吸有酮味(烂苹果味)、血压低而尿量多者,不论有无糖尿病病史,均应考虑到本病的可能性。立即查末梢血糖、血酮、尿糖、尿酮,同时抽血查血糖、血 β -羟基丁酸、尿素氮、肌酐、电解质、血气分析等以诊断或排除本病。

如血糖 $> 11 \text{ mmol/L}$ 伴酮尿和酮血症,血 $\text{pH} < 7.3$ 和/或血 HCO_3^- 浓度 $< 18 \text{ mmol/L}$ 可诊断为 DKA。服用 SGLT-2i 的患者 DKA 时可无明显高血糖,因此仔细询问用药史是此类人群诊断的关键。

明确 DKA 诊断后,须判断酸中毒严重程度: $\text{pH} < 7.3$ 或血 HCO_3^- 浓度 $< 18 \text{ mmol/L}$ 为轻度; $\text{pH} < 7.25$ 或血 HCO_3^- 浓度 $< 15 \text{ mmol/L}$ 为中度; $\text{pH} < 7.0$ 或血 HCO_3^- 浓度 $< 10 \text{ mmol/L}$ 为严重酸中毒。酸中毒的程度是判断 DKA 严重程度的重要指标。

鉴别诊断主要包括:①其他类型糖尿病昏迷:低血糖昏迷、高渗高血糖综合征、乳酸性酸中毒。②其他疾病所致昏迷:尿毒症、脑血管意外等。部分患者以 DKA 作为糖尿病的首表现,某些病例以其他疾病或诱发因素为主诉,有些患者 DKA 与尿毒症或脑卒中并存等使病情更为复杂,应注意辨别。

【治疗】 对酮症患者,仅须给予足量胰岛素及补充液体,消除诱因,严密观察病情,定期查血糖、血酮,调整胰岛素剂量,直到酮症消失。对有酸中毒甚至昏迷患者,一旦诊断应立即积极抢救。

治疗原则:尽快补液以恢复血容量、纠正失水状态,降低血糖,纠正电解质及酸碱平衡失调,同时积极寻找和消除诱因,防治并发症,降低病死率。

(一) **补液** 是治疗的关键环节,及时建立静脉通路至关重要,只有在有效组织灌注改善、恢复后,胰岛素的生物效应才能充分发挥。轻度脱水不伴酸中毒者可以口服补液,中度以上 DKA 患者须进行静脉补液。DKA 失水量可达体重 10% 以上,输液量和速度的掌握非常重要,补液的基本原则为“先快后慢,先盐后糖”。通常先使用生理盐水;开始时输液速度较快,在 1~2 小时内输入 0.9% 氯化钠注射液 1 000~2 000ml,前 4 小时输入所计算失水量 1/3 的液体,以便尽快补充血容量、改善周围循环和保护肾功能。如治疗前已有低血压或休克,经快速输液仍不能有效升高血压,应输入胶体溶液并采用其他抗休克措施。以后根据血压、心率、每小时尿量、末梢循环情况及有无发热、吐泻等决定输液量和速度;老年患者及有心、肾疾病患者必要时根据中心静脉压指导治疗。24 小时输液量应包括已失水量和部分继续失水量。当血糖降至 13.9mmol/L 左右时,须补充含糖液体,每 2~4g 葡萄糖中加入 1U 短效胰岛素,直至血酮、血糖均得到控制。鼓励患者喝水,无呕吐、胃肠胀气或上消化道出血者也可使用胃管灌注温 0.9% 氯化钠注射液或温开水,但要分次、少量、缓慢,避免呕吐而造成误吸。对心、肾功能不全患者,严密监测血浆渗透压,心、肺、肾功能和神志状态,调整补液量和速度。

(二) **胰岛素治疗** 可以采用皮下注射胰岛素联合积极液体管理的方案治疗轻度 DKA,但对于中度或重度 DKA,应静脉滴注小剂量短效胰岛素,即每小时给予胰岛素 0.1U/kg 体重,使血清胰岛素浓度维持在 100~200mU/L,以发挥抑制脂肪分解和酮体生成的最大效应,以及相当强的降低血糖效应,而促进钾离子运转的作用较弱。通常将短效胰岛素加入生理盐水中持续静脉滴注(应另建输液途径)。对于重症患者,可先首剂静脉注射胰岛素 0.1U/kg,随后以 0.1U/(kg·h)持续静脉滴注,以保持血糖每小时下降 2.8~4.2mmol/L。若开始治疗第 1 小时内血糖下降不足 10%,或血酮下降速度 $<0.5\text{mmol}/(\text{L}\cdot\text{h})$,且液体补充已较充分,可酌情增加胰岛素剂量。当血糖降至 13.9mmol/L 左右时,开始输入 5% 葡萄糖溶液(或葡萄糖氯化钠注射液),并按比例加入胰岛素,根据血糖调整输液中胰岛素的比例;如患者进食,还须皮下注射相应剂量的胰岛素;直至 DKA 缓解。DKA 可以再次发生和反弹性血糖升高,须监测病情变化,及时调整治疗方案。病情稳定后过渡到胰岛素常规皮下注射。

(三) **纠正电解质及酸碱平衡失调** 钾补充在 DKA 治疗中至关重要。因治疗前的血钾水平不能真实反映体内缺钾程度,补钾应根据血钾和尿量进行。治疗前血钾低于正常,在开始胰岛素和补液治疗时立即开始补钾;若血钾 $<3.3\text{mmol}/\text{L}$,应优先补钾治疗,当血钾升至 3.3mmol/L 时,再开始胰岛素治疗,以免发生致死性心律失常、心搏骤停和呼吸肌麻痹。治疗前血钾正常、尿量 $>40\text{ml}/\text{h}$,在开始胰岛素及补液治疗时也应开始补钾。治疗前血钾正常、尿量 $<30\text{ml}/\text{h}$,暂缓补钾,待尿量增加后再开始补钾。治疗前血钾高于正常,暂缓补钾。治疗过程中定期监测血钾和尿量,调整补钾量和速度。病情恢复后仍应继续口服钾盐数天。

本症酸中毒主要由酮体中酸性代谢产物引起,经输液和胰岛素治疗后,酸中毒可自行纠正,一般不必补碱;但严重酸中毒影响心血管、呼吸和神经系统功能,血 pH ≤ 6.9 时应给予相应治疗。补碱不宜过多过快,应采用等渗碳酸氢钠(1.25%~1.4%)溶液,如可用 5% 碳酸氢钠溶液 84ml 加注射用水至 300ml,配成 1.4% 等渗溶液,缓慢静脉输注(1 小时以上),一般仅给 1~2 次。治疗中每 2 小时测定 1 次血 pH,直至达到并维持在 7.0 以上。应在补碱前纠正低钾血症。补碱过多、过快可致血钾下降、脑脊液反常性酸中毒加重、组织缺氧加重和诱发脑水肿等。

(四) **处理诱发因素和防治并发症** 在抢救过程中要注意治疗措施之间的协调,重视防治重要并发症,特别是脑水肿和肾衰竭,维持重要脏器功能。

1. **休克** 如休克严重且经快速输液后仍不能纠正,应详细检查并分析原因,如确定有无合并感染或急性心肌梗死,给予相应措施。

2. **严重感染** 是本症常见诱因,亦可继发于本症。因DKA可引起低体温和血白细胞数升高,故不能以有无发热或血象改变来判断,应积极处理。

3. **心力衰竭、心律失常** 年老或合并冠心病者补液过多可导致心力衰竭和肺水肿,应注意预防。可根据血压、心率、中心静脉压、尿量等调整输液量和速度,酌情应用利尿药和正性肌力药。血钾过低、过高均可引起严重心律失常,应加强监测,及时治疗。

4. **肾衰竭** 是本症主要死因之一,与既往有无肾脏病变、失水和休克程度及持续时间、是否延误治疗等相关。治疗过程中密切观察尿量变化,及时处理。

5. **脑水肿** 病死率甚高,应着重预防、早期发现和治疗。脑水肿常与脑缺氧、补碱或补液不当、血糖下降过快等有关。如经治疗后血糖有所下降,酸中毒改善,但昏迷反而加重,或虽然一度清醒又再次昏迷,或出现烦躁、心率慢而血压偏高、肌张力增高,应警惕脑水肿的可能。可给予地塞米松、呋塞米,或给予白蛋白。慎用甘露醇。

6. **低血糖** 加强血糖监测,并在血糖降至 13.9mmol/L 时静脉输液改用含糖液。

(五) **护理** 良好的护理是抢救DKA的重要环节,预防压疮和继发性感染。细致观察病情变化,准确记录生命体征、出入水量等。

抢救重症DKA是一门艺术,在掌握治疗原则的基础上,根据病情变化个体化治疗是抢救成功的关键。

【**预防**】 强调预防为主。良好的血糖控制及医患有效沟通,预防并及时处理感染等诱因是预防DKA的关键。当身体不适时,应监测血糖、血酮或尿酮,早期识别和就医。

第三节 | 高渗高血糖综合征

高渗高血糖综合征(hyperosmolar hyperglycemic syndrome, HHS)是糖尿病急性代谢紊乱的另一临床类型,以严重高血糖、高血浆渗透压、脱水为特点,无明显酮症,患者可有不同程度的意识障碍或昏迷。部分患者可伴有酮症。主要见于老年T2DM患者,超过2/3患者既往无糖尿病病史。

诱因因为引起血糖增高和脱水的因素:急性感染、外伤、手术、脑血管意外等应激状态,使用糖皮质激素、利尿药、甘露醇等药物,水摄入不足或失水,透析治疗,静脉高营养疗法等。有时因误诊而输入大量葡萄糖溶液,或因口渴而摄入大量含糖饮料,可诱发本病或使病情恶化。

HHS起病缓慢,最初表现为多尿、多饮,但多食不明显或食欲反而减退,以致常被忽视。逐渐出现严重脱水和神经精神症状,患者反应迟钝、烦躁或淡漠、嗜睡,逐渐陷入昏迷、抽搐,晚期尿少甚至无尿。就诊时呈严重脱水,可有神经系统损害的定位体征,易被误诊为脑卒中。与DKA相比,失水更为严重、神经精神症状更为突出,但无酸中毒样大呼吸。

实验室检查:血糖达到或超过 33.3mmol/L ,一般有效血浆渗透压达到或超过 $320\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 可诊断本病,有效血浆渗透压 $[\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})]=2\times(\text{血Na}^++\text{血K}^+)+\text{血糖}(\text{均以mmol/L计算})$ 。血钠正常或增高。尿酮体阴性或弱阳性,一般无明显酸中毒,借此与DKA鉴别,但有时二者可同时存在。

本症病情危重、并发症多,病死率高于DKA,强调早期诊断和治疗。临床上凡遇原因不明的脱水、休克、意识障碍及昏迷均应考虑到本病的可能性,尤其是血压低而尿量多者,无论有无糖尿病病史,均应进行有关检查以明确诊断。

治疗原则同DKA。本症失水比DKA更严重,可达体重的10%~15%,输液要更积极、小心,24小时补液量可达6000~10000ml,补液速度与DKA治疗相仿,第1小时给予1.0~1.5L,随后补液速度根据脱水改善程度、血浆渗透压(治疗开始时应每小时检测或计算有效血浆渗透压)、尿量等调整,一般有效血浆渗透压每小时下降速度为3~8mOsm/(kg·H₂O)。目前多主张治疗开始时用等渗溶液(如0.9%氯化钠溶液),因大量输入等渗液不会引起溶血,有利于恢复血容量,纠正休克,改善肾血流

量,恢复肾调节功能;休克患者应另予血浆或全血;如无休克或休克已纠正,在输入生理盐水后血浆渗透压高于 $350\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$,血钠高于 155mmol/L ,可考虑输入适量低渗溶液(如 0.45% 氯化钠溶液)。视病情可考虑同时给予胃肠道口服补液。应注意高血糖是维持血容量的重要因素,如血糖迅速降低而补液不足,将导致血容量和血压进一步下降。胰岛素治疗方法与 DKA 相似,因本症患者对胰岛素较敏感,因而胰岛素用量较小,以 $0.05\sim 0.1\text{U}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 的速率静脉滴注胰岛素。当血糖降至 16.7mmol/L 时须补充含糖液,每 $2\sim 4\text{g}$ 葡萄糖加入 1U 短效胰岛素,监测血糖,调整输液中胰岛素的比例使血糖维持在 $13.9\sim 16.7\text{mmol/L}$,直至 HHS 缓解。

补钾原则同 DKA,一般不补碱。

治疗过程有可能从脑细胞脱水转为脑水肿,患者可一直处于昏迷状态,或稍有好转后又陷入昏迷,须密切注意病情变化,及早发现和处理。

连续性肾脏替代治疗(CRRT)有利于减少严重 HHS 患者发生多器官功能障碍综合征的风险,降低病死率。

HHS 的预防原则同 DKA。

(严 励)



本章思维导图





本章数字资源

第九章

低血糖症与胰岛素瘤

第一节 | 低血糖症

低血糖症 (hypoglycemia) 是一组多种病因引起的血浆 (或血清) 葡萄糖水平降低, 而引起相应的症状和体征的临床综合征。患者常以交感神经兴奋和/或神经精神及行为异常为主要表现, 血糖浓度更低时可以出现癫痫样发作、昏迷和死亡。而当血浆葡萄糖浓度升高后, 症状/体征也随之消退。一般引起低血糖症状的血浆葡萄糖阈值为 $2.8 \sim 3.9 \text{ mmol/L}$, 然而, 对于反复发作的低血糖患者, 这一阈值则会更低。

低血糖症可以发生在糖尿病患者或非糖尿病患者。糖尿病患者低血糖症的发生往往与降血糖治疗相关, 其首要任务是调整治疗方案, 以尽可能减少或避免低血糖的发生。对于非糖尿病患者发生的低血糖症, 需要作出精确的病因诊断, 在病因明确的基础上选择正确的治疗方案。根据发病机制不同, 低血糖症可分为胰岛素介导性和非胰岛素介导性两大类。

【病因】

(一) 非糖尿病患者的低血糖症

1. 药物 虽然药物因素较少见, 仍有多种非降糖药物可导致低血糖, 包括乙醇、喹诺酮类、喷他肼 (pentamidine)、奎宁、 β 受体拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂和 IGF-1 等。

2. 引起低血糖症的相关疾病 引起低血糖症的相关疾病可分为胰岛素介导的低血糖和非胰岛素介导的低血糖两大类。

(1) 非胰岛素介导的低血糖症: ①多由重症疾病所致, 如肝衰竭、肾衰竭、心力衰竭、脓毒血症或营养不良。②非胰岛细胞肿瘤也可引起低血糖症, 常见的为间叶细胞型或上皮细胞型的巨大肿瘤, 这些患者发生低血糖通常是由肿瘤生成加工不完整的 IGF-2 所致, 内源性胰岛素的合成相应地受到抑制。③拮抗胰岛素作用的激素分泌不足所致, 如肾上腺皮质功能减退症、生长激素缺乏、胰高血糖素缺乏、黏液性水肿昏迷等。非胰岛素介导的低血糖症患者血浆胰岛素水平低或在正常范围。

(2) 胰岛素介导的低血糖症: 又称内源性高胰岛素血症。当血浆葡萄糖浓度降至低血糖水平, 而胰岛素的分泌速率不能相应降低时, 就会发生高胰岛素血症性低血糖。对于非糖尿病成年人, 内源性高胰岛素血症导致的低血糖可以由以下原因引起: ①胰岛 β 细胞肿瘤。②胰岛 β 细胞功能性疾病, 如非胰岛素瘤性胰源性低血糖综合征 (non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome, NIPHS)。胃旁路术后食物迅速进入肠道, 使餐后血糖升高、胰高血糖素样肽分泌增多, 刺激胰岛素分泌增加, 胰岛素抑制内源性肝糖输出, 同时刺激糖的利用, 导致餐后胰岛素相对过多而引起低血糖症。③胰岛素自身免疫性低血糖, 发生于体内存在针对内源性胰岛素的抗体, 或存在胰岛素受体抗体的患者。低血糖症状可以出现在餐后、空腹时, 或两种状态下均出现。胰岛素与抗体结合, 然后以一种不受调节的方式解离, 引起高胰岛素血症和低血糖。对于存在胰岛素受体抗体的患者, 低血糖为刺激性抗体激活受体所致。④在非糖尿病患者中也可以发生由服用促胰岛素分泌剂而引起的内源性胰岛素增高所致的低血糖。对于偶发的、隐匿的或低血糖原因不明时, 应该考虑医疗因素、药物因素或患者因素导致错误服用促胰岛素分泌剂的可能性。如误服家庭中糖尿病患者的药物, 或是部分患者悄悄自用降糖药物或胰岛素。(表 7-9-1)



表 7-9-1 引起低血糖的病因

药物	胰岛素或促胰岛素分泌剂 酒精
危重疾病	肝、肾及心功能衰竭 脓毒血症/败血症、疟疾 重度营养不良
激素缺乏	皮质醇缺乏或不足 胰高血糖素缺乏或不足 肾上腺素缺乏或不足
非胰岛细胞肿瘤	间叶细胞型或上皮细胞型的巨大肿瘤
内源性高胰岛素血症	胰岛素瘤 胰岛 β 细胞功能紊乱(胰岛 β 细胞增生) 非胰岛素瘤性胰源性低血糖综合征 胃旁路术后 胰岛素自身免疫低血糖(产生胰岛素抗体、产生胰岛素受体的抗体) 2 型糖尿病早期
偶然或人为因素	—

婴儿持续性高胰岛素血症性低血糖(persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy, PHHI)或先天性高胰岛素血症是婴儿持续性低血糖的最常见病因。

(二) 糖尿病患者的低血糖 2 型糖尿病早期胰岛素释放延迟,导致餐后胰岛素水平与血糖水平不平行而致低血糖。外源性胰岛素和刺激内源性胰岛素分泌的药物(如促胰岛素分泌剂:格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列美脲、瑞格列奈、那格列奈)会促进葡萄糖的利用,如果使用不当可以引起低血糖,甚至是严重或致死性低血糖发生。口服降糖药胰岛素增敏剂、 α -葡萄糖苷酶抑制剂、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂和二肽基肽酶-4 抑制剂引起低血糖风险很小。这些药物主要通过增加胰岛素敏感性、抑制单糖的吸收或增加尿液中葡萄糖的排除发挥疗效。随着血浆葡萄糖浓度降至正常范围,胰岛素的分泌会适当地减少。GLP-1 受体激动剂虽可刺激胰岛素分泌,但在很大程度上以葡萄糖依赖性方式进行。同时,以葡萄糖依赖性方式抑制胰高血糖素的分泌。当葡萄糖水平降到阈浓度以下,胰岛素也随之下降而胰高血糖素的分泌增加,因此低血糖的风险较小。值得注意的是,当与促胰岛素分泌剂或胰岛素联合应用时,以上所有药物均可增加低血糖风险。

【病理生理】 大脑几乎完全依靠葡萄糖提供能量。由于大脑不能合成和储存葡萄糖,因此,需要持续地从循环中摄取充足的葡萄糖以维持正常的脑功能和生理需要。生理情况下空腹血浆葡萄糖维持在 3.9~6.0mmol/L 范围内。当血糖浓度降低到生理范围以下,不能满足大脑供能需求时,机体通过精细的升糖调节机制,使血糖维持在正常范围。维持血糖平衡依靠神经信号、激素、代谢底物的网络调控,其中胰岛素起着主要作用。当血浆葡萄糖降低,胰岛素分泌也随之降低,同时启动糖原分解和糖异生,维持血糖在生理范围。因此,生理状况下,降低胰岛素分泌是防止低血糖的第一道防线。当血糖下降低于生理范围时,升糖激素分泌增加,胰岛 α 细胞分泌的胰高血糖素增多是防止低血糖的第二道防线。当胰高血糖素分泌不足以纠正低血糖时,肾上腺素分泌增加,作为第三道防线。当低血糖时间超过 4 小时,皮质醇、生长激素分泌增加以促进葡萄糖的产生并限制葡萄糖的利用,因此糖皮质激素和生长激素对急性低血糖的防御作用甚微。当这些防御因素仍然不能有效地恢复血糖水平时,血糖进一步降低,则出现低血糖的症状和体征。临床上出现低血糖症状和体征的血糖阈值并非是一

个固定的数值,而是根据不同病因、低血糖发生的频率和持续时间的不同而存在差异。如血糖控制不佳的糖尿病患者的低血糖阈值往往较高,这些患者出现低血糖症状时血糖可以在正常范围内(又称假性低血糖);另外,一些情况下低血糖阈值可以偏低,如反复发作低血糖的患者(强化降糖治疗的糖尿病患者、胰岛素瘤患者),出现低血糖症状时的血糖往往更低。有关低血糖症状和血糖水平的对应关系见表 7-9-2。

表 7-9-2 低血糖引起机体反应与相应血糖阈值

血糖阈值/ [mmol/L (mg/dl)]	机体反应	纠正低血糖预防作用
4.4~4.7 (80~85)	↓胰岛素	防止低血糖第一道防线
3.6~3.9 (65~70)	↑胰高血糖素	防止低血糖第二道防线
3.6~3.9 (65~70)	↑肾上腺素	防止低血糖第三道防线
3.6~3.9 (65~70)	↑皮质醇与生长激素	低血糖持续 4 小时以上时分泌,对急性低血糖的纠正作用甚微
2.8~3.1 (50~55)	出现低血糖症状和体征	最初表现为饥饿感,可出现 Whipple 三联征
<2.8 (<50)	↓意识	意识、行为异常

【临床表现】

(一) **症状** 在进行各种检测明确低血糖病因之前,确定低血糖疾病的证据非常重要。确定存在 Whipple 三联征有助于证实存在低血糖及相关疾病。Whipple 三联征包括:①与低血糖相一致的症状;②症状存在时通过精确方法(通常是静脉血糖而不是家庭快速血糖仪)测得血糖浓度偏低;③血糖水平升高后上述症状缓解。

低血糖的症状主要包括两个方面:自主神经症状(autonomic symptom)和神经低血糖症状(neuroglycopenia symptoms)。

1. **自主神经症状** 包括震颤、心悸和焦虑(儿茶酚胺介导的肾上腺素能症状),以及出汗、饥饿和感觉异常(乙酰胆碱介导的胆碱能症状)。这些症状在很大程度上是由交感神经激活造成的,而非肾上腺髓质激活所致。

2. **神经低血糖症状** 包括认知损害、行为改变、精神运动异常,以及血糖浓度更低时出现的癫痫样发作和昏迷。

(二) **体征** 面色苍白和出汗是低血糖的常见体征。心率和收缩压上升,但上升幅度不会很大。偶尔会发生短暂性神经功能缺陷。永久性神经功能损害可见于长期、反复严重低血糖患者和一次严重低血糖未能及时纠正的患者。

(三) **实验室检查** 初始实验室评估的目的是证实 Whipple 三联征。如果之前已证实 Whipple 三联征,则检测目的是评价是否为胰岛素所介导的低血糖。糖尿病患者发生可疑低血糖症状时,需要及时测定血糖,并结合目前治疗方案、用药的种类、剂量、与进餐的关系以及运动量情况进行综合考虑。非糖尿病患者发生的疑似低血糖的症状时,则首先需要明确是否存在低血糖,然后进一步获得血糖、胰岛素及相关激素和代谢物的信息,以提供诊断和鉴别诊断的可靠线索。对非糖尿病疑似低血糖的患者应做下列实验室检查。

1. **血糖** 正常空腹血糖值的低限一般为 3.9mmol/L (70mg/dl)。对于无糖尿病者,当血糖水平在生理范围内下降时,胰岛素的分泌也随之下降,当血糖浓度降至 3.6~3.9mmol/L (65~70mg/dl) 时,升糖激素(胰高血糖素和肾上腺素)的释放增加。在低血糖症状出现前这些激素反应就开始了,因此血糖进一步降低至 2.8~3.1mmol/L (50~55mg/dl) 时才会出现症状。值得注意的是,低血糖的阈值是可变的,在临床上要结合患者实际情况进行判别(参见表 7-9-2)。

2. 测定血浆相关激素 为了进一步探寻低血糖病因,需要同时测定低血糖症状发作时的血糖、胰岛素、C 肽和 β -羟丁酸水平以及胰岛素自身抗体,并且观察注射 1.0mg 胰高血糖素后的血糖反应。通过这些步骤可以鉴别内源性或外源性胰岛素介导的低血糖和可能的病因。

测定血浆(或血清)胰岛素,当血糖浓度低于 3.1mmol/L (55mg/dl) 时,免疫化学发光分析(ICMA)测得的血浆胰岛素浓度 18pmol/L (3mU/L) 或以上即提示胰岛素过量,符合内源性高胰岛素血症(如胰岛素瘤)的标准。

测定血浆 C 肽水平和胰岛素原可以进一步确认内源性或外源性高胰岛素血症。对于血糖浓度低于 3.1mmol/L (55mg/dl) 的患者,若血浆 C 肽浓度 0.6ng/ml (0.2nmol/L) 或以上,即可以确定为内源性高胰岛素血症。由于胰岛素具有抑制生酮的效应,因此胰岛素瘤患者血浆 β -羟丁酸浓度要低于正常人。在饥饿试验的终点,所有胰岛素瘤患者血浆 β -羟丁酸值均为 2.7mmol/L 或更低,而正常人的值升高。禁食 18 小时后 β -羟丁酸浓度逐渐升高提示饥饿试验阴性。对于胰岛素和 C 肽水平处于临界范围的低血糖症患者,可通过血浆 β -羟丁酸水平和血糖对胰高血糖素的反应进行确诊。

【诊断与鉴别诊断】 对于糖尿病患者发生的低血糖,通过仔细询问糖尿病病史和降糖药应用情况,一般能作出糖尿病相关低血糖的诊断。对于非糖尿病患者临床发生的低血糖,需要进一步确认和鉴别。因为此类患者的低血糖与糖尿病相关低血糖的结局和临床处理有很大不同。

对于非糖尿病患者的低血糖,首先要确立低血糖的诊断。根据低血糖典型表现(Whipple 三联征)可确定:①低血糖症状;②发作时血糖低于 2.8mmol/L;③补充糖后低血糖症状迅速缓解。少数空腹血糖降低不明显或处于非发作期的患者,应多次检测有无空腹或餐后低血糖,必要时采用 48~72 小时饥饿试验。

测定血浆或血清胰岛素、C 肽、 β -羟丁酸、相关升糖激素(皮质醇、生长激素等),并结合功能试验,以判断低血糖可能的病因。对于内源性高胰岛素血症患者,应当检测胰岛素抗体以鉴别是否为自身免疫性低血糖。

对于内源性胰岛素介导的低血糖患者,鉴别诊断包括胰岛素瘤、胰岛细胞增生症/胰岛细胞肥大、口服降糖药诱发的低血糖,以及胰岛素自身免疫性低血糖。除了胰岛素抗体或药物引起的低血糖,所有胰岛素介导的低血糖都需要进行定位检查,如 CT、MRI 及经腹超声等,必要时则需要进行其他检查,如超声内镜或选择性动脉钙刺激试验以及同位素标记的生长抑素受体显像。

对于非胰岛素介导的低血糖患者,鉴别诊断包括非降糖药物诱发的低血糖、肝疾病、肾疾病、心脏疾病以及全身性疾病、胰腺外肿瘤、生长激素缺乏、皮质醇缺乏、腺垂体功能减退、黏液性水肿昏迷等。结合肝肾功能、相关升糖激素的检测以及 CT 或 MRI 等影像学检查以确定病因。

【预防和治疗】

1. 低血糖的预防 临床医生可以通过掌握低血糖的诊断线索,包括糖尿病史、降糖药物治疗情况(尤其是促胰岛素分泌剂使用情况、胰岛素的剂量、饮食和运动情况、低血糖与进餐关系等)、非降糖药物使用情况、酗酒史,全身相关疾病史(肿瘤、消耗性疾病、营养不良、胃肠道手术)等,从而提出预防策略。对于不明原因的脑功能障碍症状者应及时监测血糖。反复严重低血糖发作且持续时间长者,可引起不可逆转的脑损害,故应及早识别、及时防治。对疑似胰岛素瘤者,应进行进一步定位诊断。对明确诊断胰岛素瘤的患者应进行肿瘤切除。

2. 低血糖的治疗 治疗包括两方面:一是解除神经系统供糖不足的症状,二是纠正导致低血糖症的各种潜在原因。对轻度到中度的低血糖,口服糖水、含糖饮料,或进食糖果、饼干、面包、馒头等即可缓解。对于药物相关性低血糖,应及时停用相关药物。重者和疑似低血糖昏迷的患者,应及时测定血糖,甚至无需血糖结果,及时给予 50% 葡萄糖溶液 60~100ml 静脉注射,继以 5%~10% 葡萄糖溶液静脉滴注,必要时可加用氢化可的松 100mg 和/或胰高血糖素 0.5~1mg 肌肉或静脉注射。神志不清者,切忌喂食,以免发生呼吸道窒息。使用胰岛素或促胰岛素分泌剂联合 α -葡萄糖苷酶抑制剂的

患者,应使用纯葡萄糖来治疗有症状的低血糖。因为 α -葡萄糖苷酶抑制剂减慢了其他碳水化合物的消化,碳水化合物的其他形式(如淀粉食物、蔗糖)不能及时纠正含有 α -葡萄糖苷酶抑制剂联合治疗引起的低血糖。

第二节 | 胰岛素瘤

胰岛素瘤(insulinoma)是最常见的胰腺分泌胰岛素的功能性神经内分泌瘤。其患病情况在普通人群中约(1~4)/100万。胰岛素瘤可以发生在任何年龄,约90%为良性肿瘤,90%为孤立性,胰腺外异位不到1%,约82%的肿瘤直径小于2cm,临床症状与肿瘤大小不成正比。

【临床表现】 胰岛素瘤临床症状复杂多样,可能与低血糖程度有关。可以表现为自主神经症状(包括心悸、出汗、发抖)和神经低血糖症状(如认知障碍、遗忘、精神症状、癫痫样发作),部分患者可以出现体重增加。低血糖时可表现为心率加快,血压升高。通过静脉血糖检测确定 Whipple 三联征,并进行相关激素检测和功能试验,结合影像学检查和选择性动脉钙刺激静脉取血试验(ASVS)对肿瘤进行定位。具体临床表现及诊断流程见第一节。

【诊断与鉴别诊断】 胰岛素瘤的诊断包括定性诊断和定位诊断。

(一) 定性诊断

1. **Whipple 三联征** 首先要确定症状是否由低血糖引起,经典的 Whipple 三联征对诊断具有重要意义。①低血糖症状;②发作时血糖低于2.8mmol/L;③进食或静脉推注葡萄糖可迅速缓解症状。根据 Whipple 三联征大部分患者可以明确的低血糖症诊断。

2. **血浆胰岛素和胰岛素原水平** 正常情况下空腹胰岛素水平很低。测定空腹或症状发作时胰岛素水平和血糖,并计算比值,胰岛素(IU/ml)/血糖(mg/dl)比值大于0.3,对胰岛素瘤诊断具有较大诊断价值。

胰岛素原测定对诊断胰岛素瘤有帮助。胰岛素瘤患者几乎都有胰岛素原水平升高,且胰岛素原与胰岛素比例也升高,正常胰岛素与胰岛素原比例为(6~10):1,胰岛素瘤患者可达1:1。恶性胰岛素瘤患者胰岛素原水平及比例升高更明显。

3. **72小时饥饿试验** 饥饿试验是最简单可靠的诊断试验,绝大多数胰岛素瘤患者在72小时内出现低血糖发作。

(1) **方案:**72小时饥饿试验通常是在晚餐后开始,整个过程中应准确记录出现的症状和体征,并进行相应的实验室检测。①准确记录饥饿开始时间;②停用所有非必需的药物;③允许患者饮水;④每6小时采集1次血液样本用于测定血糖、胰岛素及C肽。直至血糖浓度低于3.3mmol/L(60mg/dl),采集样本的频率应增加至每1~2小时1次。由于静脉血糖检测结果的获得可能会延迟,试验过程中常采用指尖快速血糖检测来监测患者的血糖变化,但是必须根据静脉血糖值作出终止试验的决定。

(2) **试验终点和持续时间:**出现以下任何一种情况即可终止饥饿试验:①血糖浓度 ≤ 2.5 mmol/L(45mg/dl);②患者出现低血糖症状或体征时;③禁食已72小时;④血糖浓度低于3.1mmol/L(55mg/dl)且之前证实存在 Whipple 三联征。饥饿试验结束时进行以下2个步骤:①采集样本用于测定血糖、胰岛素、C肽、 β -羟丁酸;②嘱患者进食或静脉推注葡萄糖。

如果72小时饥饿期间没有出现低血糖的症状和体征,且没有测得低血糖,则表明72小时饥饿试验结果正常。

(二) 定位诊断 胰岛素瘤在定性诊断后,定位诊断是手术成败的关键。CT、MRI及经腹超声检查能发现大部分胰岛素瘤。经腹超声作为优先的初步检查。影像学检查阴性不能排除胰岛素瘤。如果初始影像学未查及胰岛素瘤,则需要进行其他检查,如超声内镜(有时还可以对影像检出的肿瘤进行细针抽吸活检)或选择性动脉钙刺激试验。同位素标记的生长抑素受体显像对定位诊断有一定帮

助。近年研究显示,绝大多数胰岛素瘤明显高表达 GLP-1 受体, GLP-1 受体显像技术具有超高灵敏度。

有创检查包括经皮经肝门静脉置管分段采血测定胰岛素(PTPC)或选择性动脉钙刺激静脉取血试验(selective arterial calcium stimulation and venous sampling, ASVS)等。ASVS:钙离子能刺激功能亢进的胰岛 β 细胞(胰岛素瘤或胰岛细胞增生症)释放胰岛素,但不能刺激正常胰岛 β 细胞释放胰岛素。应用这一原理,将葡萄糖酸钙选择性注入胃十二指肠动脉、脾动脉和肠系膜上动脉,并随后抽取肝静脉血检测胰岛素水平。如果钙刺激某一动脉情况下测得肝静脉胰岛素水平升高,这个动脉则为胰岛素瘤直接供血的动脉,即肿瘤位于该动脉供血的胰腺区域内,有助于手术定位。其准确率可达 90%。

伴有高胰岛素血症的低血糖症且定位不明确时需要与以下疾病相鉴别。

1. 婴儿持续性高胰岛素血症性低血糖(PHHI),也称家族性高胰岛素血症、先天性高胰岛素血症和原发性胰岛细胞增生(胰岛细胞增生症)。

2. 非胰岛素瘤性胰源性低血糖综合征(NIPHS)见于成人,并且也伴有胰岛增大和胰岛细胞增生症。

3. 胰岛素自身免疫性低血糖症发生于存在抗内源性胰岛素或抗胰岛素受体抗体的患者。症状在餐后、空腹或两种状态下均可发生。胰岛素抗体或胰岛素受体抗体的存在可鉴别胰岛素自身免疫性低血糖症与胰岛素瘤。

【治疗】 手术切除胰岛素瘤是首选治疗。对不适合或拒绝进行手术的患者,或有手术无法切除的转移性病变的患者,应该考虑进行内科治疗。预防症状性低血糖的治疗选择包括:二氮嗪,可抑制胰岛素分泌,用于控制低血糖。生长抑素类似物(如奥曲肽、兰瑞肽),通过抑制胰岛素的分泌控制低血糖,但也抑制生长激素、促甲状腺激素和胰高血糖素的分泌。对于二氮嗪难治性的持续性低血糖的患者,奥曲肽是一种合理的选择。对于有转移的恶性胰岛素瘤可用链脲佐菌素、氟尿嘧啶、多柔比星等药物化疗,联合化疗优于单一化疗。对于不能手术切除的肝转移灶,经动脉灌注化疗或栓塞治疗效果良好。近年来随着分子生物学和基因遗传通路的研究不断进展,生物治疗及靶向治疗成为一种新的治疗思路,但临床应用价值有待进一步探索。

【预后】 胰岛素瘤的患者总体生存率与一般人群的预期并无不同。然而恶性胰岛素瘤患者、老年患者的生存率显著降低。

(李小英)



本章思维导图





本章数字资源

第十章

血脂异常性疾病

血脂异常 (dyslipidemia) 通常指血清中胆固醇 (cholesterol, CH)、甘油三酯 (triglyceride, TG) 及低密度脂蛋白胆固醇 (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) 水平升高, 高密度脂蛋白胆固醇 (high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C) 水平降低。由于在血浆中脂质以脂蛋白的形式存在, 血脂异常表现为脂蛋白异常血症 (dyslipoproteinemia)。血脂异常可导致动脉粥样硬化, 引起冠心病、脑卒中等心脑血管疾病。血脂异常的有效防治对降低心血管病患病率、提高生活质量具有重要意义。

【血脂、载脂蛋白和脂蛋白】 血脂是血浆中的中性脂肪 [胆固醇 (CH)、甘油三酯 (TG)] 和类脂 (磷脂、糖脂、固醇及类固醇等) 的总称。在人体内 CH 主要以游离 CH 和胆固醇酯的形式存在, 甘油分子中的 3 个羟基被脂肪酸酯化形成 TG。血脂不溶于水, 与载脂蛋白 (apolipoprotein, apo) 结合形成脂蛋白被运输和利用。

载脂蛋白是脂质转运的载体, 参与脂代谢相关酶活性的调节及细胞膜受体的识别和结合。已发现有 20 多种载脂蛋白, 按组成为 apo A、apo B、apo C、apo D、apo E。根据氨基酸序列的差异, 每一型又分若干亚型, apo A 分为 A1、A2、A4; apo B 分为 B48、B100; apo C 分为 C1、C2、C3; apo E 分为 E1、E3 等。载脂蛋白还包括一种长度多变、可与 LDL 结合的 apo (a)。

血浆脂蛋白是由载脂蛋白和 CH、TG、磷脂 (PL) 等组成的球形大分子复合物。血浆脂蛋白分为 6 类: 乳糜微粒 (CM)、极低密度脂蛋白 (VLDL)、中间密度脂蛋白 (IDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白 (HDL) 及脂蛋白 (a) [Lp(a)]。各类脂蛋白的组成、理化特性、来源、代谢途径及生理功能各异 (表 7-10-1)。

表 7-10-1 脂蛋白的主要特性和功能

分类	水合密度/ (g/ml)	颗粒直径/ nm	主要脂 质成分	主要载 脂蛋白	来源	功能
CM	<0.950	80~500	TG	B48、A1、 A2	小肠合成	转运外源性 TG 到外周组织
VLDL	0.950~1.006	30~80	TG	B100、E、 Cs	肝脏合成	转运内源性 TG 到外周组织
IDL	1.006~1.019	27~30	TG、CH	B100、E	VLDL 分解代谢	LDL 前体, 部分经肝脏代谢
LDL	1.019~1.063	20~27	CH	B100	VLDL 和 IDL 分 解代谢	转运 CH 到外周组织, 经 LDL 受体介导其摄取和利 用, 与 ASCVD 直接相关
HDL	1.063~1.210	8~10	CH、PL	A1、A2、 Cs	肝脏和小肠合成	逆向转运 CH, HDL-C 与 ASCVD 呈负相关
Lp(a)	1.055~1.085	26	CH	B100、(a)	apo(a) 和 LDL 形 成的复合物	可能与 ASCVD 相关

脂蛋白的代谢途径: 外源性代谢途径, 即饮食摄入的 CH 和 TG 在小肠中合成 CM 及其代谢过程; 内源性代谢途径, 即由肝脏合成的 VLDL 转变为 IDL、LDL 及 LDL 被肝脏或其他器官代谢的过程。此外, 还存在 CH 逆转运途径, 即 HDL 将 CH 从周围组织转运到肝脏进行代谢再循环。



1. 乳糜微粒(CM) 颗粒最大,密度最小,其TG含量约占90%。CM的主要功能是把外源性TG运送到肝外组织。CM不能进入动脉壁内,一般不引起动脉粥样硬化,但易诱发急性胰腺炎;CM残粒可被巨噬细胞表面受体所识别而摄取,与动脉粥样硬化有关。

2. 极低密度脂蛋白(VLDL) 由肝合成,TG含量约占55%,与CM统称为富含TG的脂蛋白。VLDL的主要功能是把内源性TG运送到肝外组织,同时向外周组织间接或直接运送CH。在没有CM存在的血清中,TG浓度能反映VLDL的水平。VLDL水平升高是冠心病的危险因素。

3. 低密度脂蛋白(LDL) 由VLDL和IDL中TG水解形成。LDL颗粒中CH约占50%,是胆固醇含量最多的脂蛋白,故称为富含CH的脂蛋白,其载脂蛋白95%以上为apo B100。LDL的主要功能是将CH转运到肝外组织,与LDL受体结合,介导CH的摄取和利用。单纯性高CH血症时,胆固醇浓度的升高与血清LDL-C水平呈平行关系。LDL是导致动脉粥样硬化的主要危险因素。LDL分为7个亚型,其中LDL 3~7为小而致密的LDL(sLDL),容易进入动脉壁内。sLDL和氧化修饰的LDL具有很强的致动脉粥样硬化作用。

4. 高密度脂蛋白(HDL) 主要由肝和小肠合成,其蛋白质和脂质含量约各占一半,载脂蛋白以apo A1和apo A2为主。HDL主要功能是将CH从周围组织转运到肝进行再循环或以胆酸的形式排泄,此过程称为CH逆转运。HDL包含多种亚组分,其抗动脉粥样硬化特性存在差异。低HDL-C是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的独立危险因素。

5. Lp(a) 是一类独立的由肝合成的脂蛋白,其载脂蛋白除含有apo B100,还含有apo(a)。血清Lp(a)水平主要由遗传因素决定,与apo(a)的大小呈负相关。Lp(a)是ASCVD和钙化性主动脉瓣狭窄的独立危险因素。

【血脂异常分类】 血脂异常的常用分类方法有表型分类、病因分类及临床分类,其中临床分类较为实用。

(一) 表型分类 WHO根据脂蛋白的种类和严重程度将血脂异常分为5型(表7-10-2),其中第Ⅱ型又分为2个亚型。Ⅱa、Ⅱb和Ⅳ型较常见。

表 7-10-2 脂蛋白异常血症表型分类

类型	TC	TG	CM	VLDL	LDL	风险
I	↑→	↑↑	↑↑	↑↑	↑→	易发胰腺炎
Ⅱa	↑↑	→	→	→	↑↑	易发冠心病
Ⅱb	↑↑	↑↑		↑	↑	易发冠心病
Ⅲ	↑↑	↑↑	↑	↑	↓	易发冠心病
Ⅳ	↑→	↑↑	→	↑↑	→	易发冠心病
V	↑	↑↑	↑↑	↑	↑→	易发胰腺炎

注:↑示水平升高;→示水平正常;↓示水平降低。

(二) 病因分类

1. 原发性血脂异常 通常是由遗传因素引起的,而没有明确可引起血脂异常的继发因素,如疾病、药物等所致的血脂异常。可以是单基因突变(如家族性高CH血症,familial hypercholesterolemia, FH)或多基因突变(通常称为散发性或多基因性脂蛋白异常血症)。

2. 继发性血脂异常 是指由导致血清脂质和脂蛋白代谢改变的潜在的系统性疾病、代谢状态改变、不健康饮食以及某些药物引起的血脂异常。

(三) 临床分类 临床上将血脂异常分为高CH血症、高TG血症、混合性高脂血症和低HDL-C血症(表7-10-3)。

【病因和发病机制】 脂质来源、脂蛋白合成及代谢过程关键酶异常或降解过程受体通路障碍等,均可导致血脂异常。

表 7-10-3 血脂异常的临床分类

类型	TC	TG	HDL-C	对应 WHO 分类
高 CH 血症	↑↑	→	→	IIa
高 TG 血症	→	↑↑	→	IV、I
混合型高脂血症	↑↑	↑↑	→	IIb、III、IV、V
低 HDL-C 血症	→	→	↓	

注：↑示水平升高；→示水平正常；↓示水平降低。

(一) 原发性血脂异常 原发性血脂异常大多是单一基因或多个基因突变所致,具有家族聚集性,有明显的遗传倾向。

家族性脂蛋白异常血症由基因缺陷所致。家族性脂蛋白脂肪酶(LPL)缺乏症和家族性 apo C2 缺乏症可造成 CM、VLDL 降解障碍,引起 I 型、V 型脂蛋白异常血症。引起家族性高 CH 血症的基因突变包括编码 LDL 受体基因的功能缺失型突变、编码与 LDL 受体结合的 apo B 基因突变、分解 LDL 受体的前蛋白转化酶枯草溶菌素 9(PCSK9) 的基因的功能获得型突变、转运 LDL 受体到细胞膜表面的 LDL 受体调整蛋白基因突变等,主要表现为 II 型脂蛋白异常血症。LDL 受体基因功能缺失型突变是家族性高 CH 血症的最常见病因。

家族性高 TG 血症通常是由参与 TG 代谢的 LPL、apo C2 或 apo A5 基因突变所致。

(二) 继发性血脂异常

1. 甲状腺功能减退症(甲减)、库欣综合征、糖尿病、肝肾疾病、系统性红斑狼疮、骨髓瘤及多囊卵巢综合征等可引起继发性血脂异常,上述疾病通过不同机制影响脂质或脂蛋白的合成、转运及代谢等环节。

2. 某些药物长期应用 可引起继发性血脂异常,如噻嗪类利尿药可引起血清总胆固醇(TC)、TG、VLDL 及 LDL 升高,HDL 降低;长期大量使用糖皮质激素可促进脂肪分解,引起血浆 TC 和 TG 水平升高。

3. 不健康饮食和酒精 摄取富含饱和脂肪酸和胆固醇的饮食可引起胆固醇水平升高;过量摄入单一碳水化合物、酒精可导致高甘油三酯血症。

【临床表现】 血脂异常可见于不同年龄、性别的人群,明显血脂异常患者常有家族史。血脂水平随年龄而升高,至 50~60 岁达到高峰,其后趋于稳定或有所下降。中青年女性血脂水平低于男性,但绝经期后显著升高,常高于同龄男性。

1. 黄色瘤、早发性角膜环及眼底改变 黄色瘤是一种异常的局限性皮肤隆起,由脂质局部沉积引起,颜色可为黄色、橘黄色或棕红色,多呈结节、斑块或丘疹形状,质地柔软,常见于眼睑周围。血脂异常患者可出现角膜环,位于角膜外缘,呈灰白色或白色,由角膜脂质沉积所致,常发生于 40 岁以下。严重的高 TG 血症可出现脂血症眼底改变。

2. 动脉粥样硬化 脂质在血管内皮下沉积引起动脉粥样硬化,导致心脑血管和周围血管病变。家族性血脂异常可于青春前期发生冠心病,甚至心肌梗死。严重的高 CH 血症可出现游走性多关节炎。严重的高 TG 血症($>5.6\text{mmol/L}$)可引起急性胰腺炎。

【实验室检查】 血脂异常通过实验室检查进行诊断及分型。基本检测项目为血浆或血清 TC、TG、LDL-C 及 HDL-C。检查前应空腹(禁食 12~14 小时),抽血前的一餐忌食高脂食物和酒精。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 详细询问病史,包括饮食和生活习惯、引起继发性血脂异常的相关病史、用药史及家族史。体格检查须注意有无黄色瘤、角膜环及脂血症眼底改变等。

血脂异常的诊断采用《中国血脂管理指南(2023 年)》关于我国血脂合适水平及异常分层标准(表 7-10-4)。

表 7-10-4 血脂异常诊断及分层标准

分层	TC/ (mmol/L)	LDL-C/ (mmol/L)	HDL-C/ (mmol/L)	非 HDL-C/ (mmol/L)	TG/ (mmol/L)	Lp(a)/ (mg/L)
理想水平		<2.6		<3.4		
合适水平	<5.2	<3.4		<4.1	<1.7	<300
边缘升高	5.2~6.19	3.4~4.09		4.1~4.89	1.7~2.29	
升高	≥6.2	≥4.1		≥4.9	≥2.3	≥300
降低			<1.0			

注:参考标准仅针对 ASCVD 一级预防低危人群。表中所列数值是干预前空腹 12 小时测定的血脂水平。

(二) 筛查 早期检出血脂异常患者并对其血脂进行动态监测,是防治 ASCVD 的必要措施。建议 20~40 岁成人至少每 5 年 1 次,40 岁以上男性和绝经后女性至少每年检测 1 次血脂;ASCVD 及其高危人群,应每 3~6 个月检测 1 次。首次发现血脂异常时应在 2~4 周内复查,若仍异常,即可确立诊断。

血脂筛查的重点人群:①有血脂异常、冠心病或动脉粥样硬化家族史,尤其是直系亲属中有早发冠心病或其他动脉粥样硬化病史;②有 ASCVD 病史;③有多项 ASCVD 危险因素(高血压、糖尿病、肥胖、过量饮酒以及吸烟史);④有皮肤或肌腱黄色瘤。

(三) 鉴别诊断 对原发性血脂异常,如家族性脂蛋白异常血症可进行基因诊断。继发性血脂异常多存在原发病的临床表现和病理特征,尤其要对下列疾病引起的继发性血脂异常进行鉴别。

1. 甲状腺功能减退症 甲减患者常伴发血脂异常,多表现为Ⅱa型(单纯高胆固醇血症)或Ⅱb型(混合型高脂血症)。甲减引起血脂异常的主要机制是,甲状腺激素分泌减少导致 LDL-C 摄取减少、CH 合成增加及转化减少。促甲状腺激素(TSH)可以直接调控脂质代谢,促进 CH 和 TG 合成、抑制 CH 转化。

2. 库欣综合征 血脂异常多表现为Ⅱb型(混合型高脂血症)。

3. 肾病综合征 高脂血症是肾病综合征临床特征之一,TC、LDL-C、sLDL、apo B、apo C2、apo E、Lp(a)等均有不同程度升高。肾病综合征引起血脂异常的主要机制是低白蛋白血症导致脂蛋白合成增加和分解减少。

【治疗】

(一) 治疗原则

1. 继发性血脂异常以治疗原发病为主 如甲减、糖尿病经控制后,血脂谱可有明显改善。若原发病经过治疗恢复正常一段时间后,仍存在血脂异常,应给予调脂治疗。

2. 根据 ASCVD 危险程度决定干预策略 进行危险评估时,按照是否患有 ASCVD 划分为一级预防和二级预防。在 ASCVD 的人群中,将发生过≥2 次严重 ASCVD 事件,或 1 次严重 ASCVD 事件合并≥2 个高危因素者列为超高危人群,其他 ASCVD 患者列为极高危人群。在尚无 ASCVD 的人群中,符合以下条件之一者为高危人群:①LDL-C≥4.9mmol/L 或 TC≥7.2mmol/L;②年龄≥40 岁的糖尿病患者;③慢性肾脏病(CKD)3~4 期。不具有上述情况的个体,在决定是否需要调脂治疗前,应根据 LDL-C 或 TC 水平、有无高血压及其他 ASCVD 危险因素进行未来 10 年间 ASCVD 总体发病危险评估,并按照 ASCVD 10 年发病平均危险进行危险分层,将<5%,5%~9% 及≥10% 分别定义为低危、中危及高危(图 7-10-1)。

此外,对 10 年 ASCVD 发病危险程度为中危且年龄低于 55 岁的人群,须进行 ASCVD 余生危险评估,以便对高危个体早期干预。上述人群中,如存在以下危险因素≥2 项,其 ASCVD 余生危险为高危:①收缩压≥160mmHg 或舒张压≥100mmHg;②非 HDL-C≥5.2mmol/L;③HDL-C<1.0mmol/L;④体重指数(BMI)≥28kg/m²;⑤吸烟。

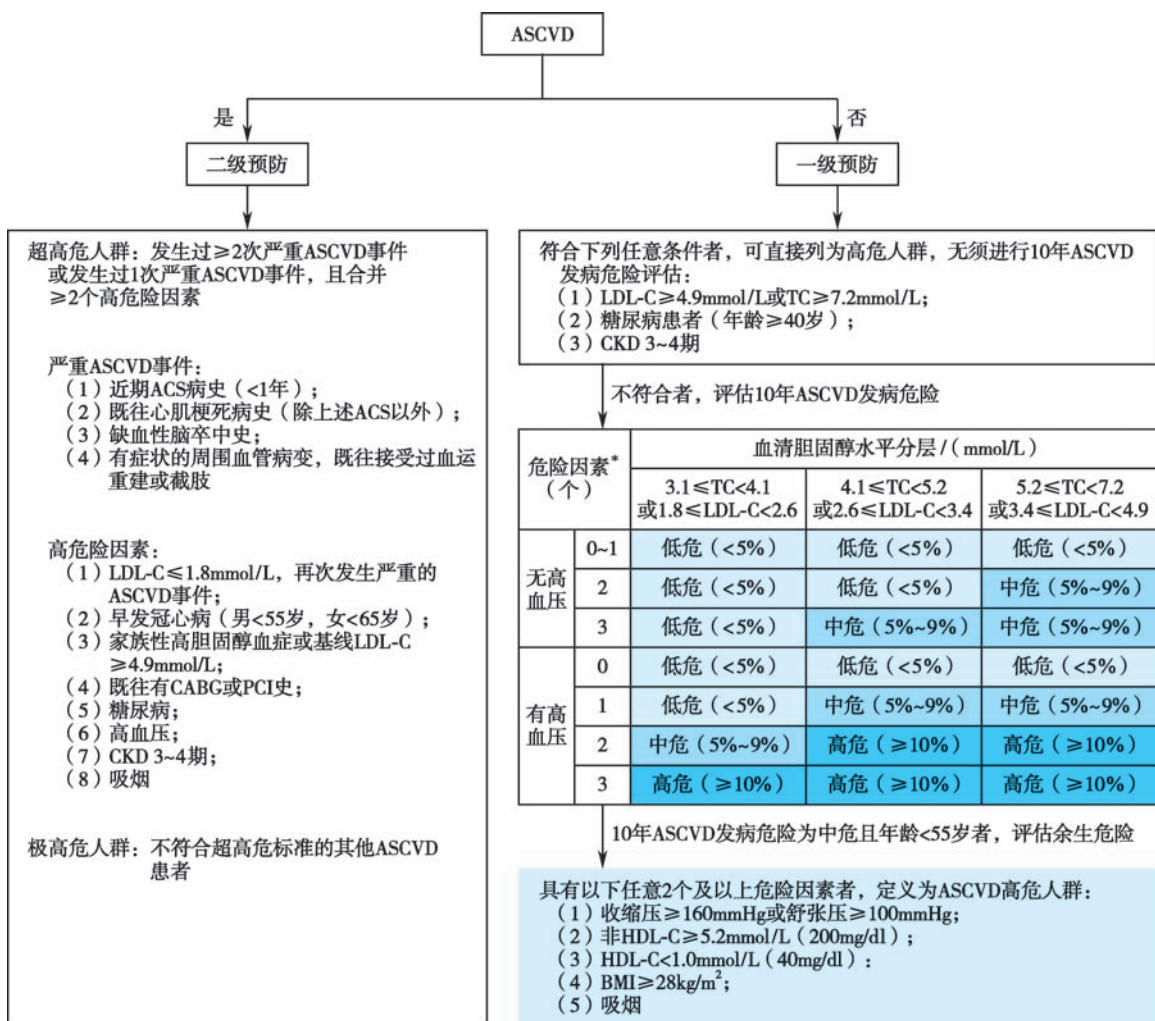


图 7-10-1 中国成人 ASCVD 总体发病风险评估流程图

注：ASCVD，动脉粥样硬化性心血管疾病。ACS，急性冠状综合征。LDL-C，低密度脂蛋白胆固醇。CABG，冠状动脉旁路移植术。PCI，经皮冠状动脉介入术。TC，总胆固醇。CKD，慢性肾脏病。HDL-C，高密度脂蛋白胆固醇。BMI，体重指数。1mmHg=0.133kPa。危险因素的水平均为干预前水平。*危险因素包括吸烟、低 HDL-C、年龄≥45/55 岁（男性 / 女性）。<40 岁的糖尿病患者危险分层参见特殊人群糖尿病部分。

引自：中国血脂管理指南（2023 年）。

3. LDL-C 升高是导致 ASCVD 发病的关键因素，将降低 LDL-C 作为首要干预靶点 高 TG 血症 CM 残粒脂蛋白水平升高，增加动脉粥样硬化风险，非 HDL-C 可作为次要干预靶点。

根据 ASCVD 总体危险分层，设定调脂治疗干预靶点的达标值（表 7-10-5）。针对 LDL-C 基线值较高不能达标者，LDL-C 至少应降低 50%。极高危和超高危人群即使 LDL-C 基线水平在达标值以内，仍应将 LDL-C 进一步降低 50%。

表 7-10-5 不同 ASCVD 危险人群降 LDL-C/非 HDL-C 治疗达标值

危险等级	LDL-C/(mmol/L)	推荐类别	证据等级
低危	<3.4	IIa	B
中、高危	<2.6	I	A
极高危	<1.8, 且较基线降低幅度>50%	I	A
超高危	<1.4, 且较基线降低幅度>50%	I	A

注：非 HDL-C 目标水平 = LDL-C+0.8mmol/L。

(二) 治疗性生活方式干预 首先推荐健康生活方式,包括合理膳食、适度增加身体活动、控制体重及戒烟限酒等。无论是否选择药物治疗,都必须坚持生活方式干预。

1. 合理膳食 改善饮食结构,根据患者血脂异常的程度、分型、性别、年龄及劳动强度等制定食谱。在每日必需营养和总能量基础上,限制 CH 摄入量 ($<300\text{mg/d}$),补充植物固醇 ($2\sim3\text{g/d}$)。限制饱和脂肪酸摄入量(占总能量比例一般人群 $<10\%$,高 CH 血症患者 $<7\%$),脂肪摄入优先选择富含 $\omega-3$ 多不饱和脂肪酸的食物。摄入碳水化合物占总能量 $50\%\sim60\%$,补充可溶性膳食纤维 ($10\sim25\text{g/d}$)。

2. 增加运动 每天 30 分钟中等强度运动,每周 5~7 天,保持合适的体重指数 (BMI $20.0\sim23.9\text{kg/m}^2$)。对于 ASCVD 患者应通过运动负荷试验充分评估其安全性。

3. 其他 戒烟、限盐、限制饮酒、禁烈性酒。

(三) 药物治疗

1. 他汀类 他汀类药物竞争性抑制体内 CH 合成限速酶 (HMG-CoA 还原酶) 活性,减少 CH 合成,同时加速 LDL 分解代谢,还可抑制 VLDL 合成。显著降低血清 TC、LDL-C 和 apo B,也在一定程度上降低 TG,并轻度升高 HDL-C。

他汀类药物适用于高 CH 血症、混合性高脂血症及 ASCVD。目前国内临床常用的他汀类药物和每天剂量范围:洛伐他汀 (lovastatin, $10\sim80\text{mg}$),辛伐他汀 (simvastatin, $5\sim40\text{mg}$),普伐他汀 (pravastatin, $10\sim40\text{mg}$),氟伐他汀 (fluvastatin, $10\sim40\text{mg}$),阿托伐他汀 (atorvastatin, $10\sim80\text{mg}$),瑞舒伐他汀 (rosuvastatin, $10\sim20\text{mg}$)。

应用他汀类药物后,少数患者可出现转氨酶升高、肌痛、肌炎及血清肌酸激酶升高,极少数可发生横纹肌溶解而致急性肾衰竭。可更换他汀类药物种类、减少剂量、隔日服用或更换非他汀类药物。他汀类药物不宜与环孢素、雷公藤、环磷酰胺、大环内酯类抗生素以及吡咯类抗真菌药(如酮康唑)等合用。儿童、孕妇、哺乳期和准备生育的妇女不宜服用。长期应用他汀类药物有增加新发糖尿病的风险。

2. 前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 (PCSK9) 抑制剂 通过抑制 PCSK9 阻止 LDL 受体降解,从而促进 LDL-C 的清除。目前获批上市的有依洛尤单抗 (evolocumab) 和阿利西尤单抗 (alirocumab)。依洛尤单抗 140mg 或阿利西尤单抗 75mg ,每两周 1 次皮下注射,安全性和耐受性好,最常见的副作用包括注射部位发痒和流感样症状。此外,PCSK9 小干扰 RNA 可直接与编码 PCSK9 蛋白的 mRNA 结合,通过 RNA 干扰作用抑制肝生成 PCSK9 蛋白,降低血液中 LDL-C 水平。此类药物英克司兰钠 (inclisiran) 已在我国获批上市,注射一剂疗效可维持半年,属于超长效 PCSK9 抑制剂,安全性和耐受性好,最常见的副作用是注射部位的不适。

3. 肠道 CH 吸收抑制剂 依折麦布 (ezetimibe) 作用于小肠细胞刷状缘,抑制胆固醇吸收。适用于高 CH 血症和以 TC 升高为主的混合性高脂血症,单独或与他汀类药物联合使用。推荐剂量为 10mg ,每天 1 次。常见不良反应为一过性头痛和消化道症状。妊娠期和哺乳期禁用。

4. 普罗布考 (probucol) 促进 LDL 通过非受体途径清除,降低 TC 和 LDL-C。适用于高 CH 血症,尤其是家族性高 CH 血症 (FH) 和黄色素瘤患者。常用剂量为 0.5g ,每天 2 次口服。常见不良反应为恶心,偶见 QT 间期延长。室性心律失常、QT 间期延长、低血钾、妊娠期和哺乳期患者禁用。

5. 胆酸螯合剂 在肠道内与胆汁酸不可逆结合,阻断胆汁酸的肠肝循环,促使胆汁酸随粪便排出,减少 CH 的重吸收。适用于高 CH 血症和以 TC 升高为主的混合性高脂血症。临床常用制剂和每天剂量范围:考来烯胺 (cholestyramine, $4\sim16\text{g}$),考来替泊 (colestipol, $5\sim20\text{g}$),考来维仑 (colesevelam, $1.875\sim4.375\text{g}$)。与他汀类药物联用可明显提高降脂疗效。常见不良反应为恶心、呕吐、腹胀、腹痛、便秘。可干扰其他药物的吸收,如叶酸、地高辛、贝特类、他汀类、抗生素、甲状腺素及脂溶性维生素等。异常 β 脂蛋白血症和血清 $\text{TG}>4.5\text{mmol/L}$ 为绝对禁忌证。

6. 贝特类 激活过氧化物酶体增殖物激活受体 α (PPAR α),降低血清 TG、升高 HDL-C 水平,促



进 VLDL 和 TG 分解以及 CH 的逆向转运。适用于高 TG 血症和以 TG 升高为主的混合性高脂血症。临床常用制剂:非诺贝特(fenofibrate, 0.1g, 每天3次,或微粒型 0.2g 每天1次);苯扎贝特(bezafibrate, 0.2g, 每天3次,或缓释型 0.4g 每晚1次)。常见不良反应与他汀类药物类似。贝特类能增强抗凝药物作用,联合使用时须调整抗凝药物剂量。禁用于肝肾功能不良者、儿童、妊娠期和哺乳期妇女。

7. 烟酸类 抑制脂肪组织中脂肪酶活性、减少游离脂肪酸入肝、减少 VLDL 分泌。适用于高 TG 血症和以 TG 升高为主的混合性高脂血症。烟酸(nicotinic acid)推荐剂量为 1~2g, 每天睡前1次,建议从小剂量(0.375~0.5g/d)开始,4周后增至推荐剂量。烟酸类衍生物阿昔莫司(acipimox) 0.25g, 每天1~3次,餐后口服。大剂量使用时可降低 TC、LDL-C 及 TG, 升高 HDL-C。常见不良反应包括面部潮红、瘙痒和胃肠道症状,偶见肝功能损害、高尿酸血症等。阿昔莫司副作用较少。

8. 高纯度鱼油制剂 鱼油主要成分为 ω -3 脂肪酸(ω -3 fatty acid),包括二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)等,通过减少 TG 合成与分泌、增加 TG 从 VLDL 颗粒中清除,降低 TG 水平。适用于高 TG 血症和以 TG 升高为主的混合性高脂血症。不良反应少见。有出血倾向者禁用。

9. 其他调脂药物

(1) 三磷酸腺苷柠檬酸裂解酶抑制剂:贝派度酸(bempedoic acid)属于胆固醇合成抑制剂,用于治疗 LDL-C 不达标的杂合子型家族性高 CH 血症(HeFH)或 ASCVD 患者。总体安全性、耐受性好。

(2) 血管生成素样蛋白 3 抑制剂:依维库单抗(evinacumab)通过结合血管生成素样蛋白 3,抑制其功能,增加脂肪酸的分解和胆固醇的清除,在美国被批准用于治疗纯合子家族性高 CH 血症(HoFH)。

10. 中药 中医学认为高脂血症的主要病机是脾、肾、肝等脏腑功能紊乱,导致气机郁滞、痰浊化生、瘀阻脉络。治疗基本原则是化痰、活血、理气。具有调脂作用的中药有山楂、苦丁、绞股蓝、石菖蒲等,可选用具有降脂作用的中成药有血脂康、脂必妥、蒲参胶囊等。中药可与其他调脂药物联用。

11. 调脂药物的选择和联合应用 调脂药物的选择和联合方案的制订须依据患者血脂异常的分型、药物调脂作用机制以及药物的其他作用特点等。药物联合应用的优势在于提高血脂达标率和降低不良反应发生率。

(1) 高 CH 血症:首选他汀类,如中等强度他汀治疗 LDL-C 不达标或不耐受,可考虑联合应用依折麦布或 PCSK9 抑制剂。如双联药物治疗 LDL-C 仍不达标,可采用他汀类联合依折麦布和 PCSK9 抑制剂三联药物治疗。联合方案可实现 LDL-C 快速达标,总体安全及耐受性良好,心血管获益证据充分。

(2) 高 TG 血症:可选用贝特类、烟酸类或 ω -3 脂肪酸。当血清 TG ≥ 1.7 mmol/L 时,首先应用治疗性生活方式干预。对于严重高 TG 血症(空腹 TG ≥ 5.6 mmol/L)患者,应采用贝特类、高纯度 ω -3 脂肪酸、烟酸类药物之间的两种或以上联合。

(3) 混合型高脂血症:如以 TC 与 LDL-C 增高为主,首选他汀类;如以 TG 增高为主,首选贝特类。如 TC、LDL-C 与 TG 均显著升高,可考虑他汀类与贝特类或 ω -3 脂肪酸联合用药,他汀类与贝特类联用时,可明显改善血脂谱,但发生不良反应概率增加,应从小剂量开始并严密监测肌酶和肝酶。由于大剂量 ω -3 脂肪酸可增加出血风险,不宜长期应用。

(四) 其他治疗措施

1. 脂蛋白血浆置换 是 FH 的重要辅助治疗措施,可使 LDL-C 降低 55%~70%。最佳治疗频率为每周 1 次。也用于极个别对他汀类药物过敏或不能耐受的严重难治性高胆固醇血症者。该治疗价格昂贵,有创且存在感染风险。

2. 手术治疗 对极严重的高胆固醇血症,如 HoFH 或对药物无法耐受的严重高胆固醇血症患者,可考虑手术治疗,包括部分回肠末段切除术、门腔静脉分流术及肝移植术等。

(五) 治疗过程的监测 调脂治疗一般是长期的,甚至是终身的。对不同个体来说,同一治疗措施或药物的疗效和副作用差异很大,应严密监测血脂水平及其他相关指标。非药物治疗者,开始 3~6 个月应复查血脂,如达标则继续非药物治疗,但仍须每 6~12 个月复查 1 次。首次服用调脂药物者,应于用药 4~6 周内复查血脂、转氨酶及肌酸激酶;如血脂达标且无不良反应,逐步减为每 3~6 个月复查 1 次;如治疗 1~3 个月血脂仍未达标,应调整药物剂量或种类,或联合应用不同作用机制的调脂药物。每次调整药物种类或剂量均须在 4~6 周内复查血脂、转氨酶及肌酸激酶。

【预防和预后】 血脂异常的预防措施主要包括普及健康教育,提倡均衡饮食,增加体力活动及体育运动,预防肥胖,避免不良生活习惯,并与肥胖症、糖尿病及心血管疾病等慢性病防治工作的宣教相结合。经积极的综合治疗,本病预后良好。

(赵家军)



本章思维导图





本章数字资源

第十一章

肥胖症

肥胖症 (obesity) 是一种由遗传、环境等多种因素相互作用引起的以体内脂肪过度蓄积为特征的慢性代谢性疾病。肥胖症是高血压、糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性非传染性疾病的重要危险因素和病理基础。肥胖症及其相关疾病不仅严重损害患者的身心健康,影响生活质量,还可能缩短预期寿命。在全面提升国民健康水平,实现人民健康与经济社会协调发展的过程中,我们需要重视肥胖症的防治,推进健康中国建设。

【流行病学】 世界肥胖地图报告,2020 年全球肥胖症患者人数达 9.88 亿,占人口总数的 14%,2035 年全球肥胖人数预计高达 20 亿,人数占比升至 24%。中国是全世界肥胖发病率升高速度最快的国家之一。全国统计数据(2015—2019 年)显示,6 岁以下儿童的超重率为 6.8%、肥胖率为 3.6%;6~17 岁儿童和青少年的超重率为 11.1%、肥胖率为 7.9%;成人(≥ 18 岁)的超重率为 34.3%、肥胖率为 16.4%。我国居民超重率和肥胖率呈现出城市高于农村,东、中、西部地区依次降低的特征。

【分类】 按病因和发病机制,肥胖症可分为原发性和继发性两大类。原发性肥胖症不由特定疾病、药物使用或其他明确病因引起,这种类型的肥胖症最常见。而继发性肥胖症是由特定的病理生理状况引起,如库欣综合征、原发性甲状腺功能减退及皮质类固醇使用等。

依据脂肪分布部位,肥胖可分为中心性肥胖(腹型肥胖)和周围性肥胖(皮下脂肪型肥胖)。中心性肥胖以脂肪主要分布于腹部为特征,内脏脂肪增加,腰部增粗,呈现“苹果形”肥胖,多见于男性。周围性肥胖以脂肪积聚于股部、臀部等处为特征,呈现“梨形”肥胖,多见于女性。

根据是否伴发的代谢性心血管危险因素(高血糖、高血压和血脂异常),肥胖可分为代谢正常性肥胖和代谢异常性肥胖。与代谢正常性肥胖患者相比,代谢异常性肥胖患者有较高的肥胖相关并发症发病风险。

【病因和发病机制】 原发性肥胖症通常是由能量摄入持续超过能量消耗而引起的,是遗传、环境、社会及心理等多种因素相互作用的结果。

1. **遗传因素** 肥胖症有家族聚集倾向,大部分原发性肥胖症为多基因遗传,是多种微效基因作用叠加的结果,如体脂量和肥胖症相关基因(*FTO*)、黑皮质素 4 受体基因(*MC4R*)等。部分肥胖症由单基因突变引起,如 Laurence-Moon-Biedl 综合征和 Prader-Willi 综合征等遗传综合征。新近发现了数种单基因突变引起肥胖,如瘦素(*LEP*)、瘦素受体(*LEPR*)、阿黑皮素原(*POMC*)、激素原转换酶-1(*PCSK1*)、黑皮质素 4 受体(*MC4R*)及过氧化物酶体增殖物激活受体 γ (*PPARG*)等基因。

目前认为“节俭基因学说”是肥胖发生的重要机制。人类在食物短缺的情况下能有效利用能源生存下来,在食物丰富时可引起(腹型)肥胖和胰岛素抵抗。节俭基因(腹型肥胖易感基因)是多个基因构成的组合,包括 β_3 肾上腺素能受体、激素敏感性脂肪酶、PPAR γ 、PCSK1、胰岛素受体底物-1(*IRS-1*)等基因。

2. **环境因素** 摄入过多热量和缺乏运动是导致肥胖症患病率增加的主要环境因素。膳食模式也有一定影响,动物源性食品、深加工食品、含糖饮料及油炸食品等高糖高脂食品消费量激增显著增加肥胖的风险。吸烟、饮酒、睡眠及生物钟节律紊乱等也增加肥胖发生风险。生命早期宫内不良环境的暴露(如宫内异常的代谢环境、胎儿期母体营养不良及电磁场暴露等)和出生低体重通过影响胎儿期或婴幼儿早期的内分泌代谢系统,使儿童和青少年期更易发生肥胖。此外,多种环境内分泌干扰物,如邻苯二甲酸盐、二噁英及多氯联苯等,通过阻断激素受体或干扰激素信号的正常传导,引起或加重肥胖。



3. **社会心理因素** 社会经济地位影响饮食和运动选择,如经济困难者可能更多选择高热量食物。心理问题,如抑郁和焦虑,可能与饮食失衡相关,压力可能增加对高糖和高脂肪食物的偏好。

【病理生理机制】

1. **能量平衡和体重调节** 能量平衡和体重调节是由中枢和外周信号相互作用的复杂生理过程,由中枢神经系统、肝、脂肪、骨骼肌、胃肠道及胰腺等共同参与,受神经系统和内分泌系统双重调节。下丘脑是机体能量平衡调节的关键部位,下丘脑弓状核有各种食欲调节神经元,神经肽 Y(NPY)和刺鼠相关蛋白(AgRP)可增加食欲,POMC 和可卡因-苯丙胺调节转录物(CART)可抑制食欲。影响下丘脑食欲中枢的信号包括传入神经信号(以迷走神经为主,传入来自内脏的信息,如胃肠膨胀程度等)、激素信号(如瘦素、胰岛素、各种肠肽等)以及代谢产物(如葡萄糖)等。上述信号经过整合后通过神经-体液途径传出信号到靶器官,通过调控胃酸分泌量、胃肠排空速率、激素分泌及产热等,保持个体能量平衡。外周循环中参与能量代谢调节的重要激素包括:瘦素、脂联素、胰岛素、胃促生长素(ghrelin)、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、甘丙肽(galanin)、生长激素、甲状腺素及肾上腺素等。神经-体液调节途径的异常,可导致能量失衡,当摄入的能量持续超过消耗的能量时,会导致脂肪积累和体重增加,从而引发肥胖。

2. **脂肪组织和脂肪细胞** 人体脂肪组织分为三种,白色脂肪、棕色脂肪和米色脂肪,白色脂肪是人体中最常见的脂肪类型,主要负责储存能量。棕色脂肪的主要功能是能量消耗。米色脂肪,也称棕白色脂肪,是介于白色和棕色脂肪之间的类型。它在静息状态下储存能量,而在寒冷或特定刺激下,能产生热量,促进能量消耗。交感神经兴奋作用于棕色脂肪组织,通过 β -肾上腺素能受体引起脂肪分解产生热量。脂肪细胞是一种高度分化的细胞,可以贮存和释放能量,而且能分泌数十种脂肪细胞因子、激素或其他调节物,包括瘦素、抵抗素(resistin)、脂联素(adiponectin)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、血浆纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1)、血管紧张素原及游离脂肪酸(FFA)等,在机体代谢和内环境稳定中发挥重要作用。肥胖患者的脂肪细胞数量增多(增生型)和/或体积增大(肥大型),伴脂肪组织炎症反应如吞噬细胞和其他免疫细胞浸润,脂肪因子分泌增多,出现胰岛素抵抗和低度的系统炎症(C反应蛋白、白介素-6、TNF- α 等因子轻度升高)。

3. **“调定点”上调** 体重调定点是人体通过调控食欲和能量消耗来保持体重稳定的生理机制。当体重偏离设定点,人体会自动调整以恢复平衡。然而,长期高热量和高脂肪饮食引起肥胖,持续体重增加可引起体重调定点不可逆升高,即调定点上调。可逆性体重增加是脂肪细胞增大的结果,当引起体重增加的原因去除后,脂肪细胞缩小,体重恢复。不可逆性体重增加是脂肪细胞数目增加和体积增大的结果,体重恢复困难。

4. **其他** 此外,年龄、炎症和肠道菌群失调也与肥胖密切相关。随着年龄增长,新陈代谢率降低,导致能量过剩转化为脂肪。同时,年龄增长影响激素水平引发肥胖,特别是围绝经期女性,雌激素下降易导致腹部肥胖。肥胖、炎症反应与胰岛素抵抗密切相关,互相影响,形成恶性循环。肠道菌群失调产生的内毒素血症也是引发炎症反应、导致肥胖的重要因素。

【临床表现】 肥胖症可见于任何年龄和性别,多有进食过多和/或运动不足,常有肥胖家族史。轻度肥胖症多无症状;中重度肥胖症可引起气急、关节痛、肌肉酸痛,以及焦虑、忧郁等,发生肥胖相关并发症或伴发症;严重肥胖症患者可出现自卑、抑郁等精神心理问题。肥胖者的体型通常呈现出脂肪堆积明显的特征,如腹部、臀部、大腿和上臂等部位的脂肪明显增多。

【肥胖相关并发症】 肥胖症是多种疾病的基础疾病,常与糖耐量异常或糖尿病、血脂异常、脂肪肝、高血压及冠心病等疾病同时存在。肥胖症还可伴随或并发阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、张力性尿失禁、胃食管反流综合征、胆囊疾病、高尿酸血症和痛风、骨关节病、静脉血栓、生育功能受损(女性出现多囊卵巢综合征),以及导致某些肿瘤(女性乳腺癌、子宫内膜癌,男性前列腺癌、结肠和直肠癌等)发病率增高等,且麻醉或手术并发症增多。

【诊断与鉴别诊断】

(一) **诊断** 详细询问病史,包括个人饮食、生活习惯、体力活动、病程、家族史、有无引起肥胖的用药史、有无心理障碍等,有无引起继发性肥胖疾病史如库欣综合征、甲状腺功能减退症等。并发症和伴发病须进行相应检查,如糖尿病、血脂异常、高血压等。

肥胖症的评估包括测量身体肥胖程度、体脂含量及脂肪分布。常用的测量方法如下。

1. **体重指数**(body mass index, BMI) $BMI(kg/m^2) = \text{体重}(kg) / [\text{身高}(m)]^2$ 。我国成人超重和肥胖的判定标准: BMI $18.5 \sim 23.9 kg/m^2$ 为正常, $24.0 \sim 27.9 kg/m^2$ 为超重, $\geq 28.0 kg/m^2$ 为肥胖。BMI 不能准确地描述体内脂肪的分布情况,不能区分脂肪和肌肉的含量,肌肉发达的人往往容易被误判。

2. **体重**(body weight, BW) 理想体重(kg) = 身高(cm) - 105 或 $[\text{身高}(cm) - 100] \times 0.9$ (男性) 或 $\times 0.85$ (女性)。理想体重 $\pm 10.0\%$ 为正常,超过理想体重 $10.0\% \sim 19.9\%$ 为超重,超过理想体重 20.0% 为肥胖。

3. **腰围** 受试者站立位,双足分开 $25 \sim 30cm$,使体重均匀分配,在髂前上棘与第 12 肋下缘连线的中点水平,绕腹部一周的长度。男性腰围 $\geq 90cm$ 、女性腰围 $\geq 85cm$ 作为中心性肥胖的切点。腰围是 WHO 推荐的用于评价中心性肥胖的首选指标。

4. **腰臀比**(waist/hip ratio, WHR) 臀围:测量环绕臀部的骨盆最突出点的周径。WHO 建议 WHR 男性 > 0.9 、女性 > 0.85 诊断为中心性肥胖。但腰臀比相近的个体体重可以相差很大,该指标和腹部内脏脂肪堆积的相关性低于腰围。

5. **腰围身高比**(waist to height ratio, WHtR) 是腰围除以身高的比值,WHtR 大于 0.5,反映腹部脂肪积累过多。

6. **体脂含量** 是指人体内脂肪组织的总量,通常以百分比表示。男性的理想体脂含量通常在 10% 到 20% 之间,女性的理想体脂含量通常在 20% 到 30% 之间。

7. **CT 或 MRI** 测量皮下脂肪厚度或内脏脂肪量,是评估体内脂肪分布最准确的方法,但不作为常规检查。

(二) **鉴别诊断** 继发性肥胖症主要根据原发病的临床表现和实验室检查特点进行诊断。常见的继发性肥胖如下。

1. **库欣综合征** 向心性肥胖,常有满月脸、水牛背,内脏脂肪明显增加而四肢相对较瘦,血皮质醇增高或正常。

2. **下丘脑性肥胖** 脂肪分布以面、颈部及躯干部显著,皮肤细嫩,手指尖细,常伴有智力减退、性腺发育不良、尿崩症、甲状腺及肾上腺皮质功能不全等,头颅 CT 或 MRI 及内分泌功能测定有助于明确诊断。

3. **原发性甲状腺功能减退** 常伴基础代谢率明显降低,体重增加程度多为中度,可有黏液性水肿。甲状腺功能测定可鉴别。

4. **Laurence-Moon-Biedl 综合征** 常染色体隐性遗传病,婴儿期发病,表现为肥胖、智力低下、视网膜色素变性、多指/趾或并指/趾畸形及生殖器发育不良等。

5. **Prader-Willi 综合征** 染色体 15q11.2-q13 缺失所致。生长发育迟缓,身材矮小,手足小,智力低下。婴儿期喂养困难,语言发育差。儿童期因食欲旺盛进食过多、嗜睡导致肥胖。双额径窄,杏仁样眼睛,外眼角上斜,斜视。上唇薄,齿裂异常,小下颌,耳畸形。性腺发育不良,男性隐睾。

6. **药物** 抗精神病药、糖皮质激素等用药史。

【治疗】 治疗的关键是减少热量摄取及增加热量消耗。制订个体化减重目标极为重要。强调以饮食、运动等行为治疗为主的综合治疗,必要时辅以药物或手术治疗。继发性肥胖症针对原发病进行治疗。各种并发症及伴发病给予相应处理。

(一) **生活方式治疗** 通过健康教育使患者及其家属对肥胖症及其危害有正确认识,采取健康的生活方式,包括合理饮食和适量运动,并长期坚持,是治疗肥胖症最重要的措施。

1. 营养治疗 是肥胖的最基本治疗方法,主要通过限制患者热量摄入,使摄入热量小于消耗。关键是限制碳水化合物和脂肪摄入量,同时供给充足的营养素,如必需氨基酸、维生素、矿物质等。尤其应注意足量蛋白质供给,以减少减重造成的蛋白质丢失。

首先要确定合适的热量摄入量,每日所需总热量 = 理想体重(kg) × 每千克体重所需热量(kcal/kg)(表 7-11-1)。

表 7-11-1 成人每日热量供给量表 单位:kcal/kg

体型	卧床	轻体力劳动	中体力劳动	重体力劳动
消瘦	30	35	40	40~45
正常	20~25	30	35	40
超重或肥胖	15~20	20~25	30	35

其次,须确定适当的营养素分配比例,分配原则是蛋白质占总热量的 20%~25%,脂肪占 25%~30%,碳水化合物占 45%~60%。蛋白质应以优质蛋白为主(≥50%),如蛋、奶、肉、鱼及大豆蛋白质。摄入足够新鲜蔬菜和水果。尽量减少摄入高脂及油炸食品、高糖及含糖食物及饮料、深加工食品等,减少在外就餐及外卖点餐。

常用的减重膳食方案主要包括限制热量平衡膳食(calorie restrict diet,CRD)、低热量膳食(low calorie diet,LCD)、低碳水化合物膳食(low carbohydrate diet,LCD)、高蛋白质膳食(high protein diet,HPD)、轻断食膳食(intermittent fasting)及时间限制膳食(time-restricted feeding,TRF)等。

限制热量平衡膳食是在限制能量摄入的同时保证基本营养需求,应具有合理的营养素分配比例。CRD 有 3 种方法:①在目标摄入量基础上按一定比例递减(减少 30%~50%);②在目标摄入量基础上每日减少 500kcal;③每日热量供给 1 000~1 500kcal。该方法适用于所有需要控制体重者。

低热量膳食也称限制热量饮食,在满足蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维及水的基础上,适量减少脂肪和碳水化合物的摄取,成人每日摄入热量不低于 1 000kcal。极低热量膳食指每日摄入 400~800kcal 热量,主要来自蛋白质,脂肪和碳水化合物摄入受到严格限制。该方法不适合妊娠期和哺乳期妇女及生长发育期的青少年。

低碳水化合物膳食是指膳食中碳水化合物供能比≤40%,脂肪供能比≥30%,蛋白质摄入量相对增加,限制或不限制总能量摄入的一类饮食。极低碳水化合物膳食以膳食中碳水化合物供能比≤20% 为目标,生酮饮食是其一特殊类型。

高蛋白质膳食,每日蛋白质摄入量占总热量的 20%~30% 或 1.5~2.0g/kg 体重。该方法有助于改善单纯性肥胖伴血脂异常,适用于单纯性肥胖患者。

轻断食膳食,也称间歇式断食,指 1 周内 5 天正常饮食、其他 2 天(非连续)摄取平日热量的 1/4 的饮食模式。该方法有益于控制体重和改善代谢,不适用于存在低血糖风险、低血压及体质弱的患者,长期使用可能导致营养不良或酮症。

时间限制膳食是一种更为灵活的模式,要求人们在特定时间窗口内进食,而在其他时间完全不吃或只摄入非常少量的热量。如,一个常见的形式是 16 : 8,即每天有 16 小时的禁食和 8 小时的进食窗口。与其他模式相比,更易于让患者接受和坚持。

2. 运动干预 合理的运动干预能减轻体重、改善血压、血脂及胰岛素抵抗,降低高血压、2 型糖尿病及癌症的发生风险,降低全因死亡率和心血管疾病死亡率,提高肌肉质量和骨密度,以及减轻焦虑和抑郁,改善心理健康、认知健康及睡眠等。

运动方式和运动量应符合患者具体情况,注意循序渐进,有心血管并发症和肺功能欠佳的患者必须更为慎重,根据实际情况制订个体化运动处方。中重度以上肥胖患者常合并存在脂肪肝、2 型糖尿病、高血压及冠心病等肥胖相关疾病,这些肥胖症患者运动时,应首先保证运动安全性。部分合并肥

胖相关疾病的患者常需要服用药物,应指导患者合理安排服药时间和运动时间的间隔,以避免运动相关低血糖、低血压及脂肪肝加重等事件发生。

(二) 药物治疗 药物治疗的适应证:①食欲旺盛,餐前饥饿难忍,每餐进食量较多;②合并高血糖、高血压、血脂异常及脂肪肝;③合并负重关节疼痛;④肥胖引起呼吸困难或有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征;⑤BMI $\geq 24\text{kg/m}^2$ 有上述合并症情况,或BMI $\geq 28\text{kg/m}^2$ 不论是否有合并症,经过3~6个月单纯控制饮食和增加活动量仍不能减重5%,甚至体重仍有上升趋势者,可考虑用药物辅助治疗。下列情况不宜应用减重药物:①儿童;②妊娠和哺乳期妇女;③对该类药物有严重不良反应者;④有严重的心脏病、肝病或肾病的患者;⑤某些精神疾病的患者;⑥正在服用可能与减重药物产生相互作用的药物的患者。

1. **肠道脂肪酶抑制剂** 奥利司他(orlistat)是胃肠道胰脂肪酶和胃脂肪酶抑制剂,减少脂肪的吸收。治疗早期有轻度消化系统副作用如肠胃胀气、大便次数增多及脂肪便等,可影响脂溶性维生素吸收,已有引起严重肝损害的报道,应引起警惕。推荐剂量为120mg,每天3次,随餐服用。

2. **兼有减重作用的降糖药物** GLP-1受体激动剂可通过抑制食欲、减少胃排空、促进白色脂肪棕色化发挥减重作用。代表药物为利拉鲁肽(liraglutide)和司美格鲁肽(semaglutide),已获批用于肥胖症的治疗。二甲双胍可促进组织摄取葡萄糖和增加胰岛素的敏感性,有一定的减重作用,但尚未获批用于肥胖症的治疗,其不良反应主要是胃肠道反应。此外,葡萄糖依赖性胰岛素释放肽(GIP)/GLP-1双受体激动剂,如替尔泊肽(tirzepatide),已在我国获批用于成年肥胖症患者的治疗。

(三) 外科治疗 外科治疗仅用于重度肥胖、减重失败而又有严重并发症患者。目前国内最常用的手术方式为腹腔镜胃袖状切除术,占95%以上。减重手术通过降低体重可显著降低严重肥胖患者的心血管死亡和全因死亡率。外科治疗可引起营养不良、贫血、消化道狭窄等,须严格把握适应证。术前应对患者全身情况进行充分评估和针对性处理,特别是并发糖尿病、高血压及心肺功能不全等的患者。

【预防】 肥胖症的发生与遗传和环境有关,环境因素的可变性为预防肥胖提供了可能性。应做好宣传教育工作,鼓励人们采取健康的生活方式。应早期发现有肥胖趋势的个体,并对高危个体进行个体化指导。预防肥胖应从儿童时期开始,尤其是加强对青少年的健康教育。

【附】 代谢综合征

代谢综合征(metabolic syndrome, MS)是指人体的蛋白质、脂肪及碳水化合物等物质发生代谢紊乱的病理状态,是一组复杂的代谢紊乱综合征。MS的中心环节是肥胖和胰岛素抵抗。MS是心脑血管疾病的危险因素,心血管事件的发生率及死亡风险是正常人群的2~3倍。我国MS发病率逐年升高,总体患病率已达33.9%,加强该病的预防、早期诊断及干预是改善国民健康的迫切需要。

【病因和发病机制】 MS是遗传与环境因素相互作用的结果。MS各组分的发生发展过程密切相关、相互影响,可能存在共同的病理生理基础。胰岛素抵抗(Insulin resistance, IR)是MS的中心环节,而肥胖(特别是中心性肥胖)与IR密切相关。IR指胰岛素作用的靶器官(肝、肌肉、脂肪组织等)对胰岛素敏感性降低。在病程早期,机体为了克服IR,代偿性分泌过多胰岛素,引起高胰岛素血症。IR和高胰岛素血症与肥胖及MS的病理变化互为因果,关系错综复杂。肥胖引起IR的机制与脂肪细胞来源的激素/细胞因子水平异常有关,如游离脂肪酸(FFA)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、瘦素、抵抗素及纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1)等的增多及脂联素的不足。

IR通过多种直接或间接机制参与MS相关疾病的发生。①2型糖尿病(T2DM):IR状态下,胰岛 β 细胞通过代偿性分泌胰岛素维持血糖正常,当胰岛 β 细胞出现功能缺陷,导致IR失代偿时,则发生T2DM。②高血压:高胰岛素血症刺激交感神经,增加心排血量,引起血管收缩和平滑肌增殖,肾对钠的重吸收增加等。③血脂异常:IR状态下,胰岛素抑制FFA释放的作用减弱,极低密度脂蛋白(VLDL)合成增加,脂蛋白脂肪酶(LPL)活性降低,使乳糜颗粒(CM)和VLDL分解减少。富含TG的

脂蛋白(CM和VLDL)增加,在胆固醇酯转运蛋白(CETP)和肝脂酶(HL)作用下小而密的LDL(sLDL)生成增加。富含TG的脂蛋白增加也使HDL(特别是HDL-2)减少。TG增加、sLDL增加及HDL降低是MS血脂异常的特征。④血管内皮细胞功能异常:IR状态下,血糖增高、sLDL增加、脂肪因子水平异常引起血管内皮细胞释放NO减少和血管舒张功能降低。⑤血液凝溶异常:IR状态下,纤维蛋白原、血管性血友病因子(vWF)及PAI-1增加,抗血小板聚集作用降低,引起高凝状态。⑥慢性低度炎症状态:肥胖相关代谢病理变化引起促炎性细胞因子增多、急性期反应产物增加及炎症信号通路激活,发生慢性低度炎症反应。

IR并非MS发生的唯一机制。MS人群并不一定都有IR,而有IR的人群也不一定都发生MS,提示这种心血管病多种代谢危险因素集结在个体的现象,可能具有更为复杂或多元的病理基础。

【临床表现】 MS的临床表现即其所包含各个疾病及其并发症、伴发病的临床表现,这些疾病可同时或先后出现。各疾病的临床表现,如肥胖症、血脂异常、糖尿病、高血压、冠心病和脑卒中等,分别见于相应章节。

【诊断】 代谢综合征诊断标准为具备以下3项或更多项:①腹型肥胖(即中心性肥胖):腰围男性 $\geq 90\text{cm}$,女性 $\geq 85\text{cm}$;②高血糖:空腹血糖 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ (110mg/dl)或糖负荷后2小时血糖 $\geq 7.8\text{mmol/L}$ (140mg/dl)和/或已确诊为糖尿病并治疗者;③高血压:血压 $\geq 130/85\text{mmHg}$ 和/或已确诊为高血压并治疗者;④空腹TG $\geq 1.7\text{mmol/L}$ (150mg/dl);⑤空腹HDL-C $< 1.04\text{mmol/L}$ (40mg/dl)。

【防治】 防治MS的主要目标是预防心血管病,对已有心血管病者须预防心血管事件再发。原则上先采用生活方式干预,如果不能达到目标,则应对各种危险因素进行药物治疗。

1. 生活方式干预 合理饮食、适当运动、减轻体重及戒烟是防治MS的基础措施。

2. 药物治疗 针对各种组分如糖尿病、高血压、血脂异常和肥胖等,选用相应药物治疗,控制达标。

3. 治疗目标 ①体重:在1年内减轻7%~10%,争取BMI和腰围正常化。②血压:糖尿病患者 $< 130/80\text{mmHg}$,非糖尿病患者 $< 140/90\text{mmHg}$ 。③LDL-C $< 2.6\text{mmol/L}$ 、TG $< 1.7\text{mmol/L}$ 、HDL-C $> 1.04\text{mmol/L}$ (男)或 1.3mmol/L (女)。④空腹血糖 $< 6.1\text{mmol/L}$ 、糖负荷后2小时血糖 $< 7.8\text{mmol/L}$ 及HbA1c $< 7\%$ 。

(赵家军)



本章思维导图





本章数字资源

第十二章

水、电解质代谢和酸碱平衡失常

生物细胞的活动和代谢都必须在液态环境中进行。正常情况下,机体体液及其组分的波动范围很小,以保持体液容量、电解质、渗透压和酸碱度等的相对恒定。炎热、剧烈运动、某些疾病、创伤、感染等因素可引起机体内环境发生变化,如机体代偿则内环境保持相对稳定,若失代偿则引起体液的代谢紊乱,造成水、电解质和酸碱平衡失调,重者可危及生命。

正常人的总体液量占体重的百分比随年龄增长而下降(表 7-12-1)。体液分布在细胞内外,其总量的 2/3 为细胞内液(约占体重的 30%~40%),细胞内液对维持细胞生理功能具有重要作用,但细胞内液的量及其中所含物质的交换均需细胞外液才能进行。细胞外液包括血浆和组织间液,二者维持动态平衡,其中血浆是血容量的主要成分。

表 7-12-1 水占体重的百分比

单位:%

人群分类	总水量	细胞内液	血浆	组织间液
婴儿	75	45	4	26
成年男性	60	40	5	15
成年女性	50	35	4	11

成人每日需水量约 1 500~2 500ml,机体摄入的水分绝大部分来源于饮水及食物中的水,少量来源于体内代谢过程产生的内生水(300ml/d)。当有效循环血容量减少、体液高渗或口腔黏膜干燥时,刺激下丘脑的渴感中枢,引起口渴而增加水的摄入,当摄入量达到一定程度后,渴感消失。水的排泄主要依赖于抗利尿激素、醛固酮和肾的调节,汗液及呼吸也起部分调节作用:肾的日排水量约 800~1 000ml,皮肤排出量约 500ml,肠道排出量约 100~150ml,呼吸道排出量约 350ml。在上述调节机制作用下,机体每日摄入量与排出量达到平衡。

体液中的溶质分为电解质和非电解质两类。细胞外液的主要电解质有 Na^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^- ;细胞内液的主要电解质有 K^+ 和 HPO_4^{2-} 。血浆渗透压可用冰点渗透压计测定,或用下列公式计算:血浆渗透压 $[\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})]=2\times(\text{血 Na}^++\text{血 K}^+)+\text{血糖}+\text{尿素氮}$ (单位均为 mmol/L)。血浆渗透压正常范围为 280~310mOsm/(kg·H₂O),低于 280mOsm/(kg·H₂O)为低渗,高于 310mOsm/(kg·H₂O)为高渗。由于尿素氮能自由通过细胞膜,不能构成细胞外液的有效渗透压,因此在计算血浆有效渗透压时亦可省略尿素氮,血浆有效渗透压 $[\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})]=2\times(\text{血 Na}^++\text{血 K}^+)+\text{血糖}$ 。 Na^+ 为血浆中的主要阳离子,占血浆阳离子总量的 92% 左右,其含量占总渗透压比例的 50%,是维持血浆渗透压平衡的主要因素。

在水、电解质和酸碱平衡失常诊疗过程中,应详细分析病史、体征和实验室检查结果等,必要时立即复查或追踪观察化验结果,严密观察病情变化,分清主次、轻重、缓急,给予及时而恰当的处理。

第一节 | 水、钠代谢失常

水、钠代谢失常相伴发生。临床上多分为失水(water loss)、水过多(water excess)、低钠血症(hyponatremia)和高钠血症(hypernatremia)等,单纯性水(或钠)增多或减少较少见。



一、失水

失水是指体液丢失所造成的体液容量不足。根据水和电解质(主要是 Na^+) 丢失的比例和性质,临床上将失水分为高渗性失水、等渗性失水和低渗性失水。

【病因】

(一) 高渗性失水

1. 摄水不足 ①昏迷、创伤、拒食、吞咽困难、淡水供应断绝;②脑外伤、脑卒中等致渴感中枢迟钝或渗透压感受器不敏感。

2. 失水过多

(1) 经肾丢失:①中枢性或肾性尿崩症;②糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷、高钙血症等;③长期鼻饲高蛋白流质等所致的溶质性利尿(鼻饲综合征);④使用高渗葡萄糖溶液、甘露醇、山梨醇、尿素等脱水药物或非溶质性利尿药。

(2) 肾外丢失:①大量出汗;②烧伤开放性治疗丢失大量低渗液;③哮喘持续状态、过度换气、气管切开等使肺呼出的水分增多 2~3 倍。

(3) 水向细胞内转移:剧烈运动或惊厥等使细胞内小分子物质增多,渗透压增高,水转入细胞内。

(二) 等渗性失水

1. 消化道丢失 呕吐、腹泻、胃肠引流或肠梗阻等致消化液丢失。

2. 皮肤丢失 大面积烧伤、剥脱性皮炎等渗出性皮肤病变。

3. 组织间液贮积 胸、腹腔炎性渗出液的引流,反复大量放胸、腹水等。

(三) 低渗性失水

1. 补充水分过多 高渗性或等渗性失水时补充水分过多。

2. 肾丢失 ①过量使用噻嗪类、呋塞米等排钠性利尿药;②肾小管中存在大量不被吸收的溶质(如尿素),抑制钠和水的重吸收;③失盐性肾炎、急性肾衰竭多尿期、肾小管性酸中毒、糖尿病酮症酸中毒;④肾上腺皮质功能减退症。

【临床表现】

(一) 高渗性失水

1. 轻度失水 失水多于失钠,细胞外液量减少,渗透压升高。当失水量达体重的 2%~3% 时,渴感中枢兴奋,刺激抗利尿激素释放,水重吸收增加,尿量减少,尿比重增高。如伴有多饮,一般不造成细胞外液容量不足和渗透压异常;如伴渴感减退,可发生高渗性失水。

2. 中度失水 当失水量达体重的 4%~6% 时,醛固酮分泌增加和血浆渗透压升高,此时口渴严重,咽下困难,声音嘶哑;有效循环容量不足,心率加快;皮肤干燥、弹性下降;进而因细胞内失水出现乏力、头晕、烦躁。

3. 重度失水 当失水量达 7%~14% 时,脑细胞失水严重,出现神经系统症状如躁狂、谵妄、定向力失常、幻觉、晕厥和脱水热。当失水量超过 15% 时,可出现高渗性昏迷、低血容量性休克、尿闭及急性肾衰竭,死亡率高。

(二) 等渗性失水及低渗性失水 等渗性失水时,有效循环血容量和肾血流量减少,出现少尿、口渴,重者血压下降,但渗透压基本正常。低渗性脱水早期即发生有效循环血容量不足和尿量减少,但无口渴;重者导致细胞内低渗和细胞水肿。临床上,依据缺钠的程度大致分轻、中、重三度。

1. 轻度失水 当每千克体重缺钠 8.5mmol(血浆钠 130mmol/L 左右)时,血压可在 100mmHg 以上,患者有疲乏、无力、尿少、口渴、头晕等。尿钠极低或测不出。

2. 中度失水 当每千克体重丢失钠在 8.5~12.0mmol(血浆钠 120mmol/L 左右)时,血压降至 100mmHg 以下,表现为恶心、呕吐、肌肉挛痛、手足麻木、静脉下陷及直立性低血压。尿钠测不出。

3. 重度失水 当每千克体重丢失钠在 12.8~21.0mmol(血浆钠 110mmol/L 左右)时,血压降至 80mmHg 以下,出现四肢发凉、体温低、脉细数等休克表现,并伴木僵等神经症状,严重者昏迷。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据病史(钠摄入不足、呕吐、腹泻、多尿、大量出汗等)可推测失水的类型和程度,再结合必要的实验室检查确诊。如高热、尿崩症多考虑高渗性失水;呕吐、腹泻多考虑低渗性或等渗性失水。三种失水的比较见表 7-12-2。

表 7-12-2 三种失水的比较

临床表现	高渗性失水	等渗性失水	低渗性失水
脱水外貌	不明显	较明显	很明显
口渴	明显	有	无
肌肉疼痛	无	有	有
精神状态	烦躁、谵妄	烦躁或淡漠	淡漠、嗜睡
体温	升高	正常或稍低	正常或稍低
血压	正常,严重者下降	降低	降低,严重者休克
尿量	很少	减少	正常,严重者减少
尿钠	正常	减少	明显减少
血钠	$>145\text{mmol/L}$	$130\sim145\text{mmol/L}$	$<130\text{mmol/L}$
血液浓缩	+	$+\sim++$	$++\sim+++$
血浆渗透压	$>310\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$	正常	$<280\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
失水、失钠与血浆浓度	失水 $>$ 失钠	平衡	失水 $<$ 失钠

注:通常指中度以上失水。

【**防治**】 积极治疗原发病,避免不适当的脱水、利尿、鼻饲高蛋白饮食等,依据失水的类型、程度和机体情况,决定补液方案。

(一) **补液总量** 应包括已丢失液体量及继续丢失的液体量两部分。

1. **已丢失量** 有 4 种计算方法。

(1) 依据失水程度估算:轻度失水相当于体重的 2%~3%;中度失水相当于体重的 4%~6%,即 2 400~3 600ml;重度失水相当于体重的 7%~14%,更重者可达 15% 以上。

(2) 依据原体重估算:30~40ml/kg。

(3) 依据血钠浓度计算:有 3 种计算方法,适用于高渗性失水。

1) 丢失量 = 正常体液总量 - 现有体液总量。正常体液总量 = 原体重 $\times 0.6$, 现有体液总量 = 正常血清钠 $\div$ 实测血清钠 $\times$ 正常体液总量。

2) 丢失量 = (实测血清钠 - 正常血清钠) $\times$ 现体重 $\times 0.6$ / 正常血清钠。

3) 丢失量 = 现体重 $\times K \times$ (实测血清钠 - 正常血清钠)。系数 K 在男性为 4, 在女性为 3。

(4) 依据血细胞比容:适用于估计低渗性失水的失水量。可按下列公式计算:补液量(ml) = [(实测血细胞比容 - 正常血细胞比容) / 正常血细胞比容] $\times$ 体重(kg) $\times 200$, 正常血细胞比容:男性 = 0.48, 女性 = 0.42。

2. **继续丢失量** 指就诊后发生的继续丢失量,包括生理需要量(约 1 500ml/d)及继续发生的病理丢失量(如大量出汗、肺呼出、呕吐等)。

以上的公式计算只能大概反映机体的失水量。临床实践中,应根据患者的实际情况适当增减。

(二) **补液种类** 高渗、等渗和低渗性失水均有失钠和失水,仅程度不一,均需要补钠和补水。通常,高渗性失水补液中含钠液体约占 1/3,等渗性失水补液中含钠液体约占 1/2,低渗性失水补液中含钠液体约占 2/3。

1. **高渗性失水** 补水为主,补钠为辅。经口、鼻饲者可直接补充水分,经静脉者可补充 5% 葡萄糖溶液、5% 葡萄糖氯化钠溶液或 0.9% 氯化钠溶液。适当补钾及碱性液。

2. 等渗性失水 补充等渗溶液为主,首选 0.9% 氯化钠溶液,但长期使用可引起高氯性酸中毒。因为正常细胞外液的钠氯比值是 7:5,0.9% 氯化钠溶液 1 000ml+5% 葡萄糖溶液 500ml+5% 碳酸氢钠液 100ml 的配方更符合生理需要。

3. 低渗性失水 补充高渗液为主。宜将上述配方中的 5% 葡萄糖溶液 500ml 换成 10% 葡萄糖溶液 250ml,必要时可再补充适量的 3%~5% 氯化钠溶液。补液量可按氯化钠 1g 含 Na^+ 17mmol 折算,但补充高渗液不能过快,一般以血钠每小时升高 0.5mmol/L 为宜。补钠量可参照下述公式计算:①补钠量 = (125mmol/L - 实测血清钠) $\times$ 0.6 $\times$ 体重(kg);②补钠量 = (142mmol/L - 实测血清钠) $\times$ 0.2 $\times$ 体重(kg)。0.6 $\times$ 体重(kg) 表示机体的体液总量,0.2 $\times$ 体重(kg) 表示细胞外液量。一般先补给补钠量的 1/3~1/2,复查生化指标后再确定后续治疗方案。

(三) 补液方法

1. 补液途径 尽量口服或鼻饲,不足部分或中、重度失水者须经静脉补充。

2. 补液速度 宜先快后慢。重症者开始 4~8 小时内补充液体总量的 1/3~1/2,其余在 24~28 小时补完。具体的补液速度要根据患者的年龄、心、肺、肾功能和病情而定。

3. 注意事项 ①记录 24 小时出入液体量;②密切监测体重、血压、脉搏、血清电解质和酸碱度;③急需大量快速补液时,宜采用鼻饲法补液;经静脉补充时应监测中心静脉压(<120mmH₂O 为宜);④宜在尿量>30ml/h 后补钾,一般浓度为 3g/L,当尿量>500ml/d 时,日补钾量可达 10~12g;⑤纠正酸碱平衡紊乱。

二、水过多和水中毒

水过多(water excess)是指机体摄入或输入水过多,以致水在体内潴留,引起血液渗透压下降和循环血量增多的一种病理状态。若过多的水进入细胞内,导致细胞内水过多则称为水中毒(water intoxication)。水过多和水中毒是稀释性低钠血症的病理表现。

【病因和发病机制】 多因水调节机制障碍,而又未限制饮水或不恰当补液引起。

1. 抗利尿激素代偿性分泌增多 其特征是毛细血管静水压升高和/或胶体渗透压下降,总容量过多,有效循环容量减少,体液积聚在组织间隙。常见于右心衰竭、缩窄性心包炎、下腔静脉阻塞、门静脉阻塞、肾病综合征、低蛋白血症、肝硬化等。

2. 抗利尿不适当综合征(SIAD) 详见本篇第四章第二节。其特征是体液总量明显增多,有效循环血容量和细胞内液增加,血钠低,无水肿。

3. 肾排泄水障碍 多见于急性肾衰竭少尿期、急性肾小球肾炎等致肾血流量及肾小球滤过率降低,而摄入水分未加限制时。水、钠滤过率低而肾近曲小管重吸收增加,水、钠进入肾远曲小管减少,水的排泄障碍(如补水过多更易发生),但有效循环血容量大致正常。

4. 肾上腺皮质功能减退症 盐皮质激素和糖皮质激素分泌不足使肾小球滤过率降低,在入水量过多时导致水潴留。

5. 渗透阈重建 肾排泄水功能正常,但能兴奋 ADH 分泌的渗透阈降低(如孕妇),可能与人绒毛膜促性腺激素分泌增多有关。

6. 抗利尿激素用量过多 见于本篇第四章第一节中枢性尿崩症治疗不当时。

【临床表现】

1. 急性水过多和水中毒 起病急,精神神经表现突出,如头痛、精神失常、定向力障碍、共济失调、癫痫样发作、嗜睡与躁动交替出现以至昏迷。也可呈颅内高压表现,如头痛、呕吐、血压增高、呼吸抑制、心率缓慢等。

2. 慢性水过多和水中毒 轻度水过多仅有体重增加;当血浆渗透压低于 260mOsm/(kg·H₂O)(血钠 125mmol/L)时,有疲倦、表情淡漠、恶心、食欲减退和皮下组织肿胀等表现;当血浆渗透压降至 240~250mOsm/(kg·H₂O)(血钠 115~120mmol/L)时,出现头痛、嗜睡、神志错乱、谵妄等神经精神症

状;当血浆渗透压降至 $230\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ (血钠 110mmol/L) 时,可发生抽搐或昏迷。血钠在 48 小时内迅速降至 108mmol/L 以下可致神经系统永久性损伤或死亡。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史,结合临床表现及必要的实验室检查,即可诊断。

应注意与缺钠性低钠血症鉴别。水过多和水中毒时尿钠通常大于 20mmol/L ,而缺钠性低钠血症时尿钠明显减少或消失。

【防治】 积极治疗原发病,记录 24 小时出入水量,控制水的摄入量和避免补液过多可预防水过多的发生或其病情的加重。

(一) **轻症水过多和水中毒** 限制进水量,使入水量少于尿量。适当服用依他尼酸或呋塞米等袢利尿药。

(二) **急重症水过多和水中毒** 保护心、脑功能,纠正低渗状态。

1. **高容量综合征** 以脱水为主,减轻心脏负荷。首选呋塞米或依他尼酸等袢利尿药,如呋塞米 $20\sim 60\text{mg}$,每天口服 $3\sim 4$ 次,急重者可用 $20\sim 80\text{mg}$,每 6 小时静脉注射 1 次;依他尼酸 $25\sim 50\text{mg}$,用 25% 葡萄糖溶液 $40\sim 50\text{ml}$ 稀释后缓慢静脉注射,必要时 $2\sim 4$ 小时后重复注射。有效循环血容量不足者要补充有效血容量,危急病例可采取血液超滤治疗,可用硝普钠、硝酸甘油等减轻心脏负荷。明确为抗利尿激素分泌过多者,除病因治疗,可选用利尿药、地美环素或碳酸锂治疗。

2. **低渗血症(特别是已出现精神神经症状者)** 应迅速纠正细胞内低渗状态,除限水、利尿,应使用 $3\%\sim 5\%$ 氯化钠溶液,一般剂量为 $5\sim 10\text{ml/kg}$,严密观察心肺功能变化,调节剂量及滴速,一般以分次补给为宜。治疗中注意纠正钾代谢失常及酸中毒。

三、低钠血症

低钠血症(hyponatremia)是指血清钠 $< 135\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态,与体内总钠量无关,可见于机体缺钠、水潴留或水与钠都潴留等不同情况。血钠可反映细胞外有效渗透压,并影响细胞内容量,因此低钠血症就是低渗透压的反映,又称为低钠性低渗综合征。

1. **缺钠性低钠血症** 即低渗性失水。体内的总钠量和细胞内钠减少,血清钠浓度降低。见于胃肠道消化液丢失、皮肤水盐丢失、体腔转移丢失、肾性失钠、腹水引流等。

2. **稀释性低钠血症** 即水过多,血钠被稀释。总钠量可正常或增加,细胞内液和血清钠浓度降低。见于精神性多饮、抗利尿激素分泌失调综合征、应激反应、肝硬化腹水等。

3. **转移性低钠血症** 少见。机体缺钠时,钠从细胞外移入细胞内。总体钠正常,细胞内液钠增多,血清钠减少。

4. **特发性低钠血症** 由于细胞内蛋白质分解消耗,细胞内渗透压降低,水由细胞内移向细胞外所致。多见于恶性肿瘤、肝硬化晚期、营养不良、年老体衰及其他慢性疾病晚期,亦称消耗性低钠血症。

5. **脑盐耗综合征(cerebral salt wasting syndrome, CSWS)** 由于下丘脑或脑干损伤导致下丘脑与肾脏神经联系中断,导致远曲小管出现渗透性利尿,血钠、氯、钾降低,尿中含量增高。

任何存在神经系统受损的患者,在发生低钠血症时均应鉴别 CSWS 和 SIAD。前者血容量降低,伴有失水症状,血浆渗透压降低,尿钠和氯显著升高;后者血容量增多,血浆渗透压和中心静脉压降低,因此容量消耗是诊断 CSWS 的鉴别要点,血 AVP 升高可用于评价血容量减少的程度。

【诊断与鉴别诊断】 参阅低渗性失水、水过多和水中毒部分。高血糖是引起“假性低钠血症”最常见的原因之一,其他因素包括严重脂质异常血症、高蛋白血症等,对于高血糖因素引起者可计算校正血钠浓度 = 血钠测定值 $+ 2.4 \times (\text{血糖} - 5.5) / 5.5$ 。

【治疗】 积极治疗原发病,并纠正电解质紊乱。

对于颅内疾病引起的 CSWS,可补充电解质和水,必要时应用 AVP 拮抗剂,如托伐普坦、考尼伐坦、莫扎伐普坦等。此外,可用氟氢可的松(fludrocortisone) $0.05\sim 0.1\text{mg/次}$,每日 2 次,但不宜长期应用。

四、高钠血症

高钠血症 (hypernatremia) 是指血清钠 $>145\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态, 机体总钠量可增高、正常或减少。

1. 浓缩性高钠血症 即高渗性失水, 最常见。体内总钠减少, 而细胞内和血清钠浓度增高。见于单纯性失水或失水多于失钠时。

2. 潴钠性高钠血症 较少见。主要因肾排泄钠减少和/或钠的入量过多所致, 如右心衰竭、肾病综合征、肝硬化腹水、库欣综合征、原发性醛固酮增多症、颅脑外伤, 以及急、慢性肾衰竭和补碱过多等。

3. 特发性高钠血症 较少见。本症分泌 AVP 的能力并未丧失, 但是 AVP 释放的渗透压阈值提高, 只有体液达到明显高渗状态时才能释放 AVP。

【临床表现和诊断】 浓缩性高钠血症的临床表现及诊断参阅高渗性失水部分。

潴钠性高钠血症以神经精神症状为主要表现, 病情轻重与血钠升高的速度和程度有关。初期症状不明显, 随着病情发展或在急性高钠血症时, 主要呈脑细胞失水表现, 如神志恍惚、烦躁不安、抽搐、惊厥、癫痫样发作、昏迷乃至死亡。

特发性高钠血症的症状一般较轻, 常伴血浆渗透压升高。特发性高钠血症无明显脱水体征, 持续高钠血症, 机体仍有 AVP 分泌能力, 肾小管对 AVP 仍有反应性。

【防治】 积极治疗原发病, 限制钠的摄入量, 防止钠输入过多。

早期补充足量的水分以纠正高渗状态, 然后再酌情补充电解质。补液过速、降低高渗状态过快, 可能引发脑水肿、惊厥、神经损害, 从而导致死亡。浓缩性高钠血症的治疗参照高渗性失水部分。

潴钠性高钠血症除限制钠的摄入, 可用 5% 葡萄糖溶液稀释疗法或鼓励多饮水, 但必须同时使用排钠性利尿药。因这类患者多有细胞外容量增高, 须严密监护心肺功能, 防止输液过快、过多, 以免导致肺水肿。上述方法未见效且病情加重者, 可考虑应用 8% 葡萄糖溶液做透析疗法。

氢氯噻嗪和氯磺丙脲可缓解特发性高钠血症的症状。

第二节 | 钾代谢失常

钾的主要生理作用是维持细胞的新陈代谢、调节渗透压与酸碱平衡、保持神经肌肉的兴奋性和心肌的正常功能。正常成年男性体内钾总量为 $50\sim55\text{mmol/kg}$, 女性为 $40\sim50\text{mmol/kg}$ 。体内 98% 的钾分布在细胞内, 2% 在细胞外, 血钾仅占总量的 0.3%。

成人每日需钾约 0.4mmol/kg , 即 $3\sim4\text{g}$ 钾, 主要来源于饮食, 肉类、水果、蔬菜等均富含钾, 普通膳食每日可供钾 $50\sim100\text{mmol}$ 。肾是排钾的主要器官, 尿钾占 85%, 粪和汗液分别排钾 10% 和 5%。肾有较好的排钠功能, 但保钾能力差, 即使不摄入钾, 每日仍排钾 $30\sim50\text{mmol}$, 尿钾排出量受钾的摄入量、远端肾小管钠浓度、血浆醛固酮和皮质醇的调节。细胞内液的钾约为细胞外液的 30~50 倍, 这主要依赖于细胞膜上的 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶, 它以 3:2 的比例将 Na^+ 转运出细胞并使 K^+ 进入细胞内, 因此 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶是维持细胞钾代谢平衡的重要因素。

一、钾缺乏和低钾血症

低钾血症 (hypokalemia) 是指血清钾 $<3.5\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态。造成低钾血症的主要原因是体内总钾量丢失, 称为钾缺乏症 (potassium depletion)。临床上, 体内总钾量不缺乏, 也可因稀释或转移到细胞内而导致血清钾降低; 反之, 虽然钾缺乏, 但如血液浓缩, 或钾从细胞内转移至细胞外, 血钾浓度又可正常甚至增高。

【病因、分类和发病机制】

(一) **缺钾性低钾血症** 表现为体内总钾量、细胞内钾和血清钾浓度降低。

1. **摄入钾不足** 长期禁食、偏食、厌食,每日钾的摄入量 $<3\text{g}$,并持续2周以上。

2. **排出钾过多** 主要经胃肠或肾丢失过多的钾。

(1) **胃肠失钾**:因消化液丢失而失钾,见于长期大量的呕吐(如幽门梗阻)、腹泻(如血管活性肠肽瘤、滥用泻药、霍乱等)、胃肠胆道引流或造瘘等。

(2) **肾失钾**:①肾疾病:急性肾衰竭多尿期、肾小管性酸中毒、失钾性肾病、尿路梗阻解除后利尿、Liddle综合征;②内分泌疾病:原发性或继发性醛固酮增多症、库欣综合征、异位ACTH综合征等;③利尿药:如呋塞米、依他尼酸、布美他尼、氢氯噻嗪、美托拉宗、乙酰唑胺等排钾性利尿药,或甘露醇、山梨醇、高渗糖液等渗透性利尿药;④补钠过多致肾小管钠-钾交换加强,钾排出增多;⑤碱中毒或酸中毒恢复期;⑥某些抗生素,如青霉素、庆大霉素、羧苄西林、多黏菌素B等。

(3) 其他原因所致的失钾:如大面积烧伤、放腹水、腹腔引流、透析、长期高温作业等。

(二) **转移性低钾血症** 因细胞外钾转移至细胞内引起,表现为体内总钾量正常,细胞内钾增多,血清钾浓度降低。见于:①代谢性或呼吸性碱中毒或酸中毒的恢复期,一般血pH每升高0.1,血钾约下降 0.7mmol/L ;②使用大量葡萄糖溶液(特别是同时应用胰岛素时);③周期性瘫痪,如家族性低血钾性周期性瘫痪、Graves病;④急性应激状态,可致肾上腺素分泌增多,促进钾进入细胞内;⑤棉籽油或氯化钡中毒;⑥使用叶酸、维生素 B_{12} 治疗贫血;⑦反复输入冷存洗涤过的红细胞,因冷存过程中可丢失钾50%左右,进入人体后细胞外钾迅速进入细胞内;⑧低温疗法使钾进入细胞内。

(三) **稀释性低钾血症** 细胞外液水潴留时,血钾浓度相对降低,机体总钾量和细胞内钾正常,见于水过多和水中毒,或过多过快补液而未及时补钾时。

【临床表现】 取决于低钾血症发生的速度、程度和细胞内外钾浓度异常的轻重。慢性轻型者的症状轻或无症状,急性而迅速发生的重型者症状往往很重,甚至致命。

(一) 缺钾性低钾血症

1. **骨骼肌表现** 一般血清钾 $<3.0\text{mmol/L}$ 时,患者感疲乏、软弱、乏力; $<2.5\text{mmol/L}$ 时,全身性肌无力,肢体软瘫,腱反射减弱或消失,甚而膈肌、呼吸肌麻痹,呼吸困难、吞咽困难,重者可窒息。可伴麻木、疼痛等感觉障碍。病程较长者常伴肌纤维溶解、坏死、萎缩和神经退变等病变。

2. **消化系统表现** 恶心、呕吐、厌食、腹胀、便秘、肠蠕动减弱或消失、肠麻痹等,重者肠黏膜下组织水肿。

3. **中枢神经系统表现** 萎靡不振、反应迟钝、定向力障碍、嗜睡或昏迷。

4. **循环系统表现** 早期心肌兴奋性增强,心动过速,可有房性、室性期前收缩;重者呈低钾性心脏病,心肌坏死、纤维化。心电图:血钾降至 3.5mmol/L 时,T波宽而低,QT间期延长,出现U波;重者T波倒置,ST段下移,出现多源性期前收缩或室性心动过速;更严重者可因心室扑动、心室颤动、心搏骤停或休克而猝死。

5. **泌尿系统表现** 长期或严重失钾可致肾小管上皮细胞变性坏死,尿浓缩功能下降,出现口渴多饮和夜尿多;进而发生失钾性肾病,出现蛋白尿和管型尿等。

6. **酸碱平衡紊乱表现** 钾缺乏时细胞内缺钾,细胞外 Na^+ 和 H^+ 进入细胞内,肾远端小管 K^+ 与 Na^+ 交换减少而 H^+ 与 Na^+ 交换增多,故导致代谢性碱中毒、细胞内酸中毒及反常性酸性尿。

(二) **转移性低钾血症** 亦称为周期性瘫痪。常在半夜或凌晨突然起病,主要表现为发作性软瘫或肢体软弱乏力,多数以双下肢为主,少数累及上肢,重者累及颈部以上部位和膈肌,1~2小时达高峰,一般持续数小时,个别可长达数日。

(三) **稀释性低钾血症** 主要见于水过多或水中毒时。

【诊断】 一般根据病史,结合血清钾测定可作出诊断。反复发作的周期性瘫痪是转移性低钾血症的重要特点,但其他类型的低钾血症均缺乏特异的症状和体征。特异的心电图表现(如低T波、QT

间期延长和 U 波)有助于诊断。病因鉴别时,要首先区分肾性(一般尿钾多 $>20\text{mmol/L}$)或肾外性失钾;并对可能病因做相应的检查,必要时测定血浆肾素活性和醛固酮水平。一般情况下,血清钾水平可大致反映缺钾性低钾血症的缺钾程度(血清钾 $<3.5\text{mmol/L}$ 表示钾丢失达总量的 10% 以上)。

【防治】 积极治疗原发病,给予富含钾的食物。对缺钾性低钾血症者,除积极治疗原发病,应及时补钾。

在血容量减少、周围循环衰竭、休克致肾功能障碍时,除非有严重心律失常或呼吸麻痹等紧急情况,应待补充血容量、排尿达到 $30\sim 40\text{ml/h}$ 后,继续观察 6 小时,给予补钾。通常在尿量达 500ml/d 以上可予以补钾。

(一) 补钾量 估计方法:①轻度缺钾:血清钾 $3.0\sim 3.5\text{mmol/L}$,可补充钾 100mmol (相当于氯化钾 8g);②中度缺钾:血清钾 $2.5\sim 3.0\text{mmol/L}$,可补充钾 300mmol (相当于氯化钾 24g);③重度缺钾:血清钾 $2.0\sim 2.5\text{mmol/L}$ 水平,可补充钾 500mmol (相当于氯化钾 40g)。但一般每日补钾以不超过 200mmol (相当于氯化钾 15g)为宜。

(二) 补钾种类

1. 饮食补钾 肉、青菜、水果、豆类含钾量高, 100g 约含钾 $0.2\sim 0.4\text{g}$,而米、面约含钾 $0.09\sim 0.14\text{g}$,蛋约含钾 $0.06\sim 0.09\text{g}$ 。

2. 药物补钾 ①氯化钾:含钾 $13\sim 14\text{mmol/g}$,最常用。②枸橼酸钾:含钾约 9mmol/g 。③醋酸钾:含钾约 10mmol/g 。枸橼酸钾和醋酸钾适用于伴高氯血症者(如肾小管性酸中毒)的治疗。④谷氨酸钾:含钾约 4.5mmol/g ,适用于肝衰竭伴低钾血症者。⑤门冬氨酸钾镁溶液:含钾 $3.0\text{mmol}/10\text{ml}$ 、镁 $3.5\text{mmol}/10\text{ml}$,门冬氨酸和镁有助于钾进入细胞内。

(三) 补钾方法

1. 途径 轻者给予富含钾的食物。口服补钾以氯化钾为首选;为减少胃肠道反应,宜将 10% 氯化钾溶液稀释于果汁或牛奶中餐后口服,或改用氯化钾控释片,或换用 10% 枸橼酸钾,或鼻饲补钾。严重病例须静脉滴注补钾。

2. 速度 一般静脉补钾的速度以 $20\sim 40\text{mmol/h}$ 为宜,不能超过 $50\sim 60\text{mmol/h}$ 。

3. 浓度 常规静脉滴注法补钾,液体以含钾 $20\sim 40\text{mmol/L}$ 或氯化钾 $1.5\sim 3.0\text{g/L}$ 为宜。需要限制补液量和/或不能口服补钾的严重低钾患者,可行深静脉穿刺或插管,采用精确的静脉微量输注泵匀速输注。

(四) 注意事项 ①补钾时须检查肾功能和尿量,尿量 $>500\text{ml/d}$ 或 $>30\text{ml/h}$ 则补钾安全;②低钾血症时将氯化钾加入生理盐水中静脉滴注,如血钾已正常,则将氯化钾加入葡萄糖溶液中静脉滴注,可预防高钾血症和纠正钾缺乏症,如停止静脉补钾 24 小时后血钾仍正常,可改为口服补钾(血钾 3.5mmol/L ,仍缺钾约 10%);③对输注较高浓度钾溶液的患者,应持续心脏监护和每小时测定血钾,避免严重高钾血症和/或心脏停搏;④钾进入细胞内较为缓慢,细胞内外的钾平衡时间约 15 小时或更久,故应特别注意输注中和输注后的严密观察,防止发生一过性高钾血症;⑤难治性低钾血症须注意纠正碱中毒和低镁血症;⑥补钾后可加重原有的低钙血症,出现手足搐搦,应及时补给钙剂;⑦不宜长期使用氯化钾肠溶片,以免小肠处于高钾状态引发小肠狭窄、出血、梗阻等并发症。

二、高钾血症

高钾血症(hyperkalemia)是指血清钾浓度 $>5.3\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态,此时的体内钾总量可增多(钾过多)、正常或缺乏。急性高钾血症是指血清钾在数日内升高;慢性高钾血症是指在 1 年内高钾血症反复发作,往往存在慢性疾病基础,如慢性肾脏病、慢性心力衰竭、糖尿病、长期服用 RAAS 抑制剂等。

【病因和发病机制】

(一) 钾过多性高钾血症 其特征是机体钾总量增多致血清钾过高。

1. **肾排钾减少** 主要见于肾小球滤过率下降和肾小管排钾减少。前者包括少尿型急性、慢性肾衰竭,后者包括肾上腺皮质功能减退症、低肾素性低醛固酮症、肾小管性酸中毒、氮质血症、长期使用潞钾性利尿药(螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利等)、 β 受体拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂、非甾体抗炎药等。

2. **摄入钾过多** 在少尿基础上,常因饮食钾过多、服用含钾丰富的药物、静脉补钾过多过快或输入较大量库存血或放射照射血等引起。

(二) **转移性高钾血症** 常由细胞内钾释放或转移到细胞外所致,少尿或无尿诱发或加重病情,但机体总钾量可增多、正常或减少。

1. **组织破坏** 细胞内钾进入细胞外液,如重度溶血性贫血,大面积烧伤、创伤,肿瘤接受大剂量化疗,血液透析,横纹肌溶解症等。

2. **细胞膜转运功能障碍** ①代谢性酸中毒时钾转移到细胞外, H^+ 进入细胞内,血pH降低,血清钾升高;②严重失水、休克致组织缺氧;③剧烈运动、癫痫持续状态、破伤风等;④高钾性周期性瘫痪;⑤使用琥珀胆碱、精氨酸等药物。

(三) **浓缩性高钾血症** 重度失水、失血、休克等致有效循环血容量减少,血液浓缩而钾浓度相对升高,多同时伴有肾前性少尿及排钾减少;休克、酸中毒、缺氧等使钾从细胞内进入细胞外液。

(四) **假性高钾血症** 由试管内溶血、静脉穿刺技术不良、血小板增多、白细胞增多等导致细胞内钾外移引起。

【**临床表现**】 高钾血症引起的临床症状主要与心肌、神经肌肉兴奋性降低相关,严重程度与血钾升高程度和速度以及是否合并其他电解质、水代谢紊乱有关。轻度高钾血症通常无临床症状,而急性的重度高钾血症则可能引起弛缓性麻痹、致死性心律失常,甚至心搏骤停等严重后果。

1. **心脏表现** 高钾血症主要影响心肌电生理活动,可表现为心电图改变、传导异常和心律失常。心电图是诊断高钾血症程度的重要参考指标:血清钾 $>6\text{mmol/L}$ 时,出现基底窄而高尖的T波; $7\sim 9\text{mmol/L}$ 时,PR间期延长,P波消失,QRS波群变宽,R波渐低,S波渐深,ST段与T波融合; $>9\sim 10\text{mmol/L}$ 时,出现正弦波,QRS波群延长,T波高尖;进而心室颤动、蠕动。血压早期升高,晚期降低,出现血管收缩等类缺血症:皮肤苍白、湿冷、麻木、酸痛等。

2. **心脏外表现** 血钾轻度升高时,静息电位减小使神经肌肉兴奋性升高,表现为手足感觉异常、震颤或肌痛症状。严重高钾血症时,静息电位显著变小并接近阈电位水平,使快钠通道失活,肌细胞失去兴奋性,因此出现四肢软弱无力,甚至发生弛缓性麻痹。中枢神经系统可表现为烦躁不安或神志不清。高钾血症的其他表现还包括恶心、呕吐和腹痛等消化道症状。

【**诊断与鉴别诊断**】 有导致血钾增高和/或肾排钾减少的基础疾病,血清钾 $>5.3\text{mmol/L}$ 即可确诊。根据血钾升高水平分为轻度($>5.3\sim 5.5\text{mmol/L}$)、中度($5.6\sim 6.0\text{mmol/L}$)和重度($>6.0\text{mmol/L}$)高钾血症。血钾水平和体内总钾含量不一定呈平行关系:钾过多时,可因细胞外液水过多或碱中毒而使血钾不高;反之,钾缺乏时也可因血液浓缩和酸中毒而使血钾增高。诊断时须除外血液采样、送检等操作不当引起溶血所致的假性高钾血症,临床有怀疑时应重复送检以明确诊断,避免作出错误的临床处理。

【**防治**】 早期识别和积极治疗原发病,控制钾摄入,停用升高血钾的药物。高钾血症对机体的重要威胁是心脏抑制,治疗原则是迅速降低血钾水平,保护心脏。

(一) 对抗钾的心脏抑制作用

1. **乳酸钠或碳酸氢钠液** 可碱化血液,促使钾离子进入细胞内;拮抗钾的心脏抑制作用;增加远端小管中钠含量和 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 交换,增加尿钾排出量; Na^+ 增加血浆渗透压,从而扩容,稀释性降低血钾; Na^+ 有抗迷走神经作用,提高心率。在急重症时,立即用11.2%乳酸钠液 $60\sim 100\text{ml}$ (或4%~5%碳酸氢钠 $100\sim 200\text{ml}$)静脉滴注。注意事项:①注射中应注意防止诱发肺水肿;②乳酸钠或醋酸钠在肝内代谢成碳酸氢钠,因此肝病患者应慎用;③碳酸氢钠不能与葡萄糖酸钙混合使用,以免出现碳酸钙沉积。

2. 钙剂 可对抗钾的心肌毒性。常用 10% 葡萄糖酸钙或 5% 氯化钙 10~20ml 加等量 25% 葡萄糖溶液,缓慢静脉注射。有心力衰竭者不宜同时使用洋地黄。钙离子并不能影响细胞内外液 K^+ 的分布,但可使静息膜电位与阈电位之间的差距增加,从而稳定心脏兴奋性,因此还须使用其他方法来降低血钾。

3. 葡萄糖和胰岛素 使血清钾转移至细胞内。一般用 25%~50% 葡萄糖溶液,按每 3~4g 葡萄糖给予 1U 普通胰岛素,持续静脉滴注。

4. 选择性 β_2 受体激动剂 可促进钾转入细胞内。硫酸沙丁胺醇用法为 10~20mg,溶于 0.9% 氯化钠注射液 4ml,雾化吸入 10 分钟以上;或者 0.5mg 静脉推注 15 分钟以上。

5. 高渗盐水 其作用机制与乳酸钠相似,常用 3%~5% 氯化钠溶液 100~200ml 静脉滴注,效果迅速,但可增加循环血容量、高氯性酸中毒、肺水肿,应慎用。若尿量正常,也可应用等渗盐水。

(二) 促进排钾

1. 排钾性利尿药 包括袢利尿药和噻嗪类利尿药。袢利尿药的排钾效果强于噻嗪类利尿药,袢利尿药中静脉给药的效果优于口服。两类利尿药联合使用效果较好,但肾衰竭时效果不佳。

2. 阳离子交换树脂 该类药不被胃肠道吸收,以自身所含的钠离子或钙离子与结肠中的钾离子交换,减少钾离子吸收入血,促进钾离子通过粪便排出体外。聚苯乙烯磺酸钠,10~20g,每日口服 2~3 次;或 40g 加入 25% 山梨醇液 100~200ml 中保留灌肠。聚苯乙烯磺酸钙,每日 15~30g,分 2~3 次口服。可单独或并用 25% 山梨醇液口服,一次 20ml,每日 2~3 次,合用时应警惕结肠溃疡和坏死、电解质紊乱等风险。

3. 新型钾离子结合剂 包括环硅酸锆钠和帕替罗姆(patiromer);环硅酸锆钠是一种不可吸收的硅酸锆聚合物,在全胃肠道内高选择性地捕获钾离子,减少肠道内钾离子吸收,从而快速有效地降低血钾水平。起始剂量 10g,每日 3 次,口服,维持治疗阶段不宜超过 10g/d。不良反应主要是腹泻。帕替罗姆是一种不可吸收的球状有机聚合物,主要在钾离子浓度最高的远端结肠起作用。

4. 透析疗法 血液透析适用于血钾持续 $>6\text{mmol/L}$ 或心电图存在异常,且药物治疗效果差的患者,尤其适用于同时合并水负荷过重的心力衰竭患者。连续性静脉-静脉血液滤过适用于顽固性心力衰竭合并高钾血症。腹膜透析适用于需要血液透析降低血钾但血管通路建立困难的患者。

(三) 减少钾的来源 ①停止高钾饮食或含钾药物;②供给高糖高脂饮食或采用静脉营养,以确保足够热量,减少分解代谢所释放的钾;③清除体内积血或坏死组织;④避免应用库存血;⑤控制感染,减少细胞分解。

【预后】 血清钾水平与临床不良事件发生风险之间呈 U 形曲线关系,血钾 $>5.3\text{mmol/L}$ 时患者死亡风险显著升高,高钾血症与死亡率增加相关(14%~41%)。

第三节 | 酸碱平衡失常

人体主要通过体液缓冲系统调节、肺调节、肾调节和离子交换调节 4 组缓冲对来维持及调节酸碱平衡。其中体液缓冲系统最敏感,包括碳酸氢盐系统、磷酸盐系统、血红蛋白及血浆蛋白系统,尤以碳酸氢盐系统最重要,正常时,碳酸氢盐 $[\text{HCO}_3^-]$ /碳酸 $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 为 20:1。肺调节一般在 10~30 分钟发挥作用,主要以 CO_2 形式排出挥发性酸。离子交换调节一般在 2~4 小时之后发挥作用。肾调节最慢,多在数小时之后发生,但其作用强而持久,且是非挥发性酸和碱性物质排出的唯一途径。体液缓冲系统和离子交换是暂时的,过多的酸性或碱性物质最终须依赖肺和肾的清除。如果体内酸和/或碱过多或不足,引起血液氢离子浓度改变,可导致酸碱平衡失常。

【酸碱平衡指标】 临床上主要测定 pH、呼吸性和代谢性因素三方面的指标。

1. pH 为 H^+ 浓度的负对数值。正常动脉血 pH 为 7.35~7.45,比静脉血约高 0.03,受呼吸和代谢双重因素的影响。pH >7.45 表示碱中毒; <7.35 表示酸中毒;7.35~7.45 有三种可能:①酸碱平衡

正常;②处于代偿期的酸碱平衡失常;③混合型酸碱平衡失常。单凭 pH 不能区别代谢性或呼吸性、单纯性或复合性酸碱平衡紊乱。人体的 pH 可耐受范围为 6.8~7.8。 pH_{NR} (非呼吸性 pH)是血标本用 40mmHg 的 CO_2 平衡后测定的 pH,由于不受呼吸因素的影响,故可反映代谢性酸碱平衡情况。正常动脉血 pH_{NR} 为 7.40。

2. H^+ 浓度 正常动脉血的 H^+ 浓度为 $(40 \pm 5) \text{ nmol/L}$, H^+ 浓度与 pH 呈反对数关系。

3. 二氧化碳分压($PaCO_2$) 为溶解于动脉血中的 CO_2 所产生的压力。正常动脉血为 35~45mmHg,反映肺泡中的 CO_2 浓度,为呼吸性酸碱平衡的重要指标:增高表示通气不足,为呼吸性酸中毒;降低表示换气过度,属呼吸性碱中毒。代谢性因素可使 $PaCO_2$ 呈代偿性改变,代谢性酸中毒时 $PaCO_2$ 降低,代谢性碱中毒时升高。

4. 标准碳酸氢盐(standard bicarbonate, SB) 指在标准条件下所测得的 HCO_3^- 含量。标准条件是指在 37℃ 条件下,全血标本与 $PaCO_2$ 为 40mmHg 的气体平衡后,使血红蛋白完全氧合所测得的 HCO_3^- 含量。正常值为 22~26mmol/L。SB 不受呼吸因素的影响,反映 HCO_3^- 的储备量,是代谢性酸碱平衡的重要指标。SB 增加提示代谢性碱中毒,减低提示代谢性酸中毒。

5. 实际碳酸氢盐(actual bicarbonate, AB) 指在实际条件下所测得的 HCO_3^- 含量。AB 反映机体实际的 HCO_3^- 含量,故受呼吸因素的影响。

正常人 $SB=AB=22\sim26\text{mmol/L}$ 。SB 增高可能提示代谢性碱中毒或代偿后的呼吸性碱中毒。AB 与 SB 的差值反映呼吸因素对 HCO_3^- 影响的强度: $AB>SB$ 表示 CO_2 潴留,提示呼吸性酸中毒; $AB<SB$ 表示 CO_2 排出增多,提示呼吸性碱中毒;AB 与 SB 均低,而 $AB=SB$,提示失代偿的代谢性酸中毒;而 $AB<SB$ 则可能为代偿后的代谢性酸中毒或代偿后的呼吸性碱中毒,也可能为代谢性酸中毒和呼吸性碱中毒并存;若 AB 与 SB 均高, $AB=SB$,提示失代偿的代谢性碱中毒;而 $AB>SB$ 则可能为代偿后的代谢性碱中毒或代偿后的呼吸性酸中毒,也可能为代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒。

6. 缓冲碱(buffer base, BB) 是指血中能作为缓冲的总碱量,包括开放性缓冲阴离子(碳酸氢盐)、非开放性缓冲阴离子(血红蛋白、血浆蛋白、磷酸盐等)的总和。BB 只受血红蛋白浓度的影响,是反映代谢性酸碱平衡的另一指标,BB 减少表示酸中毒,增加表示碱中毒。

7. 碱剩余(base excess, BE) 或碱缺乏(base deficit, BD) 指在温度为 37~38℃、 CO_2 分压为 40mmHg 的标准条件下滴定血液标本,使 pH 等于 7.40 所消耗的酸量(BE)或碱量(BD),正常值 $(0 \pm 2.3) \text{ mmol/L}$ 。BE 说明 BB 增加,用正值表示;BD 说明 BB 减少,用负值表示。BE 表示代谢性碱中毒,BD 表示代谢性酸中毒;BE 和 BD 不受呼吸因素的影响。临床上常用的 BE 有全血 BE(BEb)和细胞外 BE(BEecf, BEHb5)两种。因血液血红蛋白(Hb)的变化可影响 BEb,故测定 BEb 时必须用实际的血液 Hb 浓度进行校正。

8. 二氧化碳结合力(CO_2CP) 是指血液中 HCO_3^- 和 H_2CO_3 中 CO_2 含量的总和,正常值 22~29mmol/L。 CO_2CP 受代谢和呼吸双重因素的影响,减少可能为代谢性酸中毒或代偿后的呼吸性碱中毒,增多可能为代谢性碱中毒或代偿后的呼吸性酸中毒。

9. 阴离子间隙(anion gap, AG) 临床上常用可测定的阳离子减去可测定的阴离子之差表示,阴离子隙(mmol/L) $= (Na^+ + K^+) - (HCO_3^- + Cl^-)$,或 $= Na^+ - (HCO_3^- + Cl^-)$ 。AG 正常值 8~16mmol/L, $>16\text{mmol/L}$ 常表示有机酸增多的代谢性酸中毒, $<8\text{mmol/L}$ 可能是低蛋白血症所致。

【酸碱平衡失常】 体内产生或摄入的酸性或碱性物质超越了其缓冲、中和与排除的速度和能力,在体内蓄积,即发生酸碱平衡失常。早期由于 HCO_3^-/H_2CO_3 等的缓冲,尚能使其比值保持在 20:1, pH 和 H^+ 浓度维持在正常范围,称为代偿性酸中毒或碱中毒。当病情严重,代偿失效, $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ 比值不能保持在 20:1, pH 和 H^+ 浓度超过正常范围时,则发生失代偿性酸中毒或碱中毒。

一、代谢性酸中毒

简称“代酸”，见第五篇第十章慢性肾衰竭。

二、代谢性碱中毒

简称“代碱”。

【病因和发病机制】 大多数是由各种原因致肾小管 HCO_3^- 重吸收过多(如血容量不足、 Cl^- 或钾丧失)引起。

(一) 近端肾小管碳酸氢盐最大吸收阈增大

1. 容量不足性碱中毒 呕吐、幽门梗阻、胃引流等致大量 HCl 丢失，而肠液中的 HCO_3^- 因未被胃酸中和而吸收过多，造成碱血症；血容量不足，肾重吸收钠和 HCO_3^- 增加，出现反常性酸性尿，血 HCO_3^- 和 pH 升高，导致容量不足性碱中毒。

2. 缺钾性碱中毒 缺钾时， H^+ 转入细胞内，肾小管排 H^+ 增加， Na^+ 、 HCO_3^- 重吸收增多，产生缺钾性代碱，多同时伴有 Cl^- 缺乏。

3. 低氯性碱中毒 ①胃液丢失造成一过性碱血症，由于肾小管细胞的 Cl^- 减少， Na^+ 、 K^+ 、 HCO_3^- 再吸收增加；②排钾性利尿药使排 Cl^- 多于排 Na^+ ；③原发性醛固酮增多症致低氯性碱中毒。上述情况经补氯后可纠正碱中毒，故称为“对氯有反应性碱中毒”。

4. 高碳酸血症性碱中毒 慢性呼吸性酸中毒(如通气不足纠正过快， PaCO_2 急剧下降)因肾重吸收 HCO_3^- 增加而致碱中毒。

(二) 肾碳酸氢盐产生增加 进入终末肾单位的 Na^+ 增加，一方面促进肾泌酸，另一方面引起肾 HCO_3^- 产生增加(净酸排泄增加)，造成肾性代碱。

1. 使用排钾保钠类利尿药 使远端肾小管中钠盐增加。另外，利尿药还可造成血容量减少、低钾血症和低氯血症。

2. 盐皮质激素增加 盐皮质激素过多促进肾小管 Na^+ 的重吸收，泌 H^+ 、泌 K^+ 增加可导致代碱。

3. Liddle 综合征 造成潴钠、排钾，导致肾性代碱。

(三) 有机酸的代谢转化缓慢 是一过性代碱的重要原因。常见于糖尿病酮症酸中毒胰岛素治疗后，血液透析造成醋酸大量摄入等。

【代偿机制】 体内碱性物质增多，缓冲系统即刻将强碱转化为弱碱，使 HCO_3^- 消耗，而 H_2CO_3 增多，抑制呼吸中枢，肺通气减弱， CO_2 潴留， HCO_3^- 代偿性增加。肾碳酸酐酶活性减弱而 H^+ 形成和排泄减少， NaHCO_3 重吸收也减少，使 $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 代偿性恢复到 20:1，pH 正常。

【临床表现】 轻者被原发病掩盖。重者呼吸浅慢，由于蛋白结合钙增加、游离钙减少，碱中毒致乙酰胆碱释放增多，神经肌肉兴奋性增高，常有面部及四肢肌肉抽动、手足搐搦，口周及手足麻木。血红蛋白对氧的亲和力增加，致组织缺氧，出现头昏、躁动、谵妄乃至昏迷。伴低钾血症时，可表现为软瘫。

【诊断与鉴别诊断】 积极寻找和区别导致 H^+ 丢失或碱潴留的原发病因，确诊依赖于实验室检查。 HCO_3^- 、AB、SB、BB、BE 增加；如能除外呼吸因素的影响， CO_2CP 升高有助于诊断。尿电解质、pH、血管紧张素、醛固酮、促肾上腺皮质激素、皮质醇测定等有助于明确病因。失代偿期 $\text{pH}>7.45$ ， H^+ 浓度 $<35\text{nmol/L}$ ；缺钾性碱中毒者的血清钾降低，尿呈酸性；低氯性者的血清氯降低，尿 $\text{Cl}^->10\text{mmol/L}$ 。

【防治】 轻、中度者以治疗原发病为主，循环血容量不足时用生理盐水扩容，低钾血症者补钾，低氯血症者给予生理盐水等。严重者亦应首选生理盐水。

避免碱摄入过多，应用排钾性利尿药或罹患盐皮质激素增多性疾病时注意补钾。

其他药物有：①氯化铵：可提供 Cl^- ，且铵经肝转化后可提供 H^+ 。每次 1~2g，一日 3 次口服；必要

时静脉滴注,补充量按每提高细胞外液 Cl^- 1mmol,补给氯化铵 0.2mmol,或每降低 CO_2CP 0.45mmol/L,每千克体重补给 2% 氯化铵 1ml 计算,用 5% 葡萄糖溶液稀释成 0.9% 等渗溶液,分 2~3 次静脉滴注,但不能用于肝功能障碍、心力衰竭和伴呼吸性酸中毒的患者。②稀盐酸:直接提供 Cl^- 和 H^+ ,一般 10% 盐酸 20ml 相当于氯化铵 3g,可稀释 40 倍,一日 4~6 次口服。③盐酸精氨酸:将 20g 精氨酸加入 500~1 000ml 配液中缓慢静脉滴注(持续 4 小时以上)。1g 精氨酸可补充 Cl^- 和 H^+ 各 4.8ml,适用于肝功能不全所致的代碱。④乙酰唑胺:对体液容量增加或水负荷增加的患者,碳酸酐酶抑制剂乙酰唑胺可使肾排出 HCO_3^- 增加。主要适用于心衰、肝硬化等容量负荷增加性疾病及噻嗪类利尿药所致代碱的治疗,亦适合呼吸性酸中毒合并代碱者。但代酸伴低钾血症、肾上腺皮质功能减退、肝昏迷、肾功能不全、肾结石患者不宜使用。

三、呼吸性酸中毒

简称“呼酸”。见第二篇第十六章呼吸衰竭相关内容。

四、呼吸性碱中毒

简称“呼碱”。

【病因和发病机制】 原因为过度换气。 CO_2 的排出速度超过生成速度,导致 CO_2 减少, PaCO_2 下降。

(一) 中枢性换气过度

1. 非低氧因素所致 ①癔症等换气过度综合征;②脑部外伤或疾病:外伤、感染、肿瘤、脑血管意外;③药物中毒:水杨酸盐、副醛等;④体温过高、环境高温;⑤内源性毒性代谢产物:如肝性脑病、酸中毒等。

2. 低氧因素所致 ①高空、高原、潜水、剧烈运动等缺氧;②阻塞性肺疾病:肺炎、肺间质疾病、支气管阻塞、胸膜及胸廓疾病、肺气肿;③供血不足:心力衰竭、休克、严重贫血等。因缺氧刺激呼吸中枢而导致换气过度。

(二) 外周性换气过度 ①呼吸机管理不当;②胸廓或腹部手术后,因疼痛而不敢深呼吸;③胸外伤、肋骨骨折;④呼吸道阻塞突然解除;⑤妊娠或使用黄体酮等药物也可致换气过度。

【代偿机制】 CO_2 减少,呼吸浅而慢,使 CO_2 潴留, H_2CO_3 升高而代偿;当持续较久时,肾排 H^+ 减少, HCO_3^- 排出增多, $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 在低水平达到平衡(代偿性呼碱)。

【临床表现】 主要表现为换气过度和呼吸加快。碱中毒可刺激神经肌肉兴奋性增高,急性轻者可有口唇及四肢发麻、刺痛,肌颤;重者有眩晕、昏厥、视物模糊、抽搐;可伴胸闷、胸痛、口干、腹胀等;在碱性环境中,氧合血红蛋白解离降低,组织缺氧,表现为脑电图和肝功能异常。

【诊断与鉴别诊断】 各种原因所致的呼碱的共同特点是换气过度。癔症所致的换气过度综合征常易引起注意,但高温、高热、高空、手术后等所致者易被忽视。确诊依赖于实验室检查:① PaCO_2 降低,除外代谢因素影响的 CO_2 结合力降低, $\text{AB} < \text{SB}$;②失代偿期 pH 升高。

【防治】 主要是病因治疗,如心理疏导解除癔症患者的顾虑,合理给氧,加强呼吸机的管理,积极治疗原发病等。机械通气时调低呼吸频率和潮气量会使 pH 明显下降;用纸袋罩于口鼻外使患者吸回呼出的 CO_2 亦有一定作用;采取短暂强迫闭气法,含 5% CO_2 的氧气吸入法;乙酰唑胺每日 500mg 口服有利于排出 HCO_3^- 。对持续时间较长患者,可试用 β 肾上腺素能受体拮抗剂减慢呼吸。急危重患者在有严格监视、抢救条件下,可用肌松剂阻断自主呼吸,然后气管插管进行辅助呼吸,以减慢呼吸速率和减少潮气量,但须对血 pH 和 PaCO_2 进行密切监测。

五、混合型酸碱平衡障碍

在临床实践中,酸碱平衡失常几乎均为混合性,且随病情变化和治疗干预而不断改变(表 7-12-3)。

表 7-12-3 酸碱失衡类型判断

第一步	第二步	第三步	第四步
1. 高 HCO_3^- 高 PaCO_2 (或一高一正常)	(1) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 > \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} < 7.4$	代碱合并呼酸 呼酸	①呼酸合并代碱 ($\text{HCO}_3^- >^{\Delta\Delta}$) ②代偿性呼酸 ($\text{HCO}_3^- = \text{N}$) ③失代偿性呼酸 ($\text{HCO}_3^- <^{\Delta}$) ④呼酸合并代酸 ($\text{HCO}_3^- <^{\Delta}$)
	(2) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 = \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} = 7.4$	呼酸 代碱	①~④ ⑤~⑧
	(3) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 < \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} > 7.4$	呼酸合并代碱 代碱	⑤代碱合并呼酸 ($\text{PaCO}_2 >^{\Delta\Delta}$) ⑥代偿性代碱 ($\text{PaCO}_2 = \text{N}$) ⑦失代偿性代碱 ($\text{PaCO}_2 <^{\Delta}$) ⑧代碱合并呼碱 ($\text{PaCO}_2 <^{\Delta}$)
2. 高 HCO_3^- 低 PaCO_2		呼碱合并代酸 代碱合并呼碱	
3. 低 HCO_3^- 低 PaCO_2 (或一低一正常)	(1) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 > \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} < 7.4$	呼碱合并代酸 代酸	①代酸合并呼酸 ($\text{PaCO}_2 >^{\Delta\Delta}$) ②代偿性代酸 ($\text{PaCO}_2 = \text{N}$) ③失代偿性代酸 ($\text{PaCO}_2 >^{\Delta\Delta}$) ④代酸合并呼碱 ($\text{PaCO}_2 <^{\Delta}$)
	(2) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 = \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} = 7.4$	代酸 呼碱	①~④ ⑤~⑧
	(3) $\text{PaCO}_2 \times 0.6 < \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{pH} > 7.4$	代酸合并呼碱 呼碱	⑤呼碱合并代碱 ($\text{HCO}_3^- >^{\Delta\Delta}$) ⑥代偿性呼碱 ($\text{HCO}_3^- = \text{N}$) ⑦失代偿性呼碱 ($\text{HCO}_3^- >^{\Delta\Delta}$) ⑧呼碱合并代酸 ($\text{HCO}_3^- <^{\Delta}$)
4. 低 HCO_3^- 高 PaCO_2		呼酸合并代酸 代酸合并呼碱	

注: $\Delta\Delta$ 预计代偿值的高值; Δ 预计代偿值的低值; N: 预计代偿值范围。

(一) 单因素混合型酸碱平衡失常 致病因素为代谢性的或呼吸性的, 有下列几种常见的组合方式。

1. 代偿性混合型酸碱平衡失常 是指在代偿过程中出现的继发性酸碱平衡失常: ①代酸伴代偿性呼碱: 原发 HCO_3^- 减低, 代偿导致继发性 H_2CO_3 减低, 血 pH 下降 (H^+ 浓度升高); ②代碱伴代偿性呼酸: 原发 HCO_3^- 增高, 代偿导致继发性 H_2CO_3 增高, 血 pH 升高; ③呼酸伴代偿性代碱: 原发 PaCO_2 增高, 代偿导致继发性 HCO_3^- 增高, 血 pH 下降; ④呼碱伴代偿性代酸: 原发 PaCO_2 减低, 代偿导致继发性 HCO_3^- 减低, 血 pH 升高。

2. 加重性混合型酸碱平衡失常 ①混合型代酸, 如糖尿病酮症酸中毒伴乳酸性酸中毒; ②混合型代碱, 如低钾性碱中毒合并低氯性碱中毒; ③混合型呼酸, 如慢性阻塞性肺气肿伴有脊柱弯曲畸形; ④混合型呼碱, 如胸外伤伴癔症换气过度综合征。

3. 抵消性混合型酸碱平衡失常 ①代酸并代碱, 如糖尿病酮症酸中毒伴低钾性碱中毒; ②呼酸并呼碱, 如重症肺炎伴通气不足和高热所致的换气过度。

(二) 双因素混合型酸碱平衡 指同时存在代谢性和呼吸性的致病因素。



1. 加重性混合型酸碱平衡失常 ①代酸并呼酸,如糖尿病酮症酸中毒伴严重肺部感染时,血 pH 明显下降, HCO_3^- 减少、 PaCO_2 升高;②代碱并呼碱时,血 pH 明显升高, HCO_3^- 增多, PaCO_2 降低。

2. 抵消性混合型酸碱平衡失常 ①代酸并呼碱时,两种酸碱平衡紊乱互相抵消,血 pH 可正常、升高或降低,但 HCO_3^- 减少, PaCO_2 降低;②代碱并呼酸时,两种酸碱度互相抵消,血 pH 可正常、升高或降低,但 HCO_3^- 增多, PaCO_2 升高。

(三) 三重酸碱失衡 如果 $\text{AG} > 16\text{mmol/L}$,结合病史、临床表现等资料提示为代谢性酸中毒,诊断的前三步判断为呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒或呼吸性碱中毒+代谢性碱中毒,则最终诊断是呼吸性酸中毒型三重酸碱失衡(代谢性酸中毒+呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒)或呼吸性碱中毒型三重酸碱失衡(代谢性酸中毒+呼吸性碱中毒+代谢性碱中毒)。

(李 强)



本章思维导图





高尿酸血症 (hyperuricemia, HUA) 是嘌呤代谢障碍所致的慢性代谢性疾病。临床上可分为两类, 原发性多由先天性嘌呤代谢异常所致, 常伴有肥胖、2 型糖尿病、脂质异常血症、高血压、动脉硬化和冠心病等; 继发性多由某些系统性疾病或药物所致。

我国 HUA 呈现逐年递增和年轻化趋势, 总体患病率约为 17.4%, 男性高于女性, 青少年 HUA 总患病率为 33.6%。HUA 存在地域差异性: 南方高于北方, 沿海高于内陆, 经济发达地区高于欠发达地区。HUA 已成为继糖尿病、高血压、脂质异常血症后的“第四高”。

【病因和发病机制】 尿酸是人体嘌呤代谢的产物。人体尿酸来源有两种, 内源性为自身合成或核酸降解, 约占体内总尿酸量的 80%; 外源性为摄入嘌呤饮食, 约占体内总尿酸量的 20%。正常情况下, 人体每天尿酸的产生和排泄基本上保持动态平衡, 凡导致血尿酸生成过多和/或排泄减少的因素均可以导致 HUA。

嘌呤合成和代谢与尿酸形成途径见图 7-13-1。

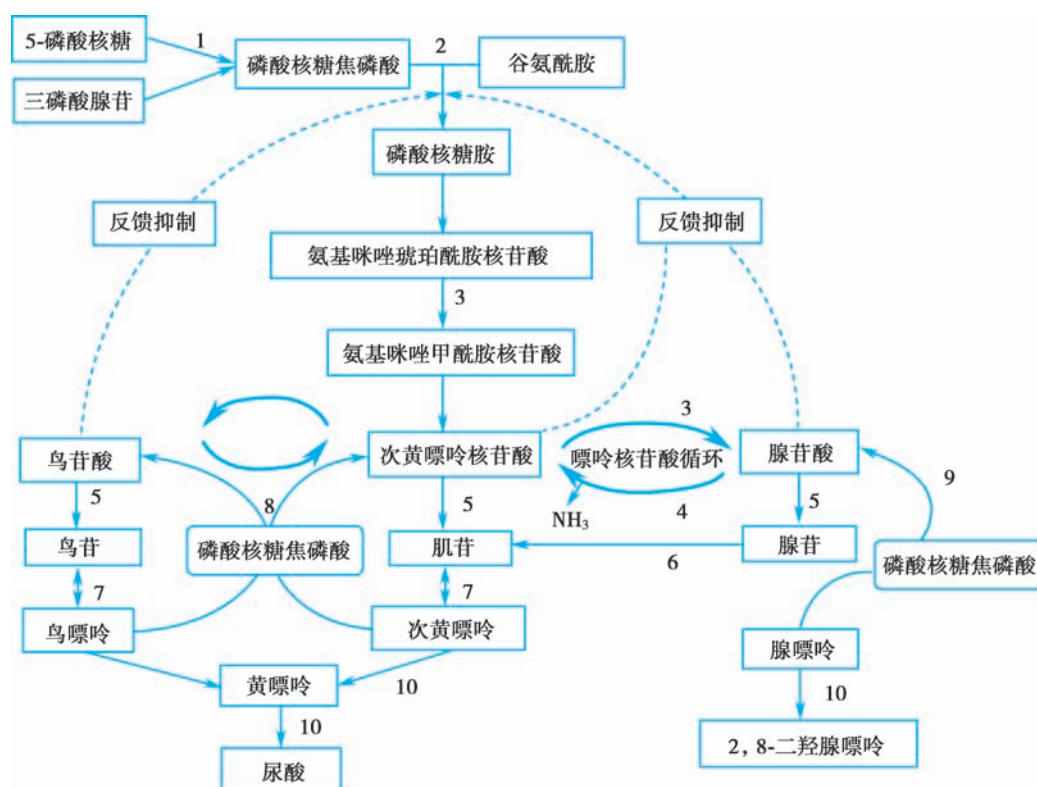


图 7-13-1 嘌呤合成和代谢与尿酸形成途径

1. 磷酸核糖焦磷酸 (PRPP) 合成酶; 2. 磷酸核糖酰胺转移酶; 3. 腺苷琥珀酸裂解酶; 4. 腺苷酸脱氨酶; 5. 5' - 核苷酸酶; 6. 腺苷脱氨酶; 7. 嘌呤核苷酸化酶; 8. 次黄嘌呤磷酸核糖转移酶 (HPRT); 9. 腺嘌呤磷酸核糖转移酶 (APRT); 10. 黄嘌呤氧化酶。

引自:《高尿酸血症相关疾病诊疗多学科共识》专家组. 中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识. 中华内科杂志, 2017, 56 (3): 235-248.



(一) 原发性 HUA

1. 尿酸排泄减少 80%~90% 的 HUA 具有尿酸排泄障碍,包括:①肾小管分泌减少,最为重要;②肾小球滤过减少;③肾小管重吸收增多;④尿酸盐结晶沉淀。

2. 尿酸生成增多 由先天性嘌呤代谢障碍引起:①尿酸酶基因失活,是人类罹患 HUA 的主要原因;②尿酸合成过程中关键酶的基因缺陷;③尿酸转运关键离子通道的基因缺陷。

3. 混合型 某些患者以上两种因素同时存在。

(二) 继发性 HUA 主要病因有:①某些遗传性疾病,如 I 型糖原贮积症、莱施-奈恩(Lesch-Nyhan)综合征;②某些血液病,如白血病、多发性骨髓瘤、淋巴瘤及恶性肿瘤化疗或放疗后,因尿酸生成过多致 HUA;③慢性肾脏病,因肾小管分泌尿酸减少而使尿酸增高;④某些药物如呋塞米、依他尼酸、吡嗪酰胺、阿司匹林等均能抑制尿酸排泄而导致 HUA。

【临床表现】 高尿酸血症患者多于体检时化验发现,仅有血尿酸波动性或持续性增高,称为无症状性 HUA。较多患者伴有肥胖、2 型糖尿病、脂质异常血症、高血压、动脉硬化和冠心病等。从血尿酸增高至关节炎症状出现可长达数年至数十年。约有 5%~12% 的 HUA 患者最终会发展成为痛风(gout),出现反复发作的痛风性急性关节炎、间质性肾炎和痛风石,严重者伴关节畸形或尿酸性尿路结石。

【实验室和其他检查】

1. 血尿酸测定 在正常嘌呤饮食状态下空腹采血,采用尿酸酶法测定。

2. 尿尿酸测定 在正常嘌呤饮食期间收集尿液采用酶比色法进行测定。

3. 尿 pH 尿酸酸碱度主要采用复合 pH 指示剂法进行测定。

【诊断与分型诊断】

1. 诊断依据 HUA 的诊断标准为在正常嘌呤饮食状态下非同日两次空腹血尿酸水平超过正常上限值,即男性和绝经后女性血尿酸 $>420\mu\text{mol/L}$ (7mg/dl),绝经前女性血尿酸 $>360\mu\text{mol/L}$ (6mg/dl)。

2. 分型诊断 低嘌呤饮食 5 天后,留取 24 小时尿检测尿尿酸水平,如果 24 小时尿尿酸排泄 $<600\text{mg}$ (3.6mmol)则为尿酸排泄减少型, $\geq 800\text{mg}$ (4.8mmol)则为尿酸产生过多型,其余为混合型。

考虑到肾功能对尿酸排泄的影响,可以用肌酐清除率(Ccr)校正,尿酸排泄分数(FEUA)=(血肌酐 $\times$ 24 小时尿尿酸)/(血尿酸 $\times$ 24 小时尿肌酐), $<7\%$ 为尿酸排泄不良型,7%~12%之间为混合型, $>12\%$ 为尿酸生成过多型。

【鉴别诊断】 应详细询问病史以排除其他系统性疾病及各种药物导致的血尿酸增高。继发性高尿酸血症或痛风具有以下特点:①儿童、青少年、女性和老年人更多见;②高尿酸血症程度较重;③40% 的患者 24 小时尿尿酸排出增多;④肾脏受累多见,痛风肾、尿酸结石发生率较高,甚至发生急性肾衰竭;⑤痛风性关节炎症状较轻或不典型;⑥有明确的相关用药史。

【治疗】 防治目的:①控制 HUA,预防尿酸盐沉积;②防治 HUA 相关的代谢性和心血管危险因素;③防治尿酸结石形成和肾功能损害。

(一) 生活方式改变 生活方式改变是治疗 HUA 的核心,包括健康饮食、戒烟、戒酒、坚持运动和控制体重。饮食应以低嘌呤食物为主(如各种谷类制品、水果、蔬菜、牛奶、奶制品、鸡蛋),严格控制嘌呤含量高的食物(主要包括高果糖饮料、动物内脏、沙丁鱼、凤尾鱼、浓肉汤、啤酒、海味、肉类、豆类等)的摄入量。蛋白质摄入量限制在每日每千克标准体重 1g 左右。鼓励多饮水,使每日尿量在 2 000ml 以上,以增加尿酸的排泄。避免诱发因素和积极治疗相关疾病等。

(二) 无症状 HUA 的治疗 尽管只有 5%~12% 的 HUA 最终发展成为痛风,但是 HUA 与许多传统的心血管危险因素相关联,大量流行病学研究已经证实 HUA 是心血管事件的独立危险因素和冠心病死亡的独立危险因素,高尿酸血症还可增加新发肾脏疾病风险并损害肾功能,因此应重视 HUA 的筛查与诊治。

无症状 HUA 合并心血管危险因素或心血管疾病(包括高血压、糖耐量减低或糖尿病、脂质异常血

症、冠心病、脑卒中、心力衰竭或肾功能异常)时,血尿酸值 $>480\mu\text{mol/L}$ (8mg/dl)给予药物治疗;无心血管危险因素或心血管疾病的HUA,血尿酸值 $>540\mu\text{mol/L}$ (9mg/dl)给予药物治疗。鉴于HUA中因尿酸生成增多所致者仅占10%左右,绝大多数均由尿酸排泄减少引起。因此在选择治疗方案时,应综合考虑药物的适应证、禁忌证和HUA的分型。

无症状HUA治疗目标值:降尿酸治疗的目标是促进晶体溶解和防止晶体形成,需要使血尿酸水平低于单钠尿酸盐的饱和点,因此,血尿酸应 $<360\mu\text{mol/L}$ (6mg/dl)。

1. 碱化尿液 尿酸在酸性环境中不容易溶解,当尿pH小于6.0时须碱化尿液,防止尿酸盐在体内的沉积形成结石,可服用枸橼酸盐制剂、碳酸氢钠等。尿酸性肾结石、胱氨酸结石及低枸橼酸尿患者可服用枸橼酸盐制剂,一般用量 $9\sim 10\text{g/d}$ 。碳酸氢钠 $0.5\sim 1.0\text{g}$,每天3次,但不可剂量过大及长期应用,以防代谢性碱中毒、高血压、高钾血症等。在服用过程中应复查尿液pH,将尿pH维持在 $6.2\sim 6.8$ 最为合适。某些中草药如金钱草、青皮、陈皮等也有碱化尿液的作用。

2. 促进尿酸排泄的药物 其作用机制是抑制肾近曲小管细胞顶侧刷状缘尿酸盐转运蛋白(URAT1),即抑制肾小管对尿酸的重吸收,促进尿酸排泄,从而降低血尿酸浓度。适用于肾功能正常、每日尿酸排泄不多的患者。这类药物有苯溴马隆(benzbromarone)、丙磺舒(probenecid)、磺吡酮(sulfinpyrazone)等。

苯溴马隆是临床常用的强效的促尿酸排泄药,成人起始剂量 $25\sim 50\text{mg/d}$,早餐后服用,1~3周后根据血尿酸水平调整剂量至 $50\sim 100\text{mg/d}$ 。肾功能不全时($\text{Ccr}<60\text{ml/min}$)剂量调整为 50mg/d 。不良反应可有胃肠不适、腹泻、皮疹。相对禁忌证是24小时尿酸排泄 $>600\text{mg}$ (3.6mmol)或已有尿酸性结石形成者。

3. 抑制尿酸生成的药物 其作用机制是竞争性地抑制黄嘌呤氧化酶,使次黄嘌呤、黄嘌呤合成尿酸受阻,能有效减少尿酸生成,从而降低血尿酸的浓度;动员沉积在组织中的尿酸盐,溶解痛风石。这类药物有别嘌醇(allopurinol)、非布司他(febuxostat)、奥昔嘌醇(oxipurinol)、托匹司他(topiroxostat)等。

别嘌醇成人 50mg 起始,一日1~2次,每周可递增 $50\sim 100\text{mg}$,至 $200\sim 300\text{mg/d}$,一日2~3次。每2周测血尿酸水平调量,最大量 600mg/d 。如 $\text{Ccr}<60\text{ml/min}$,则剂量调整为 $50\sim 100\text{mg/d}$,当 $\text{Ccr}<15\text{ml/min}$ 时禁用。非布司他 $20\sim 80\text{mg/d}$ 。

别嘌醇常见的不良反应为过敏,轻度过敏者(如皮疹)可以采用脱敏治疗;重度过敏者(迟发性血管炎,剥脱性皮炎)常致死,应禁用。*HLA-B*5801*等位基因显著增加超敏反应综合征(AHS)的发生风险,检测阴性才可用药。肾功能不全增加重度过敏的发生危险。其他不良反应为肝损害、血细胞进行性下降、腹泻、头痛、恶心和呕吐等。有研究显示,非布司他增加痛风患者心血管事件死亡风险。

4. 促进尿酸分解的药物 该类药物的作用机制是催化尿酸氧化为水溶性更高的尿囊素从肾排泄,从而降低血尿酸水平。拉布立海(rasburicase)用于具有高危肿瘤溶解综合征的急性HUA尤其是化疗所致HUA,在化疗前或化疗早期使用。重组尿酸酶,如聚乙二醇尿酸酶(培戈洛酶,pegloticase)用于难治性HUA患者。该类药物不良反应有过敏反应、溶血、高铁血红蛋白血症。可用于治疗和预防具有高危肿瘤溶解综合征的血液恶性肿瘤病人的急性高尿酸血症,尤其适用于化疗引起的高尿酸血症病人。本品应在化疗前或化疗早期使用。

5. 辅助降低尿酸的药物 氯沙坦用于高血压伴HUA患者,非诺贝特用于高甘油三酯血症伴HUA患者,*SGLT2i*或*SGLT1/SGLT2*双抑制剂(索格列净)用于2型糖尿病伴HUA患者,均有轻度的降尿酸作用。某些中药,如山慈菇、土茯苓、大黄、车前子、薏苡仁、苍术、金钱草、葛根等也具有一定的降低血尿酸作用。

6. 避免应用使血尿酸升高的药物 如利尿药(尤其噻嗪类)、糖皮质激素、胰岛素、环孢素、他克莫司、尼古丁、吡嗪酰胺、烟酸等。阿司匹林对尿酸排泄具有双向调节作用,小剂量($<2\text{mg/kg}$)可减少尿酸排泄,大剂量($>3\text{mg/kg}$)则促进尿酸排泄。

7. 合并症及并发症防治 积极控制与血尿酸升高相关的代谢异常及心血管疾病危险因素,如脂质异常血症、高血压、高血糖、脂肪肝及肥胖等。

【预后】 HUA 总体预后良好,只有 5%~12% 的 HUA 最终会发展成为痛风,经过有效治疗后该比例大幅下降。中国学者基于非靶向代谢组学技术发现 7 种生物标志物(尿嘧啶、甘胆酸、甜菜碱、葫芦巴碱、腺嘌呤、肉豆蔻酸、花生四烯酸),建立了风险预测模型,可预测 HUA 患者发生痛风的风险。许多研究显示,HUA 患者中合并慢性肾脏病的比例为 8.4%~13.3%,合并高血压的比例为 30.3%~47.2%,合并脂代谢紊乱的比例为 67%,合并糖尿病的比例为 12.2%,是代谢异常及心血管事件发生发展的独立危险因素,应高度重视,加强防治。

(李 强)



本章思维导图





骨质疏松症(osteoporosis, OP)是一种由多种因素导致的以骨量(bone mass)降低和骨组织微结构破坏为特征的骨脆性增加的全身性骨病。按照病因可分为原发性和继发性两类。原发性包括绝经后骨质疏松症(postmenopausal osteoporosis, PMOP, I型)、老年性骨质疏松症(II型)和特发性骨质疏松症(青少年型)。PMOP一般发生在女性绝经后5~10年内;老年性OP一般指70岁以后发生的骨质疏松;特发性OP主要发生在青少年,病因尚未明。继发性OP是指由影响骨代谢的疾病、药物或其他明确病因导致的OP。本章主要介绍原发性OP。

【流行病学】 我国50岁以上人群OP患病率为19.2%,65岁以上为32.0%。尽管我国OP的患病率高,但知晓率及诊断率仍然很低。

【发病机制及危险因素】 OP是发病机制复杂的疾病,是遗传和环境因素交互作用的结果。为维持正常的生理功能,骨骼需要不断重复地进行时空偶联的骨吸收和骨形成,此过程称为骨重建。骨重建是一个持续的过程:破骨细胞在破骨过程降解局部骨质并形成吸收陷窝,随后由成骨细胞在骨形成过程中形成新骨并填充。成年前骨形成大于骨吸收,逐渐达到峰值骨量(peak bone mass, PBM);成年期骨重建平衡,维持骨量;此后随年龄增加,骨吸收大于骨形成,造成骨量丢失。骨重建受到内分泌激素、细胞因子及多条信号通路等多重因素的调控,任何导致骨吸收和骨形成失衡的因素都可能导致骨量减少、骨质疏松甚至骨折。

(一) 骨吸收因素

1. 性激素缺乏 雌激素水平降低会减弱对破骨细胞的抑制作用,导致骨吸收功能增强。绝经时间越早,雌激素缺乏越严重,骨丢失的量也越多。

2. 炎症介质 增龄和雌激素缺乏使免疫系统持续低度活化,处于促炎症状态。炎症介质诱导巨噬细胞集落刺激因子和NF- κ B受体激活蛋白配体(receptor activator of nuclear factor κ B ligand, RANKL)的表达,刺激破骨细胞,造成骨量减少。

3. 活性维生素D缺乏和甲状旁腺激素(PTH)分泌增多 由于高龄和肾功能减退等原因,导致肠钙吸收1,25-二羟维生素D₃[1,25-(OH)₂D₃]生成减少,PTH代偿性分泌增多,导致骨转换加速和骨丢失。

4. 其他因素 年龄相关的生长激素-胰岛素样生长因子轴功能下降、肌少症和体力活动减少可造成骨骼负荷减少,也会使骨吸收增加。

(二) 骨形成因素

1. 峰值骨量降低 PBM是影响成年后骨量的重要因素,人体在30岁左右达到PBM。PBM主要由遗传因素决定,也与种族、脆性骨折家族史、发育、营养和生活方式等相关联。

2. 骨重建功能衰退 成骨细胞的功能与活性缺陷导致骨形成不足和骨丢失,骨重建功能衰退可能是老年性OP的重要发病原因。

3. 骨质量下降 骨质量主要与遗传因素相关,包括骨的几何形态、矿化程度、微损伤累积、骨矿物质与骨基质的理化和生物学特性等。骨质量下降可导致骨脆性增加、骨折风险增高。

(三) 危险因素 OP的危险因素分为不可控因素和可控因素。

1. 不可控因素 种族、增龄、女性绝经、脆性骨折家族史等。

2. 可控因素 不健康的生活方式,如体力活动减少、日晒少、过量饮用酒精或含咖啡的饮料、营养失衡、体重过低等,许多疾病和药物也可引起继发性OP(详见鉴别诊断)。



【临床表现】 初期通常没有明显的临床表现,但随着病情进展、骨量不断丢失、骨微结构破坏,患者会出现骨痛、脊柱变形,甚至骨质疏松性骨折。

1. 骨痛 最常见的是不同程度、不同部位的骨骼疼痛,多无关节红肿及变形,常伴腰腿乏力,双下肢抽搐,弯腰、下蹲、翻身、行走等活动困难或受阻。

2. 身高缩短、脊柱变形 严重 OP 者因椎体压缩性骨折,可出现身高变矮或脊柱驼背畸形等,身高如与年轻时相比缩短 $\geq 4\text{cm}$ 或较上一年缩短 2cm ,应高度警惕 OP 可能。椎体骨折也可能导致胸廓畸形、腹部受压,影响心肺功能等。

3. 骨折 轻微外力作用即可造成脆性骨折,如用力咳嗽、大笑均可导致骨折。常见部位为椎体(胸、腰椎)、肱骨近端、桡骨远端、肋骨、髌部(股骨颈、转子间)、踝部等。骨质疏松性骨折发生后,再骨折的风险显著增高。

4. 并发症 驼背和胸廓畸形者常伴胸闷、呼吸困难,心肺功能下降,易合并心血管疾病和肺部感染。骨折后自理能力下降或丧失、活动受限,长期卧床加重骨丢失,使骨折极难愈合。对患者心理状态也会产生明显影响,如恐惧、焦虑、抑郁、自信心降低等。

【实验室和辅助检查】

(一) 实验室检查

1. 一般项目 血常规、尿常规、肝肾功能、血钙、血磷、血碱性磷酸酶、25-羟维生素 D $[25\text{-hydroxyvitamin D}_3, 25\text{-(OH)D}]$ 和 PTH 水平,以及尿钙、尿磷和尿肌酐等。

2. 骨转换标志物 是指骨转换过程中产生的中间产物或酶类,分为骨形成指标和骨吸收指标两类,推荐血清 I 型原胶原 N-端前肽(procollagen type I N-prepeptide, P1NP)和血清 I 型胶原交联 C-末端肽(C-terminal telopeptide of type I collagen, CTX),分别为反映骨形成和骨吸收灵敏度较高的标志物。

3. 为进一步鉴别诊断的需要,可酌情选择以下检查:红细胞沉降率、性激素、甲状腺功能、尿游离皮质醇、血气分析、尿本周蛋白、血尿轻链等。

(二) 辅助检查

1. 骨密度 骨密度是指单位体积或单位面积所含的骨量,测量方法较多,目前临床和科研常用的主要是双能 X 线吸收法(dual energy X-ray absorptiometry, DXA)、定量计算机断层成像(quantitative computed tomography, QCT)。DXA 是目前国内外公认的 OP 的诊断标准。

2. 其他影像学检查 为了解椎体骨折情况或与其他继发性 OP 相鉴别,可酌情选择椎体 X 线、CT、MRI 甚至放射性核素骨扫描、骨髓穿刺、骨活检等检查。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断

1. 诊断线索 多为老年人或绝经后女性,有不明原因的慢性腰背疼痛、身材变矮或脊椎畸形,存在 OP 危险因素如高龄、制动、低体重、长期卧床或服用糖皮质激素等。

2. 诊断标准 诊断应根据临床病史、症状、体征、必要的辅助检查,排除各种原因引起的继发性 OP。OP 的诊断主要根据骨密度测量结果和/或脆性骨折判断。

(1) 基于骨密度测量的诊断:对于绝经后女性、50 岁及以上男性,建议参照 WHO 推荐的诊断标准(表 7-14-1)。DXA 测量的骨密度通常需要转换为 T 值用于诊断, T 值=(骨密度的实测值-同种族同性别正常青年人峰值骨密度)/同种族同性别正常青年人峰值骨密度的标准差。

表 7-14-1 基于 DXA 测定骨密度的分类标准

诊断	T 值
正常	T 值 ≥ -1.0
骨量减少	$-2.5 < T$ 值 < -1.0
骨质疏松	T 值 ≤ -2.5
严重骨质疏松	T 值 ≤ -2.5 +脆性骨折

对于儿童、绝经前女性和 50 岁以下男性,其骨密度水平的判断建议用同种族的 Z 值表示。 Z 值 = (骨密度测定值 - 同种族同性别同龄人骨密度均值) / 同种族同性别同龄人骨密度标准差。将 Z 值 ≤ -2.0 视为“低于同年龄段预期范围”或低骨量。

(2) 基于脆性骨折的诊断:OP 诊断标准见表 7-14-2。

表 7-14-2 骨质疏松症诊断标准

骨质疏松症诊断标准(符合以下三条之一者)
• 髌骨或椎体脆性骨折
• DXA 测定中轴骨骨密度或桡骨远端 1/3 骨密度 T 值 ≤ -2.5
• 骨密度测量符合骨量减少 ($-2.5 < T$ 值 < -1.0) + 桡骨近端、骨盆或前臂远端脆性骨折

(二) 鉴别诊断 在诊断原发性 OP 之前,须排除继发性 OP,下列疾病和药物均可能导致继发性 OP。

1. 常见疾病

(1) 内分泌系统疾病:甲旁亢、甲亢、库欣综合征、性腺功能减退、糖尿病(1 型和 2 型)、垂体前叶功能减退、卵巢早衰(女性绝经年龄 < 40 岁)、神经性厌食等。

(2) 血液系统疾病:多发性骨髓瘤、白血病、淋巴瘤、镰状细胞贫血和珠蛋白生成障碍性贫血、血友病等。

(3) 风湿免疫性疾病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、强直性脊柱炎、银屑病等。

(4) 胃肠道疾病:炎症性肠病、吸收不良、乳糜泻、减重手术等。

(5) 神经肌肉疾病:癫痫、肌萎缩、帕金森病、多发性硬化、脑卒中等。

(6) 其他疾病:慢性代谢性酸中毒、终末期肾病、器官移植后骨病、慢性阻塞性肺疾病等。

2. 常见药物 很多药物可影响骨代谢,从而引起 OP,如糖皮质激素、质子泵抑制剂、芳香化酶抑制剂、肿瘤化疗药、肝素、抗癫痫药、甲状腺素(过量)、促性腺激素释放激素类似物等。

【骨质疏松的防治】 OP 的预防应贯穿于生命全过程,绝不是成年期或老年期才关注。OP 的防治措施主要包括基础措施、药物干预和康复治疗。

(一) 基础治疗

1. 调整生活方式 包括加强营养、均衡膳食,保证充足的日照,规律运动,戒烟限酒,尽量避免或减少使用影响骨代谢的药物,避免跌倒等。

2. 钙剂和维生素 D

(1) 钙剂:不论何种 OP 均应补充适量钙剂,使每日元素钙的总摄入量达 800~1 200mg。每日膳食约摄入元素钙 400mg,尚需药物补充元素钙 500~600mg/d。常用的钙剂种类有碳酸钙、葡萄糖酸钙、枸橼酸钙等。

(2) 维生素 D:除了充足的阳光照射,还可以口服普通维生素 D_2 或维生素 D_3 。如存在肠道吸收不良或依从性较差,可使用维生素 D 肌肉注射制剂。建议 OP 患者血清 25-(OH)D 水平长期维持在 30ng/ml 以上,但也要注意监测,避免 25-(OH)D 水平过高引起高钙血症。

(二) 抗骨质疏松药物 有效的抗骨质疏松药物治疗可以增加骨密度、降低骨折的发生风险。按作用机制分为骨吸收抑制剂、骨形成促进剂、其他机制类药物等。

1. 骨吸收抑制剂 包括双膦酸盐类、RANKL 单克隆抗体、降钙素、雌激素、选择性雌激素受体调节剂。

(1) 双膦酸盐类:是目前临床上应用最为广泛的抗 OP 药物,它是焦磷酸盐的稳定类似物,其特征为含有 P-C-P 基团,与骨骼羟基磷灰石具有高亲和力,能够特异性结合到骨重建活跃部位,抑制破骨细胞功能,从而抑制骨吸收。目前用于治疗 OP 的双膦酸盐类药物主要包括:①阿仑膦酸钠:阿仑膦



酸钠素片 10mg/片,口服,1片/次,每日1次;或 70mg/片,口服,1片/次,每周1次;阿仑膦酸钠维 D₃ 片(含阿仑膦酸钠 70mg+维生素 D₃ 2 800U 或 5 600U 的复合片剂)口服,1片/次,每周1次。②唑来膦酸:唑来膦酸静脉注射剂,5mg 静脉滴注,每年1次。③其他双膦酸盐制剂:利塞膦酸钠、伊班膦酸钠、米诺膦酸等。双膦酸盐类药物总体安全性较好,但须关注胃肠道反应、一过性发热及骨痛等“类流感样”症状,以及肾功能损伤、颌骨坏死、非典型性股骨骨折等不良反应。治疗期间追踪疗效,并监测血钙、磷和骨转换标志物。

(2) RANKL 单克隆抗体:RANKL 与破骨细胞前体和成熟破骨细胞上的受体(RANK)相互作用, RANKL-RANK 相互作用促进破骨细胞的分化成熟和活化,开始骨吸收过程。地舒单抗(denosumab)是一种全人源单克隆抗体(IgG2 类),以高特异性和高亲和力与 RANKL 结合,阻止 RANKL 与其受体 RANK 结合,从而抑制破骨细胞形成和活化、减少骨吸收、增加骨密度。建议剂量 60mg,皮下注射,每半年1次。地舒单抗总体安全性良好,长期应用略增加颌骨坏死或非典型性股骨骨折的风险。同时,应注意地舒单抗不存在药物假期,一旦停用,须序贯双膦酸盐类或其他药物,以防骨密度下降。

(3) 降钙素:降钙素是一种钙调节激素,能抑制破骨细胞的活性和减少破骨细胞数量并增加骨量。此外,它还能有效缓解骨痛及用于治疗高钙血症。目前临床主要使用鲑降钙素和鳗鱼降钙素类似物依降钙素。主要制剂:①鲑降钙素:鲑降钙素鼻喷剂,鼻喷 200U,每日或隔日1次。鲑降钙素注射剂,每日 50U 皮下或肌肉注射。②依降钙素注射剂:每次 20U 肌肉注射,每周1次;依降钙素注射剂,每次 10U 肌肉注射,每周2次。长期使用鲑降钙素与恶性肿瘤风险轻微增加相关,建议连续使用时间一般不超过3个月。

(4) 雌激素:绝经激素治疗能预防绝经引起的骨转换加速和骨丢失,降低骨折的风险,可用于 PMOP 的预防和治疗。提倡女性 60 岁以前或绝经 10 年内启用,不仅能缓解绝经相关症状,还能获得心血管保护。常用制剂和用量:①结合雌激素,常规剂量 0.3~0.625mg/d。②戊酸雌二醇 0.5~2mg/d。③17 β -雌二醇 1~2mg/d。④替勃龙 1.25~2.5mg/d。⑤雌二醇贴剂 0.05~0.1mg/d。皮肤贴剂可避免药物首经肝及胃肠道,对凝血活性影响小,对肝功能不好和血栓风险的妇女更具优势。注意事项:雌激素治疗期间要定期进行妇科和乳腺检查,子宫内膜癌、乳腺癌、严重肝肾功能障碍、不明原因阴道出血或子宫内膜增生等禁用。

(5) 选择性雌激素受体调节剂(selective estrogen receptor modulator, SERM):这类药物与雌激素受体(estrogen receptor, ER)结合后,在不同靶组织使 ER 空间构象发生改变,从而在不同组织发挥类似或拮抗雌激素的不同生物效应。如雷洛昔芬,该药物在骨骼发挥类雌激素的作用,抑制骨吸收增加骨密度;而在乳腺和子宫则发挥拮抗雌激素的作用,因而不刺激乳腺和子宫。

2. 骨形成促进剂 甲状旁腺激素类似物(parathyroid hormone analogue, PTHa),间断使用小剂量 PTHa 能促进骨形成、增加骨量。国内已上市的特立帕肽是重组人甲状旁腺激素氨基端 1-34 片段。临床中特立帕肽注射制剂用法为 20 μ g/次,皮下注射,每日1次,疗程不超过24个月。

3. 其他机制类药物

(1) 活性维生素 D 及其类似物:目前国内上市的活性维生素 D 及其类似物有阿法骨化醇(1 α -羟维生素 D)、骨化三醇[1,25-(OH)₂D₃]及艾地骨化醇。更适用于老年人、肾功能减退及 1 α -羟化酶缺乏或减少的患者,注意服药期间不宜同时补充较大剂量的钙剂,定期监测血钙和尿钙水平。

(2) 维生素 K 类:四烯甲萘醌是维生素 K₂ 的一种同型物,是羧化酶的辅酶,在 γ -羧基谷氨酸的形成中起着重要作用。 γ -羧基谷氨酸是骨钙素发挥正常生理功能所必需的,具有提高骨量的作用。

(三) OP 性骨折的治疗 治疗原则包括复位、固定、功能锻炼和抗 OP 治疗。

【预防】加强卫生宣教,提倡运动和充足的钙摄入,早期发现 OP 易感人群,进行三级预防,降低 OP 及 OP 后骨折风险。

(秦贵军)



本章思维导图



性发育异常疾病(disorder of sex development, DSD)是指染色体、性腺、内生殖器、外生殖器性别不一致的一类疾病。由于染色体核型是诊断性发育异常时首先需要考虑的因素,因此,将性发育异常按照染色体核型的不同划分为以下三类:①性染色体异常 DSD;②46,XY DSD,即睾丸发育异常和女性化;③46,XX DSD,即卵巢发育异常和男性化。性发育异常疾病的分类见表 7-15-1。

表 7-15-1 性发育异常疾病的分类

一、性染色体异常疾病	三、46,XX 性发育异常疾病
1. 47,XXY (Klinefelter 综合征)	1. 性腺发育障碍
2. 45,X (Turner 综合征)	(1) 卵巢发育障碍
3. 45,X/46,XY 嵌合	(2) 卵巢
4. 46,XY/46,XX 嵌合	2. 雄激素过剩
二、46,XY 性发育异常疾病	(1) 3 β -羟类固醇脱氢酶 2 型(3 β -HSD2)缺陷症
1. 睾丸发育障碍	(2) 21-羟化酶(CYP21A2)缺陷症
(1) 完全或部分性腺发育障碍	(3) P450 氧化还原酶(POR)缺陷症
(2) 卵巢	(4) 11 β -羟化酶(CYP11B1)缺陷症
(3) 睾丸退化	(5) 芳香化酶(CYP19A1)缺陷症
2. 雄激素合成障碍	
3. 雄激素抵抗或不敏感	

第一节 | 性染色体异常疾病

一、Klinefelter 综合征

Klinefelter 综合征(克兰费尔特综合征),又称精曲小管发育不全症,是一种非整倍型染色体疾病。该疾病是原发性睾丸功能减退症中最常见的疾病,也是引起男性不育最常见的遗传性疾病。据报道克兰费尔特综合征在新生儿中的发病率约为 1/660,不存在种族或地域的差异。

【病因和发病机制】 克兰费尔特综合征的病因是性染色体异常,即患者具有两条或两条以上 X 染色体,包括标准核型、变异型等。47,XXY 核型约 40% 是精子减数分裂异常所致,约 60% 是卵子减数分裂异常所致。嵌合体核型(46,XY/47,XXY)是由合子在有丝分裂时发生性染色体不分离所致,在克兰费尔特综合征患者中所占比例约为 10%。克兰费尔特综合征的其他染色体亚型可有 48,XXYY、48,XXXY。导致性染色体异常的主要致病原因与父母生育时高龄、遗传因素等有关。

【临床表现】 临床特点为小而质韧的睾丸,雄激素缺乏和不育的表现。

1. **睾丸小** 青春期前,患者可能表现为睾丸容积较正常略小;青春期中后期,表现为小而质韧的睾丸,B 超监测双侧睾丸的平均容积为 4ml,约 1/3 的患者存在睾丸下降不良。

2. **第二性征男性化不全** 青春期启动的时间正常或延迟,大部分患者可在青春期出现无痛性双侧乳房发育、阴茎小,胡须、腋毛及阴毛稀疏。成年后约 70% 患者出现性欲和性能力的进行性下降。



3. **其他表现** 出生时体重低,头围小,可有身体畸形,如指趾弯曲。青春期,开始特征性的骨骼发育,一般能达到人群平均身高或更高,四肢与躯干比例失调,下部量大于上部量,指距的 1/2 大于上部量。患者存在认知方面的异常,但并非智力水平的整体下降,而是某些方面的缺陷,尤其是语言和执行能力。

4. **伴发异常** 雄激素缺乏可导致骨质疏松、肌力下降。患者还可有肥胖、糖耐量减低、糖尿病的表现,且糖尿病导致的死亡风险明显增高。克兰费尔特综合征的患者易发生生殖腺外的恶性生殖细胞肿瘤(如纵隔恶性非精原细胞瘤和中枢神经系统生殖细胞瘤),另外白血病、淋巴瘤等血液系统恶性疾病的发病率也增高。

【实验室检查及其他检查】

1. **激素测定** 青春期前的黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、睾酮(T)的基础水平与同龄儿童相比无差异。患儿能够经历同正常男孩相似的青春期启动过程,性激素水平表现为 LH、FSH 升高,睾酮水平也升高达正常水平或正常值低限。直至青春期中期,患儿的各种性激素异常才充分表现出来:LH、FSH 水平逐渐升高,达到高促性腺激素水平,尤以 FSH 的上升更为明显和迅速。血清睾酮水平下降,并在整个青春期都维持在较低水平。

2. **染色体核型分析** 外周血细胞的染色体核型分析可明确诊断。

3. **睾丸 B 超** 睾丸容积可通过触诊并与睾丸测量模具比较获得,准确的容积可通过睾丸 B 超确定。

4. **精液分析** 精子计数通常为零。

5. **睾丸活检** 伴随着青春期的启动,睾丸生精小管进行性萎缩和透明样变,间质逐渐纤维化,精原细胞丧失,睾丸支持(Sertoli)细胞退化、间质(Leydig)细胞增生。

【诊断与鉴别诊断】

1. **诊断** 典型病例根据患者睾丸小而硬、男性乳房发育、呈类无睾体型、第二性征发育不全等临床表现以及上述实验室检查可对本病作出诊断。进行染色体核型分析有特异性诊断意义,有助于对典型与不典型 Klinefelter 综合征作出鉴别诊断。

2. **鉴别诊断** 本病应与低促性腺激素性腺功能减退症鉴别,后者也具有睾丸小、血清 T 明显减低的特点,但低 LH、FSH 及染色体核型分析可相鉴别。还需要与其他原因的高促性腺激素性腺功能减退症鉴别。

【**治疗**】 当患者血清睾酮水平低于正常时,即可开始雄激素替代治疗,治疗目标为血睾酮达到正常中等水平,并持续终身治疗,替代治疗目的是改善患者雄激素不足的症状,促进第二性征发育,提高性功能和生活质量,以避免出现雄激素缺乏的症状和后遗症。国内制剂包括肌肉注射和口服制剂。庚酸睾酮、十一酸睾酮肌肉注射每次 200~250mg,每 2~4 周注射一次。十一酸睾酮等口服制剂,口服后经淋巴系统吸收,适用于长期服用。起始剂量 120~160mg/d,连续使用 2~3 周后,改为维持剂量 40~120mg/d,可分为早、晚 2 次。雄激素替代治疗对患者生育能力无改变。

二、Turner 综合征

Turner 综合征(Turner syndrome,特纳综合征)又称先天性卵巢发育不全症,也是一种较为常见的非整倍型染色体疾病,是由于 X 染色体部分或完全缺失以及结构异常所致的一种疾病。在存活的女婴中,其发生率为 1/5 000~1/2 500。

【**病因和发病机制**】 经典的 Turner 综合征(45,X)核型,约占半数;嵌合体 Turner 综合征(45,X/46,XX)约占 1/4;其余 1/4 为 X 染色体异常,如长臂或短臂缺失、等臂染色体或环状染色体等。

【**临床表现**】 Turner 综合征患者的临床表现差异大,典型者表现为身材矮小、性腺发育不全、淋巴水肿和躯体、内脏畸形,轻型者仅表现为最终身高略矮、卵巢早衰等。典型的面容表现为多发黑痣、眼睑下垂、鱼形嘴、斜视。躯体畸形表现为身材矮小(一般<140cm)、颈粗短、颈蹼、盾状胸、肘外翻

等,后发际低至颈部。第二性征发育不全,无乳房发育,无阴毛及腋毛生长,外生殖器为女性幼稚型。可伴发自身免疫病,如自身免疫性甲状腺炎、Graves 病及 1 型糖尿病等。

【实验室检查】

(一) 激素测定

1. 性腺激素 雌二醇、孕酮水平低下,而促性腺激素如 FSH、LH 水平明显升高。
2. 生长激素 患者存在不同程度的生长激素缺乏,可采用胰岛素低血糖试验、精氨酸兴奋试验评价生长激素的分泌能力。

(二) 染色体核型分析 染色体核型分析是确诊该疾病的直接依据。

(三) 影像学检查 确诊 Turner 综合征后,需要进行心脏超声及其他内脏超声检查来明确是否存在器官畸形,也可进一步采用 CT 或 MRI 检查明确。

【诊断与鉴别诊断】 凡是女孩在儿童期生长缓慢、青春期无月经来潮,且存在多发先天性躯体畸形和内脏畸形者,应考虑到该疾病的可能,尽早进行性激素的测定和染色体核型分析以明确诊断。超声检查发现颈部,如颈后囊性淋巴瘤以及全身水肿、浆膜腔积液、主动脉缩窄及左心发育畸形等,均提示 Turner 综合征可能。

应与垂体性侏儒症、呆小症及体质性青春期延迟等相鉴别。

【治疗】

1. 生长激素的治疗 生长激素的治疗能够使大多数患者的最终身高提高 5~10cm。开始治疗年龄:如果患儿身高明显落后于正常生长曲线的第 5 百分位数时,学龄前(4~5 岁)就应当开始治疗。生长激素常用方法:每晚睡前皮下注射,剂量为 0.15U/(kg·d),每 4~6 个月测定一次身高增长速度。

2. 性激素替代治疗 Turner 综合征的患者中,几乎均需要采用雌激素治疗诱导青春期启动,一般是在 15 岁开始。青春期结束后,还需要继续应用雌、孕激素模拟人工周期治疗。青春期及时、恰当地给予雌激素替代治疗非常必要,可确保乳房和子宫的充分发育,以便将来通过接受赠卵实现生育可能,并能有效的预防长期雌激素缺乏引起的骨质疏松和多种代谢紊乱。

第二节 | 46,XY 性发育异常

一、睾丸发育障碍

完全型:性腺为条索状组织,外生殖器完全女性化。不完全型:外生殖器部分女性化或女性型外阴伴阴蒂肥大。

二、LH/HCG 受体功能缺陷

外生殖器表型多样,重度患者为完全女性型,轻度患者为小阴茎伴尿道下裂。

三、雄激素合成异常

雄激素的合成过程中任一酶活性异常将使雄激素合成通路被阻断,导致 46,XY 性发育异常。

1. 类固醇激素合成急性调节蛋白缺陷症(先天性类脂性肾上腺增生) 患者具有严重的原发性肾上腺功能衰竭,表现为早发的糖皮质激素缺乏(例如低血糖和色素沉着过度)和盐皮质激素缺乏。
2. P450 碳链裂解酶缺陷症 普遍认为 CYP11A1 严重失活的患儿无法存活。
3. 3 β -羟类固醇脱氢酶 2 型缺陷症 表现型为失盐型和不失盐型两种。
4. 17 α -羟化酶/17,20-裂解酶缺陷症 表现型女性,青春期第二性征缺失,骨龄延迟,低肾素性高血压和低血钾碱中毒。
5. 17 β -羟类固醇脱氢酶 3 缺陷症 出生时有女性外生殖器,但青春期时会出现进行性的男性化。

6. P450 氧化还原酶缺陷症 46,XY 患者外生殖器女性化。

7. 5 α -还原酶 2 型缺陷症 出生时均伴有外生殖器发育异常,小阴茎或阴蒂样阴茎、尿道下裂、阴囊裂、盲管阴道等。

四、雄激素作用异常

1. 完全型雄激素不敏感综合征(CAIS) CAIS 患者具有正常女性表型,性腺为睾丸,可位于腹腔、腹股沟区或大阴唇内。

2. 部分型雄激素不敏感综合征(PAIS) 46,XY 患者出现男性化不全。出生时外生殖器可能有不同程度的发育异常。

第三节 | 46,XX 性发育异常

一、卵巢发育异常

1. 单纯性 46,XX 卵巢发育不良 青春期时由于女性化障碍而表现明显。

2. 46,XX 卵巢及 46,XX 睾丸 在极为罕见的情况下,46,XX 患者的卵巢中可能包含有睾丸组织(46,XX 卵巢睾丸 DSD),甚至性腺可以发育为有功能的睾丸(46,XX 睾丸 DSD)。

二、雄激素过多

如果高雄激素血症出现在胚胎 12 周以前,表现为小阴茎样阴蒂肥大,阴唇部分或几乎完全融合;如果出现在 12 周以后,则只有阴蒂肥大。包括以下几种。

1. 21-羟化酶缺陷症 有 3 种临床亚型。最多见的是失盐型,患儿常于出生后数日内出现严重的拒乳、呕吐、腹泻、脱水、低血钠、高血钾及酸中毒,此型患者外生殖器男性化程度亦较严重。其次单纯男性化型。非经典型 CYP21A2 缺陷发病率较低。

2. 11 β -羟化酶 1 型缺陷症 表现为低肾素性高血压,部分患者伴有低血钾。进行性男性化,阴蒂肥大,阴唇融合。

3. 3 β -羟类固醇脱氢酶 2 型缺陷症 表现为糖皮质激素缺乏的女婴出生时轻度阴蒂肥大(伴或不伴失盐)。

4. 芳香化酶缺陷症 患儿出生时有阴蒂肥大、不同程度的阴唇后融合,阴唇阴囊化,部分患者存在单孔阴道。对所有出生时伴有男性化的 46,XX 患儿,当排除 21-羟化酶缺陷后,都要考虑芳香化酶缺陷症这一重要诊断。

【性发育异常处理】 性发育异常患者治疗上需要关注性征发育和生育两方面问题。大部分 DSD 患者在出生时即存在外生殖器发育异常,此期的性别指认尤为重要,最好由一个包括内分泌科、外科、产科、儿科、心理科等多学科的合作小组共同商讨,对患者作出恰当的性别指认。同时为确保患儿正常的性心理发育,性别指认确定后应尽早施行外生殖器整形手术。DSD 患者大多存在性激素缺乏,性激素替代是青春期和成年期的主要治疗手段。在促性腺激素缺乏的男性 DSD 患者,可以使用促性腺激素,如人绒毛膜促性腺激素。在促性腺激素缺乏的女性 DSD 患者,可给予雌激素和孕激素的周期性替代治疗,做人工月经周期。在先天性肾上腺增生症患者,使用糖皮质激素替代治疗,能显著改善女性男性化体征。DSD 患者的生育能力受到严重影响,多需要借助辅助生殖技术生育,有些 DSD 患者完全失去生育能力。同时心理支持对 DSD 患者也具有重要意义。

(李小英)



本章思维导图



第一节 | 多发性内分泌腺瘤病

多发性内分泌腺瘤病(multiple endocrine neoplasia, MEN)为一组遗传性多种内分泌器官发生的肿瘤综合征的总称,有2个或2个以上的内分泌腺体累及。肿瘤可为良性或恶性,可为功能性(分泌活性激素并造成特征性临床表现)或无功能性,可同时出现或先后发生,间隔期长短不一,病情轻重及病程缓急均存在较大异质性。MEN可分为两种类型:多发性内分泌腺瘤病1型(MEN1)及多发性内分泌腺瘤病2型(MEN2),后者又分为2种亚型: MEN2A、MEN2B。此外,还有不能归属于MEN1或MEN2的混合型MEN。

一、多发性内分泌腺瘤病1型

MEN1为常染色体显性遗传疾病,又称Wermer综合征,在普通人群中患病率约为(2~20)/10万。MEN1患者中约10%的基因突变属新出现的,称为散发性。MEN1可有多种临床表现,其发生率在不同家系及同一家系不同患者中变化不一。

【发病机制】 MEN1基因位于第11号染色体,11q13带,编码含610个氨基酸的蛋白质,称为“多发性内分泌腺瘤蛋白”(menin)。MEN1为抑癌基因,基因缺陷的性质多样化。除全身细胞的基因缺陷,在MEN1肿瘤组织中发现MEN1另一等位基因也发生缺失,MEN1两个等位基因功能均丧失导致细胞增殖,发生肿瘤,这一现象符合两次打击致肿瘤抑制基因功能丧失致瘤的学说。约20%散发性甲状旁腺腺瘤及一部分散发性胰腺内分泌癌、肺类癌亦可出现MEN1基因突变,但此种突变只发生于肿瘤组织而不见于患者的正常细胞,故不形成疾病家族性集聚现象。

【临床表现】

1. 甲状旁腺功能亢进症 为MEN1中最常见且最早出现的病变,与腺瘤所致散发性甲状旁腺亢病例相比较,起病较早(20余岁),男女发病率相仿,在病理上为多个甲状旁腺增生,大小可不一致。诊断依据与一般散发病例相同。甲状旁腺所致高钙血症可加重同时并存胃泌素瘤患者的症状,血胃泌素水平更高。

2. 肠胰内分泌瘤 可为功能性或无功能性,包括以下肿瘤:胃泌素瘤,常伴Zollinger-Ellison综合征,约占MEN1中肠胰瘤的50%~60%。此种胃泌素瘤的特点为体积小、多中心性,且可为异位性,位于十二指肠黏膜下。诊断依据为同时存在高胃泌素血症及高胃酸分泌,据此可与常见的胃酸缺乏症伴高胃泌素血症相鉴别。必要时可做胰泌素(secretin)兴奋试验,胃泌素瘤患者血浆胃泌素升高。由于MEN中胃泌素瘤体积小,其定位诊断较困难,CT及MRI可检出肝转移性病灶,但对胃泌素瘤往往难以确诊,进一步定位方法包括超声内镜、选择性动脉注射胰泌素后肝静脉采血测胃泌素,以及放射性核素标记奥曲肽扫描等。MEN1中胰岛素瘤发生率约占起源于胰岛肿瘤的20%,其余的为胰高血糖素瘤、舒血管肠肽瘤及无功能瘤。MEN1中胰岛素瘤亦常为多中心性,定位亦较困难,超声内镜检查、选择性滴注钙剂后肝静脉采血测胰岛素等有助于定位。

3. 垂体瘤 发生率约为25%,大多为催乳素瘤,可伴或不伴生长激素分泌增多,其次为生长激素瘤、无功能瘤及ACTH瘤伴库欣综合征。MEN1中垂体瘤甚少为恶性,其诊断、治疗与散发病例相同。

4. 肾上腺腺瘤及其他病变 分泌皮质醇的腺瘤可见于MEN1,MEN1中出现库欣综合征有3种



可能性:①肾上腺腺瘤;②垂体 ACTH 瘤;③类癌伴异位 ACTH 综合征,以垂体瘤较多见。在 MEN1 中甲状腺腺瘤及其他甲状腺疾病亦较为多见。在 MEN1 的家族成员中,出现皮下脂肪瘤、皮肤胶原瘤及多发性面部血管纤维瘤者约占 30%~90%,此类表现有助于对这些个体进行筛查,以明确携带 MEN1 缺陷基因者。

【治疗】 MEN1 中甲状旁腺功能亢进症的治疗为切除 3 个甲状旁腺,余下的那 1 个切除一半,留下半个甲状旁腺;也有主张做 4 个甲状旁腺全切除的,将外表上最接近正常的 1 个腺体的一半移植于一侧习惯上非主要使用的前臂肌肉中。手术治疗后甲旁亢持续存在或复发的频率均明显高于散发性甲旁亢患者。术后甲旁亢持续存在,即血钙与血甲状旁腺激素均未恢复正常者占 36%;复发者,指血钙恢复正常 3 个月以上甲旁亢又复发者占 16%;而散发病例术后疾病持续存在及复发者分别占 4% 及 16%。MEN1 中手术后甲旁亢持续存在发生率高的一个原因是甲状旁腺不止 4 个,或有异位的甲状旁腺组织;复发率高是由于剩余的甲状旁腺组织继续受到促进生长的刺激。

【筛查】 对 MEN1 患者的家族成员应做全面的病史采集及体检。重要的实验室检查为血钙浓度测定,或做血总钙测定加血浆蛋白测定作校正,从 15 岁起开始定期检查。此外,催乳素、胃泌素及空腹血糖测定也有助于诊断,有条件可进行 MEN1 基因突变检测。

二、多发性内分泌腺瘤病 2 型

MEN2 为一常染色体显性遗传病。其患病率约占普通人群的 (1~10)/10 万,携带有 MEN2 缺陷基因者,其疾病外显率高于 80%。MEN2 可分为两种独立的综合征: MEN2A (又称 Sipple 综合征) 及 MEN2B。MEN2A 的临床表现包括甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤及甲状旁腺功能亢进症; MEN2B 则包括甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤等,但甲状旁腺功能亢进症少见。

【发病机制】 MEN2 的发病机制是原癌基因 *RET* 发生突变。*RET* 为一单链穿膜含酪氨酸激酶的蛋白,在许多起源于神经嵴的细胞(如甲状腺、肾上腺、肠内部神经系统等)中表达,在机体的发育上起重要作用。*RET* 结构上的特征是在其胞外区域近细胞膜处聚集有多个半胱氨酸,在其胞内部分则含有一酪氨酸激酶的结构域。MEN2A 患者 *RET* 基因有突变存在,可为错义突变,或小的 DNA 片段的缺失或插入,均累及前述的半胱氨酸。家族性甲状腺髓样癌者往往可检出 MEN2A 中半胱氨酸突变。MEN2B 患者的 *RET* 基因突变不涉及 MEN2A 中的半胱氨酸及家族性甲状腺髓样癌中的氨基酸,其突变的 95% 以上为第 918 位密码子甲硫氨酸 (Met) 变为苏氨酸 (Thr)。

【临床表现】

1. 甲状腺髓样癌 (MTC) 为 MEN2 中最常见且最早出现的病变,而且是决定病程进展的最重要因素。MTC 的病理演变开始时为产生降钙素 (calcitonin) 的甲状腺滤泡旁细胞增生,以后发展为癌,常为多中心性,并集中于甲状腺的上 1/3 处,此与正常甲状腺内滤泡旁细胞的分布状况相符。全部甲状腺髓样癌中约 1/4 为遗传性的,后者的分布约 45% 为 MEN2A, 50% 为单一性家族性 MTC, 5% 为 MEN2B, MEN2B 中的 MTC 在家族性病例中病情最重、发生最早 (常在 5 岁前即出现)、进展最快。MTC 的扩散最初在甲状腺内,继而累及区域性淋巴结,后期可转移至肝、肺、骨骼。病理诊断为分化不良的甲状腺肿瘤,可用免疫组化染色显示降钙素阳性结果。细胞外淀粉样沉积物可与抗降钙素的抗血清起反应,也有助于诊断。

2. 嗜铬细胞瘤 约见于 50% 的 MEN2 患者,多位于肾上腺,常为双侧性,恶性者少见。病理变化亦经过肾上腺髓质增生阶段,以后发展为肿瘤。诊断方法同一般嗜铬细胞瘤病例。

3. 甲状旁腺功能亢进症 MEN2 中的甲旁亢与 MEN1 一样,是由甲状旁腺增生所致,约见于 25% 的 MEN2A 患者,而于 MEN2B 中较少见。MEN2 中的甲旁亢对外科手术的反应较好,不似 MEN1 中者难治。

MEN2B 患者呈现一些 MEN2A 所不具备的临床表现,包括一些部位 (舌、唇、眼睑及胃肠道) 的黏膜神经瘤,类马方综合征体态 (胸廓凹陷、肢体细长等)。

【治疗】 MEN2 中的甲状腺髓样癌,由于其病变为多中心性,应行全部甲状腺切除术及中心性淋巴结切除,部分甲状腺切除术将出现疾病复发。如同时存在嗜铬细胞瘤,应先切除嗜铬细胞瘤,以免在行甲状腺髓样癌手术时诱发高血压危象或心衰等。MRI 以及选择性静脉采血测降钙素有助于发现癌肿转移灶。已有转移者,手术治疗为姑息性,不能根治。化疗及放疗的效果有限,仅适用于晚期的患者。

MEN2 中嗜铬细胞瘤的治疗与散发性者相同,注意 MEN2 中的嗜铬细胞瘤可为双侧性,须加强检查。如为一侧性,则在切除后应密切随访,以便及早发现另一侧肿瘤并及时治疗。

【MEN2 的筛查】 由于 *RET* 基因突变的部位有限,对 MEN2 患者的家族成员应争取做基因检测,远较以往测定降钙素的筛查方法可靠。

第二节 | 自身免疫性多内分泌腺综合征

自身免疫性多内分泌腺综合征(autoimmune polyglandular syndrome, APS)为一组同时或先后出现的两种以上自身免疫性内分泌腺体或非内分泌腺体疾病,其中内分泌腺体或细胞功能减退占多数,常隐匿起病,可发生于不同年龄段,具有家族发病倾向。APS 患者血中可检测出循环特异性自身抗体,所累及的器官或组织伴有淋巴细胞浸润。根据病因及临床特征,APS 主要分为 APS-1 及 APS-2,其中以 APS-2 较为多见。

一、1 型自身免疫性多内分泌腺综合征

1 型自身免疫性多内分泌腺综合征(APS-1)也称为自身免疫性多内分泌病变-念珠菌病-外胚层发育不良(autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy, APECED),是一种罕见的常染色体隐性遗传病,主要由自身免疫调节基因(autoimmune regulator) *AIRE* 突变引起,好发于女性,主要临床表现为皮肤黏膜念珠菌感染及自身免疫性甲状旁腺与肾上腺皮质功能减退等,部分患者还伴有性腺功能减退及牙釉质发育不良等。

【发病机制】 APS-1 的发病机制尚未完全阐明,目前主要认为 APS-1 由位于 21 号染色体短臂上的 *AIRE* 基因突变所引起,该基因可编码免疫相关转录调节蛋白,后者在胸腺抗原提呈上皮细胞和淋巴细胞中高度表达。当 *AIRE* 基因突变后,胸腺中具有抗原特异性的自身反应性 T 细胞发生逃逸,在外周器官或组织被激活后可诱发特定组织自身免疫性破坏。

【临床表现】 APS-1 可累及多个器官或组织出现自身免疫病,临床表现往往与累及器官或组织相关,其中以慢性皮肤或黏膜念珠菌病、自身免疫性甲状旁腺功能减退症及原发性肾上腺皮质功能减退症(Addison 病)为典型表现,称为 APS-1 三联征,多数患者以皮肤及黏膜念珠菌感染为首发症状。APS-1 患者起病年龄、累及器官数量等往往差异较大,部分可伴有自身免疫性甲状腺功能减退症及 1 型糖尿病等。特征性 APS-1 患者在儿童时期即出现三联征中至少两种疾病,部分伴有慢性腹泻或便秘、牙釉质发育不全、自身免疫性肝炎、小脑性共济失调及眼部相关并发症(角膜炎、眼睑炎及视网膜炎)等,女性患者还易合并原发性卵巢功能不全。

1. 慢性反复性念珠菌感染 APS-1 患者易出现皮肤及黏膜慢性反复性念珠菌感染,与抑制性 T 淋巴细胞缺乏有关,好发部位为口腔颊部黏膜及指/趾甲等,食管、胃肠道及肺部少见,慢性口腔念珠菌感染患者后期患口腔黏膜癌风险显著增加。

2. 自身免疫性甲状旁腺功能减退 易出现低钙性手足搐搦、癫痫甚至惊厥等神经系统症状,部分患者伴有磷、镁代谢异常等。

3. 自身免疫性肾上腺皮质功能减退症 患者以糖皮质激素缺乏为主要表现,部分可伴有醛固酮缺乏等,出现乏力、恶心、呕吐及直立性低血压,严重者可发生肾上腺危象。

4. 其他自身免疫病 APS-1 累及多内分泌或非内分泌腺体时往往合并其他多种自身免疫病。

【**实验室检查**】 APS-1 临床表型变异较大,其诊断须综合考虑家族史、临床症状、腺体功能及自身抗体水平等,基因突变检测对于 APS-1 的诊断及分型 also 具有重要意义。

1. **念珠菌检查** 念珠菌检查应作为 APS-1 常规实验室筛查项目,一般可采集口腔或黏膜病变处组织标本涂片后显微镜检查,必要时活检做病理切片或组织培养等,而内镜下食管或胃肠道黏膜病变标本活检对于深部念珠菌感染同样具有重要价值。

2. **激素测定** APS-1 患者伴有自身免疫性内分泌腺体功能减退时,可直接测定该腺体激素及代谢产物水平,必要时行激素兴奋试验等确诊。

3. **抗体检测** APS-1 主要为自身免疫反应介导的组织或细胞破坏,通过测定组织或血浆中自身抗体水平可有助于诊断,如干扰素 ω 抗体及 α 抗体等。

【**治疗**】 针对 APS-1 患者的治疗主要分为对症治疗、抗真菌治疗及激素替代治疗等。

1. **对症治疗** APS-1 患者出现轻度腹泻、便秘、恶心、乏力及水、电解质代谢紊乱可予以对症处理。

2. **抗真菌治疗** 对于慢性口腔或皮肤黏膜念珠菌感染的患者通常须采用抗真菌治疗,皮肤或指/趾甲等局部浅表感染可使用抗真菌药物如伊曲康唑 (itraconazole) 等,而口腔或深部真菌感染,一般使用两性霉素 B、制霉菌素、酮康唑及氟康唑等,但须监测患者肾功能及其他可能出现的不良反应等。

3. **激素替代治疗** APS-1 患者伴有自身免疫性内分泌腺体功能减退时,体内激素绝对缺乏,应当及时行激素替代治疗,但当合并多个腺体功能减退时,须注意激素补充顺序及剂量等,尤其是伴有肾上腺皮质功能减退症时。

二、2 型自身免疫性多内分泌腺综合征

2 型自身免疫性多内分泌腺综合征 (APS-2) 较 APS-1 更为常见,主要好发于成人,女性多于男性,具有家族聚集倾向。与 APS-1 不同,APS-2 以原发性肾上腺皮质功能不全、自身免疫性甲状腺炎、自身免疫性 1 型糖尿病及原发性性腺功能减退等为主要表现。此外,少数患者可合并淋巴细胞性垂体炎、重症肌无力及活动性肝炎等。

【**发病机制**】 APS-2 发病机制尚不清楚,遗传易感性及环境因素等在发病过程中具有重要作用。APS-2 遗传特性与人白细胞抗原 (HLA) 密切相关,HLA 基因主要位于 6 号染色体短臂,该区域约 40% 的基因与免疫功能存在相关性。HLA 相关基因突变引起的器官特异性自身免疫,介导多腺体器官组织发生自身免疫性炎症反应,导致多腺体及细胞功能减退。近年来,陆续也有研究表明免疫检查点抑制剂 (immune checkpoint inhibitor, ICPI) 可作为 APS 新的触发因素,在使用针对免疫检查点“细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4, CTLA-4)”和“程序性细胞死亡蛋白 1 (programmed cell death protein-1, PD-1)”进行免疫治疗的肿瘤患者中,可出现 ICPI 治疗相关的免疫内分泌疾病,例如垂体炎、甲状腺功能减退、原发性肾上腺皮质功能不全及糖尿病等。

【**临床表现**】 同 APS-1 相似,APS-2 同样可累及多个内分泌腺体或非内分泌组织发生自身免疫性炎症反应。而与 APS-1 不同,APS-2 以自身免疫性甲状腺炎、原发性肾上腺皮质功能不全 (Addison 病) 及自身免疫性 1 型糖尿病多见。

1. **自身免疫性甲状腺炎** APS-2 引起的自身免疫病中以自身免疫性甲状腺炎多见,多发生于成人女性患者,血清中往往可测得甲状腺自身抗体。其中以慢性淋巴细胞性甲状腺炎为主,常进展为甲状腺功能减退,少数为 Graves 病,可表现为心慌、手抖、出汗及甲状腺肿大等临床甲亢症状,部分患者也可伴有眼肌型重症肌无力。

2. **原发性肾上腺皮质功能不全** 同 APS-1 相似,APS-2 易合并原发性肾上腺皮质功能不全 (Addison 病),以糖皮质激素缺乏为主要临床表现,少部分伴有醛固酮缺乏症,血清中往往可测得特异性抗 21-羟化酶自身抗体及抗类固醇激素合成酶抗体。

3. 1 型糖尿病 1 型糖尿病是 APS-2 易发生的自身免疫性内分泌疾病,患者体内存在多种胰岛细胞自身抗体,例如谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)、酪氨酸磷酸酶样蛋白抗体(IA-2A)及锌转运体 8 抗体(ZnT8A)等,病理结果常提示胰岛细胞内免疫细胞显著浸润。

4. 其他自身免疫病 APS-2 患者常常也可合并多种其他自身免疫病,包括淋巴细胞性垂体炎、炎症性肠病及疱疹性皮炎等。

【实验室检查及诊断】 APS-2 的实验检查及诊断主要依赖于病史询问、激素水平测定及自身抗体检测等,对于尚不能明确诊断的 APS-2 患者,应当建立长期随访。

1. 激素测定 针对不同内分泌腺体的激素测定及功能评估对 APS-2 诊断分型有重要意义,而在合并多种内分泌腺体功能减退的 APS-2 患者中,激素水平测定对于疗效评价及预后评估具有重要价值。

2. 抗体测定 特异性自身抗体一般先于临床症状或体征而出现,对血浆及腺体组织中特定自身抗体的测定及动态观察,对 APS-2 患者腺体功能评估及其他潜在腺体功能减退预测和诊断具有较好的临床价值。

【治疗】 与 APS-1 相似,APS-2 的主要治疗策略包括对症治疗、激素抑制或替代治疗等。除 Graves 病出现功能亢进须进行激素抑制治疗,其余大部分 APS-2 受累的内分泌腺体均出现功能减退,须及时予以激素替代治疗。

(杨 涛)



本章思维导图





本章数字资源

第十七章

神经内分泌肿瘤

神经内分泌肿瘤(neuroendocrine neoplasm, NEN)是起源于神经内分泌细胞或肽能神经元的,具有神经内分泌功能特性并表达相关特异性标志物的一类相对少见/罕见的高度异质性肿瘤。NEN可发生于全身各处,主要为神经内分泌器官(垂体、胸腺及肾上腺等)及非神经内分泌器官(弥散的神经内分泌细胞),如胃肠道及肺等,其中以胃、肠、胰腺等消化器官最常见,约占所有NEN的2/3。

基于其增殖及分化潜能,当前WHO将NEN归纳为分化良好的神经内分泌瘤(neuroendocrine tumor, NET)及低分化的神经内分泌癌(neuroendocrine cancer, NEC)中。神经内分泌肿瘤多为散发性,其具体病因尚不清楚,少部分病例呈家族聚集现象,可能与遗传因素密切相关,如多发性内分泌肿瘤(MEN1)等。

【发病机制】 目前,NEN发病机制尚不明确,与非内分泌肿瘤不同,NEN中常见的致癌基因(*RAS*、*FOS*及*MYC*等)和抑癌基因(*TP53*、*RB1*)极少发生突变。现有研究显示,胰腺和胃肠道神经内分泌肿瘤的发病机制也不完全相同,其中胰腺神经内分泌肿瘤(pNEN)常见的等位基因缺失位点为染色体1p、1q、3p、11p和22p,而胃肠道NEN的缺失位点为18q、18p、9p和16q。表观遗传失调被认为可能在NEN的发病机制中发挥重要作用,约5%~10%NEN的发生与遗传因素存在显著相关性,如MEN1(80%以上存在pNEN)、MEN2、von Hippel-Lindau病及神经纤维瘤病(NF1)等。此外,某些罕见基因突变(如*CDKN1A*、*CDKN2B*及*CDKN2C*基因胚系突变)也与NEN密切相关。

【病理及分类】 神经内分泌细胞广泛存在于多器官组织中,其主要起源于胚胎期的内胚层,其中以中枢神经、胃肠道、胰腺及内分泌组织最常见。神经内分泌细胞可分泌多种激素及胺类物质,如胃泌素、胰岛素、胰高血糖素、生长抑素、脑啡肽、血管活性肠肽、胆囊收缩素及P物质等,但这些激素及类似物在血液循环中半衰期较短(<3分钟),无法成为有效的循环激素,因此往往作为神经介质或旁分泌激素作用于内分泌及消化道等多种腺体。NEN起源于神经内分泌系统,全身分布广泛。在细胞超微结构上,含多肽/胺、神经元特异性烯醇化酶、突触素和嗜铬粒蛋白等电子致密颗粒。组织形态学上具有细胞体积小、核均匀且有丝分裂率低等特征。

目前,按照肿瘤是否分泌激素并引起典型临床症状,将NEN分为功能性神经内分泌肿瘤(functional NEN, F-NEN, 约占20%)和非功能性神经内分泌肿瘤(nonfunctional NEN, NF-NEN, 约占80%)两大类。将能从血中检测到活性激素或其产物并产生典型临床表现的NEN称为F-NEN,而将无明确激素产生或无激素相关症状的肿瘤称为NF-NEN。需要注意的是,部分NF-NEN也可分泌大量激素前体但无法转化为具有生物活性的激素以发挥作用;而随着疾病进展,少部分NF-NEN也可发展成为F-NEN,因此激素水平的检测和动态观察具有重要意义。F-NEN主要好发于胰腺、小肠、肺及胸腺等组织,包括胰岛素瘤、胰高血糖素瘤、胃泌素瘤、血管活性肠肽瘤及生长抑素瘤等,尤以胰腺最常见,而小肠及肺NEN主要以类癌综合征多见。

【临床表现】 NEN临床表现主要取决于肿瘤发生位置、分泌激素种类及疾病进展速度等。NF-NEN主要表现为非特异性的消化道症状或肿瘤占位效应及转移浸润等,如进行性吞咽困难、腹痛、腹泻、腹部包块、黄疸、黑便及消瘦等,而临床出现的如复发难治性消化性溃疡、低血糖、糖尿病及高钙血症等往往是F-NEN的重要诊断线索,其主要与肿瘤组织分泌的具有生物学活性的物质有关。此外,部分NEN常出现“类癌综合征”等临床表现,如皮肤潮红、喘息、心动过速、腹泻、腹痛、肠道出血甚至支气管痉挛等症状。无典型症状的NEN(如肺类癌)往往在胸部X线等检查中被偶然发现,部分肺类癌也可分泌CRH或ACTH等激素,患者可出现库欣综合征等的临床表现。



【常见的功能性神经内分泌肿瘤】

1. **胰岛素瘤** 胰岛素瘤是胃肠道和胰腺 F-NEN 中最常见的类型之一,肿瘤主要位于胰腺内,大部分为良性肿瘤。其中,95% 胰岛素瘤为散发性孤立存在,但在 MEN1 中约 90% 的病例合并其他部位肿瘤,部分 pNEN 也可分泌多肽(嗜铬粒蛋白及胰多肽等),但这些多肽往往不会引起明显的临床综合征。此外,除胰岛素瘤,其余 pNEN 大多为恶性肿瘤。

2. **胃泌素瘤** 胃泌素瘤是一种位于胰腺或十二指肠的分泌性 NEN,往往以胃酸分泌过多为主,引起多种临床症状,如腹泻、食管反流及复发难治性消化性溃疡等,也称佐林格-埃利森综合征(Zollinger-Ellison syndrome, ZES),发病年龄多在 35~65 岁之间,通常多发于十二指肠(49%)、胰腺(24%)或相应周围淋巴结(11%)等。散发性胃泌素瘤常因症状不典型而被漏诊,其中约 22% 胃泌素瘤可发生于 MEN1 患者,这类患者通常年轻时起病,并伴有多发性肿瘤;另有少数患者可合并多个其他内分泌肿瘤(如甲状腺肿瘤、肾上腺瘤等)。胃泌素瘤病因尚不明确,反复发作性消化性溃疡引起的腹痛往往为最常见的首发症状,大多数溃疡发生在十二指肠,偶见于空肠等。早期胃泌素瘤患者腹痛通常类似于典型的消化性溃疡,但随着疾病进展,出现持续性腹痛且常规药物治疗效果差。晚期患者也可出现肿瘤转移及浸润等相关症状,其中约 50% 恶性胃泌素瘤患者在发现时伴有肝转移。此外,约 5% 的胃泌素瘤也可分泌 ACTH,从而导致库欣综合征等表现。

3. **胰高血糖素瘤** 胰高血糖素瘤主要以胰高血糖素过度分泌引起皮炎(坏死性游走性红斑)、糖尿病或糖耐量受损、消瘦、贫血及体重下降等为临床表现。通常患者血浆胰高血糖素水平出现显著升高($>1000\text{pg/ml}$),而正常人血浆胰高血糖素水平约为 $150\sim200\text{pg/ml}$ 。在伴有肾功能不全、急性胰腺炎、肝脏疾病、乳糜泻、严重应激及长时间禁食的患者中,胰高血糖素水平可无显著升高。

4. **血管活性肠肽瘤** 血管活性肠肽(vasoactive intestinal peptide, VIP)瘤常发生于胰腺,由异位分泌大量 VIP 而引起血管活性肠肽瘤。在成年人中, VIP 瘤通常好发于胰腺,约占 80%~90%,少数起源于肠道、食管或神经节等。在 10 岁以下青少年、儿童及少数成年人中, VIP 瘤多数为胰腺外神经节瘤或神经节神经母细胞瘤。VIP 瘤通常体积较大且孤立,50%~75% 位于胰腺尾部,40%~70% 在诊断时已发生转移。肿瘤释放的 VIP 为小肠和大肠分泌的强效刺激物,从而导致患者出现典型的临床症状。患者往往伴有严重及大量分泌性水样腹泻($>1\text{L/d}$),且禁食后不缓解,易出现严重水电解质平衡紊乱。为了与其他导致大量腹泻的疾病(胃泌素瘤、假性 VIP 瘤等)进行鉴别,应测定患者禁食状态下血浆 VIP 浓度。正常人血浆 VIP 浓度往往小于 190pg/ml ,而 90% 以上 VIP 瘤患者血浆 VIP 浓度远高于正常值。

5. **生长抑素瘤** 生长抑素瘤常发生于胰腺或小肠上段,异位分泌的生长抑素可抑制胃酸和胰酶分泌,阻碍肠道内氨基酸吸收和胆囊收缩,并抑制多种激素(胆囊收缩素、胃泌素等)的释放。生长抑素瘤极易漏诊或误诊,往往于腹腔探查术、胆囊切除术、内窥镜检查或影像学检查中被偶然发现,因此肿瘤体积往往较大(平均直径约 5cm)且多为孤立生长,60%~80% 的胰腺生长抑素瘤位于胰腺头部,大部分生长抑素瘤在诊断时已伴有肿瘤转移。此外,约 10% 十二指肠生长抑素瘤患者伴有神经纤维瘤病 I 型(neurofibromatosis type I, NF1),但通常为无症状性。生长抑素瘤综合征包括糖尿病、胆囊疾病、腹泻(脂肪泻)及体重减轻等,与十二指肠或小肠生长抑素瘤相比,胰腺生长抑素瘤患者中更易出现生长抑素瘤综合征。除了胰腺或肠道,其他部位肿瘤如小细胞肺癌、甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤和副神经节瘤等,也可分泌生长抑素样免疫反应物,可通过影像学检查或生长抑素受体显像等明确肿瘤位置。

【实验室检查与诊断】 NEN 的诊断主要靠临床表现、激素测定、影像学及病理检查等,其中实验室检查中激素水平的动态监测对 NEN 抗肿瘤治疗及预后评估具有重要意义。

1. **激素测定** 在功能性神经内分泌肿瘤(F-NEN)中,临床诊断过程更强调特异性激素如胃泌素、VIP、胰岛素、胰高血糖素、ACTH、生长抑素及 5-HT 等检测。此外,部分胃肠道和胰腺 NEN 的瘤体组织中也存在多种激素受体如生长抑素受体(SSTR)等,受体显像技术可用于进一步鉴别诊断,为

分泌生长抑素类物质的肿瘤治疗提供依据。经皮肝穿刺及脾静脉分段取血等也可提高定位诊断阳性率,但因方法复杂且创伤大,目前临床应用较少。此外,激素激发或抑制试验也有助于胃肠道和胰腺 F-NEN 诊断,如饥饿试验可用于胰岛素瘤的诊断;胰泌素和钙剂刺激试验可用于胃泌素瘤诊断等。非功能性 NEN 因无特异性症状,定性及定位诊断往往较困难。

2. 特异性标志物检测 血清中生物学标志物的测定对诊断亦有较高的特异性,如嗜铬粒蛋白 A、突触囊泡蛋白、神经元特异性烯醇化酶及胰多肽等。嗜铬粒蛋白 A、嗜铬粒蛋白 B 和分泌粒蛋白 II (secretogranin II, SgII) 属于弥散性神经内分泌系统酸性分泌蛋白家族成员,在激素分泌颗粒的形成和分泌中起重要作用。嗜铬粒蛋白 A 对鉴别神经内分泌肿瘤的良恶性具有一定价值。而神经元特异性烯醇化酶作为一种糖酵解烯醇化酶的异构体,可存在于神经内分泌细胞和神经元中,约 90% NEN 存在此酶,在诊断中具有重要意义。此外,突变基因检测也是确诊的精准方法,可用于判断 DNA 拷贝数、基因表达或突变等。

3. 影像学检查 肿瘤定位诊断对于手术选择和指导治疗具有重要意义,影像学检查是 NEN 定位诊断及后期疗效评估的重要检查手段。胃肠道和胰腺 NEN 定位诊断首先考虑 B 超、CT 或 MRI 等检查,而肺部及胸腺等 NEN 往往首选 CT 进行检查。此外,对于采用抗血管生成药物治疗的患者,CT 同样在评估肿瘤血供等方面具有重要意义。生长抑素受体扫描成像及正电子发射断层成像 (PET) 可用于 NEN 进一步定位及确定转移病灶等。超过 90% 分化良好的 NEN 存在生长抑素 (SST1~SST5) 受体过表达,其中 SST2 受体表达率最高(约 80%)。生长抑素受体扫描成像主要使用与 SST2 受体高亲和力的放射性同位素标记的生长抑素类似物进行显像。

4. 内镜及超声内镜检查 内镜检查也是 NEN 定位及定性的重要检查方法之一,尤其是对于胃肠道 NEN,通过内镜检查和病理活检有助于 NEN 的诊断和分型。内镜超声也被广泛用于胃肠道和胰腺 NEN 的定位以及胃和直肠 NEN 浸润深度的评估等,电子内镜及超声内镜目前已成为诊断消化系统 NEN 的重要手段。

5. 病理学检查 病理检查及肿瘤标志物免疫组织化学染色在 NEN 诊断中同样具有重要价值,通过病理染色可判断肿瘤范围大小、有无周围血管或神经浸润及高倍镜下细胞核分裂情况等,有助于鉴别 NEN 良恶性程度,而肿瘤细胞中特殊标志物的免疫组织化学染色(如神经内分泌细胞嗜银染色),也有助于确定 NEN 类型。

【治疗及预后】 NEN 治疗往往需要多学科协作。治疗方式主要包括手术治疗、药物治疗及一般治疗等。治疗的主要目的为控制肿瘤分泌激素或活性物质过多导致的临床症状及抑制肿瘤生长扩散,而手术治疗是达到根治的唯一手段。在诊断明确且可耐受手术的 NEN 患者中,评估病情后宜尽早手术切除原发肿瘤病灶。若诊断时患者已出现肿瘤转移或无法耐受手术时,可考虑药物治疗以控制病情,后者也适用于患者术前准备及术后处理等。此外,对于激素分泌过多者,也可选用激素分泌抑制剂或受体拮抗剂等。而对于恶性程度较高的神经内分泌肿瘤,除手术治疗,放疗、化疗、免疫治疗或多种手段联合也具有一定疗效。所有 NEN 患者应坚持终身随访,包括临床症状、生化检测及影像学检查等。由于 NEN 的高度异质性,临床预后取决于肿瘤的部位、功能状态、病理学分化程度和分级分期,以及治疗方式等。

(杨涛)



本章思维导图



由非内分泌组织起源的肿瘤产生的某种激素或激素样物质,以及内分泌组织肿瘤分泌的(除该内分泌组织正常分泌的激素)其他激素均被称为异位激素(ectopic hormone),其所引起临床综合征称为异位激素分泌综合征(ectopic hormone secretion syndrome)或副肿瘤综合征(paraneoplastic syndrome)。目前,异位激素分泌综合征以非内分泌组织起源的恶性肿瘤占多数。此外,部分肿瘤除了分泌引起临床内分泌综合征的激素,还可产生其他相关激素如神经降压素(neurotensin)、血管活性肠肽(VIP)及生长抑素(somatostatin)等,但这些激素往往不引起明显的临床症状。

【异位激素的性质及特点】 异位激素主要为多肽激素,大多由起源于非内分泌组织的恶性肿瘤产生。肿瘤分泌的异位激素较常见,但导致异位激素分泌综合征的相对较少,可能主要与肿瘤分泌激素量少及生物活性低等有关。此外,异位激素常具有以下特点:①由于肿瘤细胞内基因转录、剪接及蛋白质加工功能不完善,合成激素的前体物、片段或亚基生物学活性常较低,部分激素因缺乏氨基端的信号肽而不能分泌出细胞;②因缺乏激素分泌调控机制,异位激素分泌过程多不受调控,且不能被抑制;③部分异位激素,如垂体糖蛋白激素(如FSH、LH和TSH)可由异位垂体组织产生,极少由垂体外肿瘤产生,主要是由于此类激素的合成需要 α 和 β 两个亚基表达,且发生糖基化并形成完整具有生物学活性二聚体等过程需要酶类较多,合成结构完整的糖蛋白激素较困难。

【发病机制】 具有异位激素分泌功能的肿瘤细胞大多属于神经内分泌细胞,主要起源于外胚层神经嵴,部分可分化形成内分泌腺体,如垂体、胸腺、甲状腺、甲状旁腺及胰岛等,另有部分细胞散布在消化道黏膜,成为分泌消化道激素的细胞群。此外,在肺、肝、肾及交感神经节中也可见到此类细胞分布,它们具有相似的组织化学特性。正常状态下该类神经内分泌细胞及组织一般不具有激素分泌功能,但在发生肿瘤时,可异源合成和分泌多种激素,该过程被称为“返祖”现象(atavism phenomenon)。

现有研究认为异位激素与肿瘤之间主要存在以下关系:①部分细胞本身存在分泌激素功能,在肿瘤发生及细胞增殖等状态下,激素产生和分泌量大大增加;②部分癌基因可直接激活激素相关基因的转录和表达;③肿瘤组织可异常高表达某些转录因子,促进异位激素产生;④伴瘤激素可通过自分泌或旁分泌的方式刺激肿瘤细胞生长。

【常见的异位激素分泌综合征】

1. 异位ACTH综合征 异位ACTH综合征是最早发现并被广泛研究的异位激素分泌综合征,多见于APUD瘤(胺前体摄取和脱羧细胞肿瘤),主要见于小细胞肺癌及不同部位的类癌,另外胰岛细胞癌、甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤、神经母细胞瘤、黑色素瘤及肝癌等也可引起。恶性肿瘤中ACTH前体阿黑皮素原(POMC)的表达相对较为常见,但由于缺乏将ACTH从其前体POMC中裂解出来的酶系,因此POMC/ACTH比值往往较高。异位ACTH综合征主要分为两种类型:第一型主要为小细胞肺癌患者,多见于男性,病情重,进展快,往往不以向心性肥胖及紫纹等库欣综合征症状为主要表现,而通常表现为高血压、严重低血钾伴肌无力、水肿及明显色素沉着等。第二型主要是肺、胰、肠类癌及嗜铬细胞瘤等,该型患者病程长,病情较轻,临床主要为较典型的库欣综合征表现,须与垂体型库欣病相鉴别。

2. 异位抗利尿激素综合征 异位抗利尿激素综合征为临床常见的肿瘤相关性低钠血症的主要病因之一,主要见于肺癌,尤其是小细胞肺癌等。恶性肿瘤细胞分泌释放大量的AVP而出现抗利尿



激素分泌失调综合征 (SIADH), 导致水潴留, 出现稀释性低钠血症、尿钠及尿渗透压升高等临床表现。当轻度低钠血症时患者可无明显症状, 而当血钠明显下降时 ($<125\text{mmol/L}$), 即出现肌力减退, 腱反射消失, 呈木僵状态, 或有抽搐发作, 甚至昏迷, 须立即治疗。此外, 慢性低钠血症时, 机体控制脑水肿的适应性反应使脑组织对血钠浓度上升极度敏感, 因此补钠过快易引起渗透性脱髓鞘综合征 (osmotic myelinolysis syndrome, OMS)。

3. 肿瘤相关性高钙血症 高钙血症是恶性肿瘤患者最常见的内分泌并发症之一, 在所有肿瘤患者中约占 10%。引起高钙血症的主要原因为: ①肿瘤异位产生的甲状旁腺激素相关肽 (PTHrP) 与甲状旁腺激素 (PTH) 具有高度同源性, 可与成骨细胞的 PTH 受体结合而发挥生物学效应, 加强破骨细胞分化, 促进骨吸收, 引起高钙血症。②淋巴瘤等肿瘤组织可高表达 1α -羟化酶, 通过将血液循环中已存在的活性维生素 D_3 前体物 $25-(\text{OH})D_3$ 转化为 $1,25-(\text{OH})_2D_3$, 引起高钙血症。③转移至骨的癌细胞 (如肾癌) 以及骨内的骨髓瘤细胞可产生一些刺激骨吸收的细胞因子 (如肿瘤坏死因子、IL-1 及 IL-6 等), 引起高钙血症。无骨转移而伴高钙血症的肿瘤多为肺鳞状细胞癌、肾腺癌、乳腺癌、宫颈鳞状细胞癌、卵巢癌及胰腺肿瘤等。高钙血症程度较轻者常无明显症状, 患者往往在系统性检查时偶然发现, 而重度患者可出现厌食、恶心、呕吐、便秘、疲乏无力、心律失常、嗜睡、抑郁、精神错乱甚至昏迷等, 可被误诊为恶性肿瘤脑转移。

4. 肿瘤相关性低血糖症 肿瘤相关性低血糖症也称 Doege-Potter 综合征, 临床上主要以非胰岛细胞实性纤维瘤导致的低血糖症为特点。病因与肿瘤细胞分泌 IGF-2 有关, 后者与胰岛素受体结合并将其激活, 使外周组织摄取葡萄糖增加, 肝输出葡萄糖减少, 导致低血糖。临床表现与胰岛素瘤所致低血糖症状相似, 病情常较重, 多见于饥饿状态或呈自主性分泌特征, 发作时血糖较低, 但血清胰岛素水平往往不高, 因此可与胰岛素瘤相鉴别。

5. 异位人绒毛膜促性腺激素综合征 人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 正常时由胎盘滋养层细胞产生, 正常组织 (如肝、结肠) 也可产生 HCG。绒癌和畸胎瘤可产生 HCG, 但由于含滋养层细胞, 不能视为异位 HCG 瘤。目前, 已知的产生异位 HCG 的肿瘤有肺部肿瘤、肝母细胞癌、肾癌及肾上腺皮质癌等。具有活性的 HCG 在青春儿童可引起性早熟, 在成年男性可引起乳腺发育, 而在成年女性中一般不引起症状, 部分可出现不规则子宫出血。

6. 异位 GHRH/GH 分泌综合征 垂体以外的肿瘤可分泌 GHRH, 极少数分泌 GH 而引起肢端肥大症。分泌 GHRH 的肿瘤主要为类癌, 其次为胰岛细胞瘤, 较少见者为嗜铬细胞瘤、副神经节瘤。患者血中 GHRH、GH 及 IGF-1 均可升高, GH 昼夜节律消失。临床表现与垂体性肢端肥大症无明显区别。约 90% 产生 GHRH 的类癌位于胸腔内, 而极个别报道指出胰岛细胞瘤也可产生 GH 引起肢端肥大症。

【其他异位激素分泌综合征】

1. 肿瘤产生肾素引起高血压 肾肿瘤、小细胞肺癌、肺腺癌、肝癌、胰腺癌和卵巢癌等肿瘤可产生肾素, 主要临床表现为醛固酮分泌增多伴高血压和低血钾, 可用螺内酯或血管紧张素转换酶抑制剂等治疗。

2. 肿瘤所致骨软化症 间充质肿瘤、前列腺癌和肺癌可引起骨软化症伴严重低血磷及肌无力, 应口服或静脉补充磷酸盐并增加维生素 D 摄入, 评估后行手术切除肿瘤。

3. 非垂体肿瘤释放催乳素 较少见, 部分肺癌及肾癌可产生和释放催乳素, 在女性患者中引起溢乳及闭经, 男性患者出现性功能低下及乳房发育等。

【实验室检查及诊断】

1. 实验室检查 除了测定异位激素分泌水平, 下列检查有助于异位激素分泌综合征的诊断: ①影像学检查: 针对特定部位如胸、腹、肾上腺等部位进行 X 线、B 超、CT 及 MRI 等检查, 明确有无肿瘤及进行肿瘤定位诊断; ②血中嗜铬粒蛋白 A 测定: 主要存在于神经内分泌细胞的嗜铬性颗粒中, 此蛋白可由产生肽类激素细胞产生, 可用以辅助不同系统神经内分泌相关肿瘤的定位诊断; ③放射性核

素 ^{111}In 标记的奥曲肽显像技术:产生肽类激素的神经内分泌细胞上大多有生长抑素受体,利用核素标记的生长抑素八肽类似物扫描有助于肿瘤的定位。

2. 诊断依据 目前异位激素分泌综合征的主要诊断依据为:①肿瘤和内分泌综合征同时存在,而肿瘤又发生于非正常分泌该激素的内分泌腺组织;②肿瘤患者伴有血或尿中某种激素水平异常升高,并出现相应的临床综合征,而正常状态下该组织或细胞并不合成或分泌该类激素;③激素分泌呈自主性,不能被正常的反馈机制所抑制;④肿瘤经特异性治疗(如手术及放化疗等)后,相应激素水平下降,且因该类激素分泌过量所致的内分泌综合征症状得到逐步缓解或消失;⑤排除其他可引起有关综合征的原因。

【治疗及预后】 目前针对异位激素分泌综合征的治疗原则主要包括手术切除肿瘤原发病灶及抗异位激素治疗等。对于可以进行手术的肿瘤病灶,应当积极寻找并明确肿瘤功能及类型,根据具体病情选择手术、放疗、化疗及联合治疗等方式进行干预,有效控制异位激素分泌过多所导致的症状。对于无法明确或不能去除分泌异位激素的肿瘤病灶,应当予抗异位激素治疗,以缓解病情为主,采用合适药物抑制或阻断激素合成分泌(包括异位激素及其靶腺组织合成分泌的相关激素)。此外,通过手术切除异位激素作用的靶腺组织也是有效控制异位激素作用所致症状的治疗方式之一。

(杨 涛)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] GOLDMAN L, SCHAFFER A I. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.
- [2] JAMESON J L, FAUCI A S, KASPER D L, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20th ed. New York: McGraw Hill, 2018.
- [3] PAPADAKIS M A, MCPHEE S J, RABOW M W, et al. Current Medical Diagnosis and Treatment 2023. 62nd ed. New York: McGraw Hill, 2022.
- [4] MELMED S, AUCHUS R J, GOLDFINE A B, et al. Williams Textbook of Endocrinology. 14th ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.
- [5] JOHN P, BILEZIKIAN. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 9th ed. New Jersey: A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2019.
- [6] 廖二元, 袁凌青. 内分泌代谢病学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
- [7] 陈家伦, 宁光. 临床内分泌学. 2 版. 上海: 上海科学技术出版社, 2022.



第八篇

风湿免疫病



本章数字资源

第一章

总 论

风湿性疾病 (rheumatic disease) 是一组累及骨与关节及其周围软组织 (如肌肉、肌腱、滑膜、滑囊、韧带和软骨等), 以及其他相关组织和器官的慢性疾病。风湿性疾病包含 10 大类 100 余种疾病, 其病因多种多样, 发病机制不甚明了, 但多数与自身免疫异常密切相关。风湿性疾病既可是某一局限性区域的病理损伤, 也可是全身性疾病, 如果不及时诊治, 大多数都有致残甚至致死风险, 给社会和家庭带来沉重的负担。随着社会发展、卫生水平提高和生活方式改变, 风湿性疾病的疾病谱也发生了显著变化, 感染相关风湿性疾病已明显减少, 而骨关节炎、痛风性关节炎发病率呈上升趋势。随着分子生物学、免疫学、遗传学的研究不断深入, IgG4 相关性疾病、自身炎症性疾病等许多新的风湿性疾病不断被认识, 再加上生物制剂、小分子靶向药物等多种新药不断涌现, 风湿病学的发展显示出了更广阔的前景。

【风湿性疾病范畴和分类】 风湿性疾病病因和发病机制复杂多样, 大部分疾病的确切病因尚未明确, 至今尚无完善分类。目前临床较为常用的分类方法仍是 1983 年美国风湿病协会 (American Rheumatism Association, ARA) 所制定的分类方法, 根据其发病机制、病理和临床特点, 将风湿性疾病分为 10 大类。表 8-1-1 列举了上述分类方法和常见疾病。

表 8-1-1 风湿性疾病范畴和分类

疾病分类	疾病名称
1. 弥漫性结缔组织病	类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、系统性硬化症、炎症性肌病、系统性血管炎、重叠综合征等
2. 血清阴性脊柱关节病	强直性脊柱炎、银屑病性关节炎、反应性关节炎、肠病性关节炎、未分化脊柱关节病等
3. 骨关节病	骨关节炎、关节退行性改变等
4. 遗传、代谢和内分泌疾病相关风湿性疾病	马方综合征、先天或获得性免疫缺陷病; 痛风、焦磷酸钙沉积病; 淀粉样变、肢端肥大症、甲减、甲旁亢相关关节病等
5. 与感染相关风湿性疾病	风湿热、莱姆病、Poncet 综合征等
6. 骨肿瘤	原发性 (滑膜瘤、滑膜肉瘤等); 继发性 (白血病、多发性骨髓瘤、肿瘤骨转移等)
7. 神经血管疾病	神经性关节病 (Charcot 关节)、压迫性神经病变 (周围神经受压、神经根受压等)、反射性交感神经营养不良等
8. 骨与软骨病变	骨质疏松、骨软化、肥大性骨关节病、弥漫性原发性骨肥厚、骨炎等
9. 关节附属器官相关病变	关节周围病变 (滑囊炎、肌腱病等)、椎间盘病变、特发性下腰痛、其他疼痛综合征 (如纤维肌痛综合征) 等
10. 其他有关节症状的疾病	药物相关风湿综合征、慢性活动性肝炎、结节病、维生素 C 缺乏症、回纹型风湿征等

随着疾病研究深入, 风湿性疾病分类和诊断标准仍在逐步更新和完善中。近 10 年来系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、系统性硬化症、抗磷脂综合征、脊柱关节炎、系统性血管炎、炎症性肌病等多种风湿性疾病都更新了各自的诊断 (分类) 标准, 部分疾病甚至更新了不止一版, 诊断方式也由以前计算条目个数发展为计算不同条目权重评分的总分。新标准的颁布有力推动了风湿性疾病的早期诊治, 也促使相关临床研究更加规范、标准。



【**病史采集和体格检查**】 风湿性疾病涉及多学科、多系统和多脏器,虽然血清自身抗体检查以及各种影像学检查极大地提高了风湿性疾病诊断水平,但认真而详细的病史采集和体格检查,始终是确定诊断和进行鉴别诊断的重要依据。

发病年龄、性别、家族史对诊断具有参考价值,如系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)多见于育龄女性;强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis, AS)多见于青年男性,部分有家族史;骨关节炎(osteoarthritis, OA)多见于中老年患者。采集病史时,除了骨、关节和肌肉疼痛这些最常见的症状,还要询问肌肉骨骼系统以外的症状,如脱发、光过敏、雷诺现象、口腔及外阴溃疡、口眼干燥、腮腺肿大以及消化、呼吸、泌尿、神经、血液等系统的相关症状。病程的经过往往体现病理过程,对于有关节疼痛症状的患者,应详细询问其起病形式、受累部位、数目、疼痛性质与程度、功能状况及其演变。如类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)多表现为慢性、对称性多外周关节肿痛,后期可出现关节畸形。

体格检查除一般内科系统体格检查外,还应进行皮肤、肌肉、脊柱关节的检查。皮损形态和分布特征对疾病有一定提示,如蝶形红斑提示 SLE,眶周紫红色水肿斑、双手关节伸面脱屑性斑丘疹提示皮肌炎(dermatomyositis, DM)。肌肉检查的要点在于有无肌肉萎缩、肌肉压痛及肌力下降。关节检查的要点在于受累关节有无发红、肿胀、压痛以及活动受限。

现将常见累及关节及关节周围附属器官病变的临床特点,和常见弥漫性结缔组织病的特异性临床表现分别列于表 8-1-2 和表 8-1-3。

表 8-1-2 常见累及关节及关节周围器官病变的临床特点

体格检查	关节病变			关节周围及软组织病变	
	骨关节炎	炎性关节病	关节痛	滑囊炎或肌腱炎	肌肉筋膜病变
肿	各异	是	无	是	无
红	无	各异	无	是	无
热	无	是	无	是	无
痛	活动后加重	是	各异	关节周围	是
关节活动度	受限	受限	正常或受限	正常,多因疼痛受限	正常
主动/被动运动疼痛	两者均是	两者均是	通常两者均是	主动>被动	通常两者均是

表 8-1-3 常见弥漫性结缔组织病的临床症状及体征

疾病名称	临床表现及体征
系统性红斑狼疮	颧部蝶形红斑、环形红斑、盘状红斑,脱发,口腔溃疡、多关节肿痛,颜面、眼睑和下肢水肿,紫癜,精神症状,癫痫,偏瘫,截瘫
类风湿关节炎	对称性多关节肿痛,关节变形,晨僵,类风湿结节
干燥综合征	口干、眼干、腮腺肿大、猖獗龋、紫癜、夜尿增多、肢体软瘫
炎症性肌病	四肢近端肌痛及肌无力、吞咽困难、上眼睑紫红色水肿性红斑、Gottron 征、颈部呈 V 形充血、颈背部及双上臂外侧红斑、技工手、甲周红斑、皮下钙化、干咳、劳力性呼吸困难
系统性硬化症	雷诺现象,指端缺血性溃疡,硬指,皮肤肿硬、失去弹性,吞咽困难,反酸,干咳,劳力性呼吸困难,肺底爆裂音,杵状指
大动脉炎	发热,盗汗,无脉,颈部、腹部血管杂音,高血压
ANCA 相关血管炎	鞍鼻、咯血、劳力性呼吸困难、少尿、手足麻木、突眼、可触性紫癜
贝赫切特病	口腔溃疡、外阴溃疡、毛囊炎、结节红斑、针刺反应、关节肿痛、葡萄膜炎、视力下降